中大信号研习室

奥本海姆课后题与专项训练 · 逐步答案

40组所选课后题 · 22道迁移题 · 10道模拟题

题目导航

使用说明 3

奥本海姆第二版 · 所选课后题 4

O01 1.27：连续系统五种性质逐项证明 5
O02 1.28：离散取值系统的性质与反例 8
O03 2.21：三个离散卷积逐项展开 10
O04 2.22：连续卷积的边界、积分和波形 13
O05 2.40：积分输入延时如何变成冲激响应 17
O06 2.60：二阶方程到直接I型、II型的完整实现 20
O07 3.4：正负方波的每一步系数积分 24
O08 3.11：利用系数对称性与Parseval唯一恢复序列 26
O09 3.22(a)：锯齿、三角、冲激列与正负矩形的级数 28
图(a)：周期2、在 $-1 < t < 1$ 内 $x(t) = t$ 28
图(c)：周期3的非对称三角波 28
图(d)：偶整数权重1、奇整数权重−2的冲激列 29
图(e)：周期6、负时间正矩形与正时间负矩形 29
O10 3.25：相乘在系数域为何变成卷积 31
O11 3.31：先差分成两个冲激，再求周期矩形的DFS 33
O12 4.8：饱和斜坡的δ频谱项如何求出来 35
O13 4.15：由频谱实部恢复单边实信号 37
O14 4.21：五类连续时间信号的傅里叶变换 39
O15 4.22：从频移、相位图和冲激谱求时域 42
O16 4.28：周期乘法的十种频谱搬移 44
O17 4.32：延时理想低通对四种输入的响应 48
O18 4.35：全通系统的非线性相位畸变 50
O19 4.39：用逆变换严格证明对偶性质 52
O20 4.40：高阶右边指数的变换归纳证明 54
O21 5.21：有限和、左边序列、周期线谱与调制 56
O22 5.22：由主周期频谱逐项反演序列 59
O23 5.29：五个输入响应的频域计算 61
O24 5.34：级联后的三阶差分式与稀疏冲激响应 64
O25 6.26：理想高通的直达冲激、时域尺度与阶跃 66
O26 7.5：抽样梳平移1秒后是否需要补偿延时 68
O27 7.8：恰在奈奎斯特频率的正弦为何全部丢失 70
O28 抽样定理：实部、实信号与谱卷积的条件辨析 72
O29 交替冲激抽样与半边带通谱的恢复 75
O30 带通抽样：允许区间与真正的最大抽样周期 78
O31 同相含任意载波初相的调制解调 80
O32 载频偏差：差频调幅与两个三角谱相加 82

O33 双边拉普拉斯：左右支撑、重极点与有限时长信号 . . . 85
O34 同一系统函数的三种ROC与三种冲激响应 . . . 88
O35 9.39：单边变换为何不能直接代替双边卷积 . . . 90
O36 10.21(c,d,e,g,h)：从求和范围得到 Z 变换、ROC 与零极点 . . . 92
O37 10.24：绝对可和与右边条件如何选定逆 Z 变换 . . . 95
O38 10.29：用到零极点的距离画幅频图 . . . 97
O39 10.39：四阶直接型、二阶级联与实系数一阶分解 . . . 100
O40 11.22：负反馈闭环冲激响应，包括延迟回波列 . . . 103

原创专项迁移训练 105
E01 系统性质 . . . 106
E02 时域反转与冲激求导 . . . 108
E03 延时指数序列卷积 . . . 110
E04 同初态实验与系统辨识 . . . 112
E05 周期矩形波经过滤波器 . . . 114
E06 由DFS系数与功率确定序列 . . . 116
E07 饱和斜坡的傅里叶变换 . . . 118
E08 频域求导与时移 . . . 120
E09 图形信号与频域积分 . . . 122
E10 全通与无失真 . . . 124
E11 有限序列DTFT . . . 126
E12 两次离散调制的等效系统 . . . 128
E13 采样时刻平移 . . . 130
E14 交替冲激采样 . . . 132
E15 混叠后的正弦符号 . . . 134
E16 解调相位与频率失配 . . . 136
E17 RLC系统建模 . . . 137
E18 同一拉普拉斯式的不同ROC . . . 139
E19 阶跃响应反推离散系统 . . . 141
E20 非归一化正交投影 . . . 143
E21 自相关序列与Z变换 . . . 145
E22 单边拉普拉斯与导数跳变 . . . 147

原创模拟综合训练 150
M01 系统性质 . . . 151
M02 卷积与冲激导数 . . . 153
M03 周期信号与调制 . . . 155
M04 连续傅里叶变换与积分 . . . 157
M05 交替冲激采样与恢复 . . . 159
M06 非零初态连续系统 . . . 162
M07 正反馈与参数稳定性 . . . 164
M08 双边Z变换与逆系统 . . . 166
M09 离散结构与零极点抵消 . . . 168
M10 正交投影与匹配滤波 . . . 170

使用说明

本册与网页共用逐题答案。每题依次给出必要已知、入手理由、逐步推导、关键结果及易错点。奥本海姆部分按英文第二版的题号与已选小问组织，用中文简述题意；原始图形与完整上下文请对照教材。 推导为独立编写，题面存在条件歧义时分别说明成立范围。原创迁移和模拟题均给出完整题目与答案。

建议先独立计算，再逐行核对。卷积先画支撑交集；频谱先标尺度、幅度与边界；变换先写收敛域；初态题先区分零输入和零状态。

网页：https://nishino0525nanase.github.io/sysu-signals-study/

奥本海姆第二版 · 所选课后题

O01　1.27：连续系统五种性质逐项证明

原书范围：1.27 选a b c f g 页61至62。

题意与已知

所选五个算子为：(a) $y = x(t-2) + x(2-t)$；(b) $y = \cos(3t)x(t)$；(c) $y = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau)d\tau$；(f) $y = x(t/3)$；(g) $y = dx/dt$。分别判断无记忆、时不变、线性、因果、BIBO稳定。微分算子在可微输入类上讨论。

第一步为什么这样想

每项按五个定义独立核对。时不变必须写两条平移路径；因果要覆盖正、负全部时间。

逐步解答

五个定义怎样落实到计算

设 T 为题给算子，任意延时量为 t_0。线性比较 $T\{ax_1 + bx_2\}$ 与 $aT\{x_1\} + bT\{x_2\}$；时不变比较 $T\{x(t-t_0)\}(t)$ 与 $(T\{x\})(t-t_0)$。证明“不成立”只需构造一个反例；证明“成立”需要对任意合法输入成立。

(a) 固定延时加时间反转

无记忆：否。 在 $t = 0$，输出读取 $x(-2)$ 和 $x(2)$，并非只由 $x(0)$ 决定。

时不变：否。 输入延时后实际输出为

$$y_d(t) = x(t-2-t_0) + x(2-t-t_0),$$

而原输出延时为

$$y(t-t_0) = x(t-2-t_0) + x(2-t+t_0).$$

反转项中延时符号相反，故一般不等。

线性：是。 把 ax_1+bx_2 代入两项，展开得到 $a[x_1(t-2)+x_1(2-t)]+b[x_2(t-2)+x_2(2-t)]$，正好为 $ay_1 + by_2$。

因果：否。 第二个取值时刻 $2-t$ 在 $t < 1$ 时大于当前t，例如0时读取2时的输入。稳定：是。 设 $|x| \le M$，则 $|y| \le 2M$。

(b) 输入乘已知余弦

无记忆、因果：均是。 任意t都只读取当前 $x(t)$。

线性：是。 $\cos(3t)[ax_1(t) + bx_2(t)] = ay_1(t) + by_2(t)$，乘数是否随时间变化与输入叠加是两件独立的事。

时不变：否。 两条路径分别给 $\cos(3t)x(t-t_0)$ 和 $\cos[3(t-t_0)]x(t-t_0)$。例如取 $x(t) = 1, t_0 = \pi/3, t = 0$，实际输出为1、延时原输出为−1，已经构成反例。

稳定：是。 $|y| = |\cos 3t|\,|x| \le M$。

(c) 上限为2t的积分

无记忆：否。 输出依赖整个 $(-\infty, 2t]$ 区间。

线性：是。 积分对被积输入满足分配律和常数乘法规则。

时不变：否。 输入延时后令 $v = \tau - t_0$，有

$$y_d(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau - t_0)d\tau = \int_{-\infty}^{2t-t_0} x(v)dv.$$

原输出延时却是 $y(t-t_0) = \int_{-\infty}^{2t-2t_0} x(v)dv$。上限一般不同，因此时变。

因果：否。 当 $t > 0$，积分读到了 $t < \tau \le 2t$ 内的未来输入。可在 $t = 1$ 比较两个在 $\tau \le 1$ 完全相同、但在 $(1, 2)$ 一个为0另一个为1的输入，当前输出就相差1。

稳定：否。 取有界输入 $x(t) = u(t)$，积分存在且为 $y(t) = 2t\,u(t)$。当t趋于正无穷，输出无界。用这一例子比取全轴常数1更严谨，因为后者的反常积分本来就发散。

(f) 时间扩展3倍

线性：是。 取值算子满足 $[ax_1 + bx_2](t/3) = ax_1(t/3) + bx_2(t/3)$。

时不变：否。 延时输入后为 $x(t/3 - t_0)$；延时原输出为 $x((t-t_0)/3) = x(t/3 - t_0/3)$。

无记忆：否。 除t=0外通常读取非当前值。因果：否。 $t/3 \le t$ 只在 $t \ge 0$ 成立；例如t=−3时读取x(−1)，它相对于−3是未来。系统性质定义于全实轴，不能忽略负时间。

稳定：是。 自变量重排不增加输入幅度，故 $|x(t/3)| \le M$。

(g) 理想微分器

线性：是。 导数满足 $(ax_1 + bx_2)' = ax_1' + bx_2'$。

时不变：是。 $d[x(t-t_0)]/dt = x'(t-t_0)$，等于原导数输出的延时。

无记忆：否。 只知道一个点的函数值无法确定该点导数。例如x_1(t)=0与x_2(t)=t在0处同为0，导数却为0与1。

因果：是。 对可微输入，$x'(t) = \lim_{h\downarrow 0}[x(t) - x(t-h)]/h$，可以只由当前和任意近的过去值决定。用对称差商不是判成非因果的理由，因为同一导数也有此左侧表达。

稳定：否。 取处处可微且有界的 $x(t) = \sin(t^2)$，则 $y(t) = 2t\cos(t^2)$。在 $t_m = \sqrt{2\pi m}$ 有 $|y(t_m)| = 2\sqrt{2\pi m} \to \infty$。

最终表格

小问	无记忆	时不变	线性	因果	稳定
a	否	否	是	否	是
b	是	否	是	是	是
c	否	否	是	否	否
f	否	否	是	否	是
g	否	是	是	是	否

关键结果

按“无记忆、时不变、线性、因果、稳定”顺序：a=(否,否,是,否,是)，b=(是,否,是,是,是)，c=(否,否,是,否,否)，f=(否,否,是,否,是)，g=(否,是,是,是,否)。

易错点与检查

- 1.27(c)上限是2t，不是t。
- 时间扩展x(t/3)在负时间会读取未来；微分器有记忆但在可微输入类上因果。

O02 1.28：离散取值系统的性质与反例

原书范围： 1.28 选a c e g 页62。

题意与已知

选(a) $y[n]=x[-n]$；(c) $y[n]=nx[n]$；(e) $y[n]=x[n]$（$n\geq 1$），$y[0]=0$，$y[n]=x[n+1]$（$n\leq -1$）；(g) $y[n]=x[4n+1]$。判断五种系统性质。

第一步为什么这样想

先列每个n读取的输入索引。固定索引映射保持输入叠加，但通常不保持任意平移。

逐步解答

(a) $x[-n]$：反转不等于固定延时

线性：是。$T\{ax_1+bx_2\}[n]=ax_1[-n]+bx_2[-n]$。

时不变：否。令 $x_d[n]=x[n-n_0]$，则实际输出为 $x_d[-n]=x[-n-n_0]$，而原输出延时为 $y[n-n_0]=x[-n+n_0]$。两个平移方向相反。

无记忆：否；因果：否。例如n=−1时读取x[1]，既不是当前值，也是未来值。稳定：是。若 $|x[n]|\leq M$，则 $|x[-n]|\leq M$。

(c) $nx[n]$：当前幅值控制与稳定上界

无记忆、因果：是。只读取x[n]，没有别的输入索引。线性：是。n是固定的已知乘数，分配律 $n(ax_1+bx_2)=anx_1+bnx_2$ 成立。

时不变：否。输入延时后为 $nx[n-n_0]$；输出延时后为 $(n-n_0)x[n-n_0]$。差为 $n_0x[n-n_0]$，一般不为0。

稳定：否。取全轴有界输入x[n]=1，输出n没有统一有限上界。不能因为每个固定n处乘数有限，就推断全序列有界。

(e) 正、零、负索引三段规则

线性：是。分段条件只依赖n，不依赖输入本身。对n≥1、n=0、n≤−1分别代入叠加，得到对应的 $ay_1[n]+by_2[n]$。

无记忆：否。n=−1时输出x[0]，不是x[−1]。因果：否。同一时刻−1读取0处未来值。

时不变：否，给出一组完整反例。输入x[n]=δ[n]时，n≥1分支均为0；n=0强制为0；负分支δ[n+1]仅在n=−1非零。所以输出为y[n]=δ[n+1]。若把输入延时1拍，改为δ[n−1]，正分支在n=1给1，其余均为0，实际输出为δ[n−1]。但把原输出延时1拍得到y[n−1]=δ[n]。两者不同。

稳定：是。每个n处输出或者是某个输入样本，或者为0，因此 $|y[n]|\leq M$。

(g) $x[4n+1]$：抽取同时带一拍偏置

线性：是。$T\{ax_1+bx_2\}[n]=ax_1[4n+1]+bx_2[4n+1]$。

时不变：否。输入延时 n_0 后的输出为 $x[4n+1-n_0]$；原输出延时后为 $x[4(n-n_0)+1]=x[4n+1-4n_0]$，一般不等。

无记忆：否。需要输入的4n+1处样本。因果：否。因果需 $4n+1\le n$ 对所有n成立，即 $3n+1\le 0$。它只在整数n≤−1成立，n=0已读取未来x[1]。

稳定：是。抽取不改变样本幅度，上界仍为M。

汇总

小问	无记忆	时不变	线性	因果	稳定
a	否	否	是	否	是
c	是	否	是	是	否
e	否	否	是	否	是
g	否	否	是	否	是

关键结果

按“无记忆、时不变、线性、因果、稳定”：a=(否,否,是,否,是)，c=(是,否,是,是,否)，e=(否,否,是,否,是)，g=(否,否,是,否,是)。

易错点与检查

- 分段系统的规则随n变化，仍然可能线性。
- 反转与抽取的稳定性可直接用输入的幅值上界证明，不必求冲激响应。

O03　2.21：三个离散卷积逐项展开

原书范围： 2.21 选a b c 页141。

题意与已知

选(a) $x[n]=\alpha^n u[n], h[n]=\beta^n u[n]$，$\alpha\neq\beta$；(b) 两者均为 $\alpha^n u[n]$；(c) $x[n]=(-1/2)^n u[n-4], h[n]=4^n u[2-n]$。求卷积。

第一步为什么这样想

每问先由两个阶跃写有效整数区间，再判断是有限和还是无穷等比和。

逐步解答

(a) 两个不同底数的右边指数

卷积定义为

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\alpha^k u[k]\,\beta^{n-k}u[n-k].$$

第一个阶跃要求k≥0；第二个要求k≤n。n<0时无重叠，所以y=0。n≥0时

$$y[n]=\sum_{k=0}^{n}\alpha^k\beta^{n-k}.$$

为避免在β=0时除以β，直接给有限和作错位相减。设 $S=\beta^n+\alpha\beta^{n-1}+\cdots+\alpha^n$，则

$$\alpha S=\alpha\beta^n+\alpha^2\beta^{n-1}+\cdots+\alpha^{n+1},$$

$$\beta S=\beta^{n+1}+\alpha\beta^n+\cdots+\alpha^n\beta.$$

相减时中间项逐个抵消，得 $(\alpha-\beta)S=\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}$，所以

$$\boxed{y[n]=\frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}u[n].}$$

检查首两点：y[0]=1、y[1]=α+β，与卷积一项、两项的直接计算一致。

(b) 两个相同底数的右边指数

有效范围仍是0≤k≤n。现在乘积为 $\alpha^k\alpha^{n-k}=\alpha^n$，与求和索引k无关。0至n共有n+1项，因此

$$\boxed{y[n]=(n+1)\alpha^n u[n].}$$

这也等于(a)中令β→α的极限：分式差商趋于 $d\alpha^{n+1}/d\alpha=(n+1)\alpha^n$。不能把α=β直接代入(a)后把0/0处理成0。

(c) 右边序列与左边序列：重叠从某下限一直延伸

本问必须保留指数本身的n，不能把 $(-1/2)^n u[n-4]$ 误当成 $(-1/2)^{n-4}u[n-4]$。定义式为

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}(-1/2)^k u[k-4]\,4^{n-k}u[2-(n-k)].$$

两个阶跃分别给 $k\ge 4$，以及 $2-n+k\ge 0\Rightarrow k\ge n-2$。因此

$$L=\max(4,n-2),\qquad y[n]=4^n\sum_{k=L}^{\infty}(-1/8)^k.$$

公比r=−1/8，绝对值小于1，无穷和收敛。令k=L+m，m从0至∞：

$$\sum_{k=L}^{\infty}r^k=r^L\sum_{m=0}^{\infty}r^m=\frac{r^L}{1-r}=\frac{8}{9}(-1/8)^L.$$

所以统一式为

$$\boxed{y[n]=\frac{8}{9}\,4^n(-1/8)^{\max(4,n-2)}.}$$

若写成分段：当n⩽6，下限L=4，

$$y[n]=\frac{8}{9}\frac{4^n}{8^4}=\frac{4^n}{4608};$$

当n⩾7，下限L=n−2，

$$y[n]=\frac{8}{9}\,4^n(-1/8)^{n-2}=\frac{512}{9}(-1/2)^n.$$

因此

$$\boxed{y[n]=\begin{cases}4^n/4608, & n\le 6,\\ (512/9)(-1/2)^n, & n\ge 7.\end{cases}}$$

检查转折：y[6]=8/9；y[7]=−4/9，后一段从此每拍乘−1/2。右、左半无限序列对任意整数n都有重叠，本问不能擅自补一个u[n]把负索引删掉。

关键结果

- (a) $y[n]=(\alpha^{n+1}-\beta^{n+1})u[n]/(\alpha-\beta)$。
- (b) $y[n]=(n+1)\alpha^n u[n]$。
- (c) $n\le 6$ 时 $y[n]=4^n/4608$；$n\ge 7$ 时 $y[n]=(512/9)(-1/2)^n$。

易错点与检查

- 左边阶跃u[2−(n−k)]给出k的下限，而不是上限。

- 延时阶跃不自动把指数底下的n也延时。

O04　2.22：连续卷积的边界、积分和波形

原书范围： 2.22 选a b c 页141至142。

题意与已知

选(a) $e^{-\alpha t}u(t)*e^{-\beta t}u(t)$，分等底与不等底；(b) $[u(t)-2u(t-2)+u(t-5)]*[e^{2t}u(1-t)]$；(c) $x(t)=\sin(\pi t)$ 于 $0<t<2$、其余0，$h(t)=2$ 于 $1<t<3$、其余0。

第一步为什么这样想

连续卷积先取支撑区间交集；遇阶跃线性组合，可先求单位阶跃响应再逐项移位。

逐步解答

(a) 右边衰减指数与右边衰减指数

定义式为

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha\tau}u(\tau)e^{-\beta(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau.$$

有效区间要求τ≥0、τ≤t，故t<0时输出0；t≥0时

$$y(t)=e^{-\beta t}\int_{0}^{t}e^{(\beta-\alpha)\tau}d\tau.$$

若α≠β，逐项计算原函数和端点：

$$\int_{0}^{t}e^{(\beta-\alpha)\tau}d\tau=\frac{e^{(\beta-\alpha)t}-1}{\beta-\alpha},$$

所以

$$\boxed{y(t)=\frac{e^{-\alpha t}-e^{-\beta t}}{\beta-\alpha}u(t).}$$

若α=β，被积指数化为1，积分等于区间长度t，所以

$$\boxed{y(t)=te^{-\alpha t}u(t).}$$

当α、β均正时，波形从0开始、先上升后衰减至0。等底情形峰值时刻由 $(te^{-\alpha t})'=e^{-\alpha t}(1-\alpha t)=0$ 得 $t=1/\alpha$，峰值 $1/(\alpha e)$。一般α≠β时峰值 $t_p=\ln(\beta/\alpha)/(\beta-\alpha)$；若不假定正实数，公式仍成立但不能照搬这段衰减图形描述。

(b) 先求左边指数的阶跃响应

原输入在0⩽t<2为1、2⩽t<5为−1，外部为0。h在t⩽1非零，属于左边指数。令 $s(t)=h*u$，由卷积定义

$$s(t)=\int_{-\infty}^{t}h(v)dv=\int_{-\infty}^{\min(t,1)}e^{2v}dv=\tfrac{1}{2}e^{2\min(t,1)}.$$

因此s在t⩽1时是 $e^{2t}/2$，t>1时固定为 $e^{2}/2$。利用卷积线性性和移位性，

$$y(t)=s(t)-2s(t-2)+s(t-5).$$

三个函数各在t=1、3、6改变表达式，所以按这三个断点展开：

1. $t\le 1$：三项都用指数支，得 $y=\frac{1}{2}e^{2t}(1-2e^{-4}+e^{-10})$。
2. $1<t\le 3$：第一项已成为常数，后两项仍是指数，得 $y=\frac{1}{2}e^{2}-e^{2(t-2)}+\frac{1}{2}e^{2(t-5)}$。
3. $3<t\le 6$：前两项已成为常数，得 $y=-\frac{1}{2}e^{2}+\frac{1}{2}e^{2(t-5)}$。
4. $t>6$：三项均是常数，$e^{2}/2-e^{2}+e^{2}/2=0$。

故

$$\boxed{y(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{2t}(1-2e^{-4}+e^{-10}), & t\le 1,\\ \frac{1}{2}e^{2}-e^{2(t-2)}+\frac{1}{2}e^{2(t-5)}, & 1<t\le 3,\\ -\frac{1}{2}e^{2}+\frac{1}{2}e^{2(t-5)}, & 3<t\le 6,\\ 0, & t>6.\end{cases}}$$

画图时，曲线从t→−∞的0开始，在t=1附近为正，在t=3附近为负，到t=6连续回到0。非因果h会使输入开始前已有输出；不能人为令t<0时y=0。将每个断点代入左右两式可验证连续。

(c) 一周期正弦与延时矩形

先把h(t−τ)的非零条件翻译成τ区间：

$$1<t-\tau<3\quad\Longleftrightarrow\quad t-3<\tau<t-1.$$

和x的区间0<τ<2取交，得

$$y(t)=2\int_{\max(0,t-3)}^{\min(2,t-1)}\sin(\pi\tau)d\tau,$$

仅在下限小于上限时积分。非零重叠从t=1开始，到t=5结束；换式断点为1、3、5。

1<t<3。 下限为0，上限t−1，因此

$$y(t)=2\left[-\frac{\cos(\pi\tau)}{\pi}\right]_{0}^{t-1}=\frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)].$$

3<t<5。 下限为t−3，上限2，因此

$$y(t) = 2\left[-\frac{\cos(\pi\tau)}{\pi}\right]_{t-3}^{2} = \frac{2}{\pi}[\cos\pi(t-3) - 1].$$

汇总为

$$\boxed{y(t) = \begin{cases} 0, & t \le 1, \\ \frac{2}{\pi}[1 - \cos\pi(t-1)], & 1 < t < 3, \\ \frac{2}{\pi}[\cos\pi(t-3) - 1], & 3 \le t < 5, \\ 0, & t \ge 5. \end{cases}}$$

波形在t=1、3、5都为0，t=2达到4/π，t=4达到−4/π。总面积为0，与输入完整一周期正弦的零面积相符。

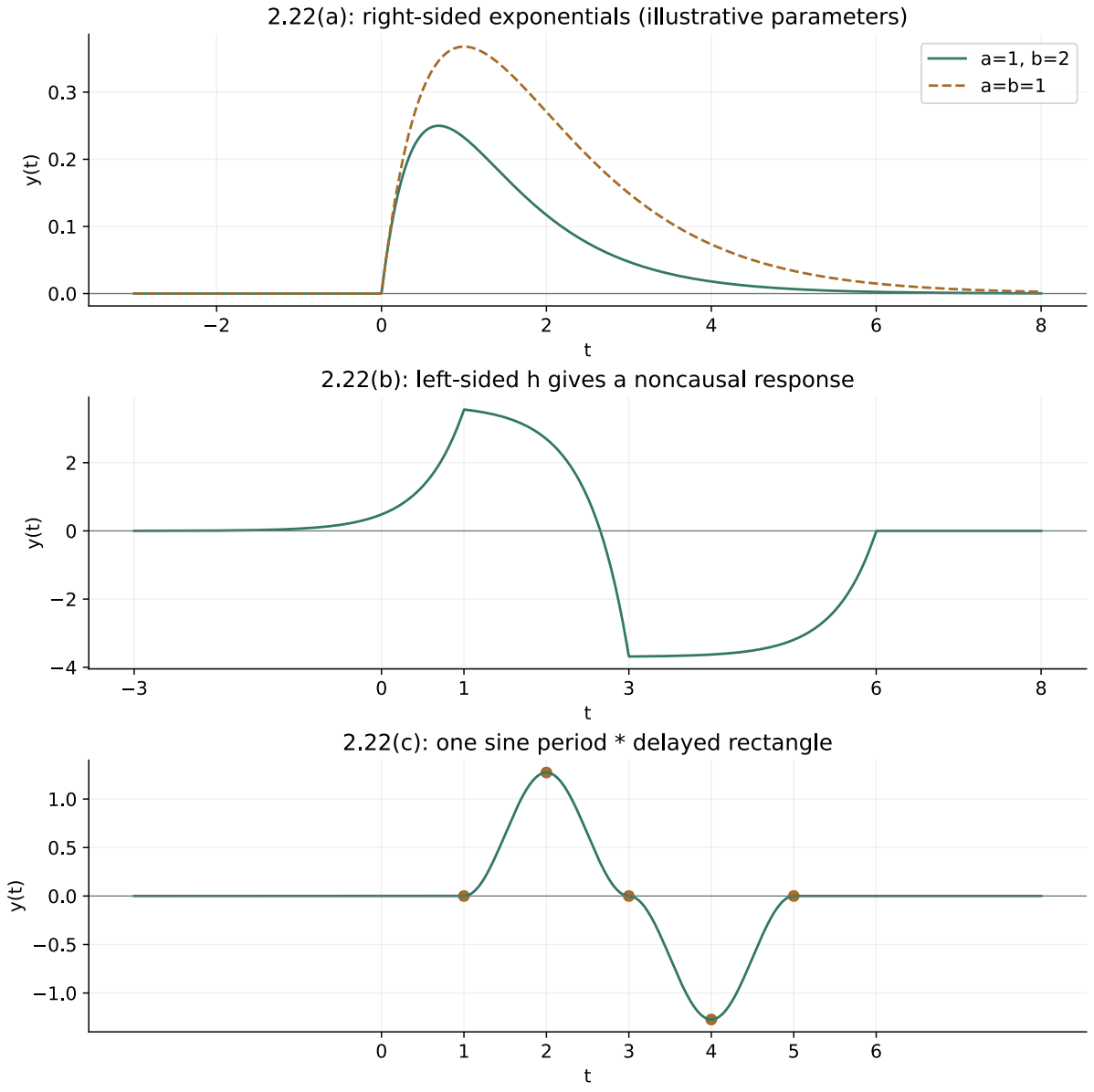


图 1: 2.22三个卷积波形；(a)以正参数1、2及等底1示例，(b)(c)按原题精确绘制。

关键结果

(a) $[e^{-\alpha t}-e^{-\beta t}]u(t)/(\beta-\alpha)$，等底为 $te^{-\alpha t}u(t)$；(b) 在1、3、6分段，详见逐段式；(c) 支撑[1,5]，前半为 $2[1-\cos\pi(t-1)]/\pi$，后半为 $2[\cos\pi(t-3)-1]/\pi$。

易错点与检查

- (b)的h是左边指数，其输出可以提前出现。
- 矩形h的高度2必须乘在整个积分前。

O05　2.40：积分输入延时如何变成冲激响应

原书范围： 2.40 全题 页148。

题意与已知

系统 $y(t)=\int_{-\infty}^{t} e^{-(t-\tau)}x(\tau-2)d\tau$。求h；再求输入为区间−1至2内高1矩形时的输出。

第一步为什么这样想

把x(τ−2)中的自变量换成新积分变量，积分上限也要随之改变。

逐步解答

(a) 变量代换时跟踪每一个量

令 $v=\tau-2$，那么 $\tau=v+2$、$d\tau=dv$。原积分上限τ=t变成v=t−2，下限仍为−∞；指数变成 $e^{-(t-v-2)}$。因此

$$y(t)=\int_{-\infty}^{t-2} e^{-(t-v-2)}x(v)dv.$$

为了与标准卷积 $y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} h(t-v)x(v)dv$ 对照，把有限上限改写为阶跃：

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} e^{-[(t-v)-2]}u((t-v)-2)x(v)dv.$$

于是

$$\boxed{h(t)=e^{-(t-2)}u(t-2).}$$

这是普通一阶指数冲激响应 $h_0(t)=e^{-t}u(t)$ 整体延时2，不是仅把阶跃延时而仍保留指数e^{-t}。检查h在2处起始，起始右极限为1。

直接冲激法也能确认：令x(t)=δ(t)，原式中x(τ−2)=δ(τ−2)。只有t≥2时积分包含τ=2，抽样得到 $e^{-(t-2)}$，正好为上述h。

(b) 先写矩形输入和卷积有效区间

原图输入为 $x(t)=u(t+1)-u(t-2)$，在−1<t<2为1。用h(t−v)后，还要求t−v−2≥0，即v≤t−2。故有效区间为

$$-1\le v\le \min(2,t-2).$$

当t−2<−1，即t<1时区间为空，y=0；当t≥1，

$$y(t)=\int_{-1}^{\min(2,t-2)} e^{-(t-v-2)}dv=e^{2-t}\int_{-1}^{\min(2,t-2)} e^{v}dv.$$

先进入、再全部经过：两段积分

1⩽t<4。此时t−2<2，上限为t−2：

$$y(t) = e^{2-t}[e^{v}]_{-1}^{t-2} = e^{2-t}(e^{t-2} - e^{-1}) = 1 - e^{1-t}.$$

t⩾4。输入矩形已全部落入卷积积分，上限固定2：

$$y(t) = e^{2-t}(e^{2} - e^{-1}) = e^{4-t} - e^{1-t} = (1 - e^{-3})e^{-(t-4)}.$$

因此

$$\boxed{y(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 1 - e^{-(t-1)}, & 1 \le t < 4, \\ (1 - e^{-3})e^{-(t-4)}, & t \ge 4. \end{cases}}$$

也可由延时的阶跃响应写成

$$y(t) = [1 - e^{-(t-1)}]u(t-1) - [1 - e^{-(t-4)}]u(t-4).$$

注意第二项的负号来自输入的下降沿。

波形与结果检查

输出从t=1开始上升（输入从−1开始、系统再延时2），到t=4达到 $1 - e^{-3}$，随后按时间常数1衰减。两段在4处均为 $1 - e^{-3}$，连续；尾部趋于0。输入面积为3，h的面积为1，所以输出面积应为3：上升段积分 $3 - (1 - e^{-3})$ 加尾部 $1 - e^{-3}$，正好得到3。

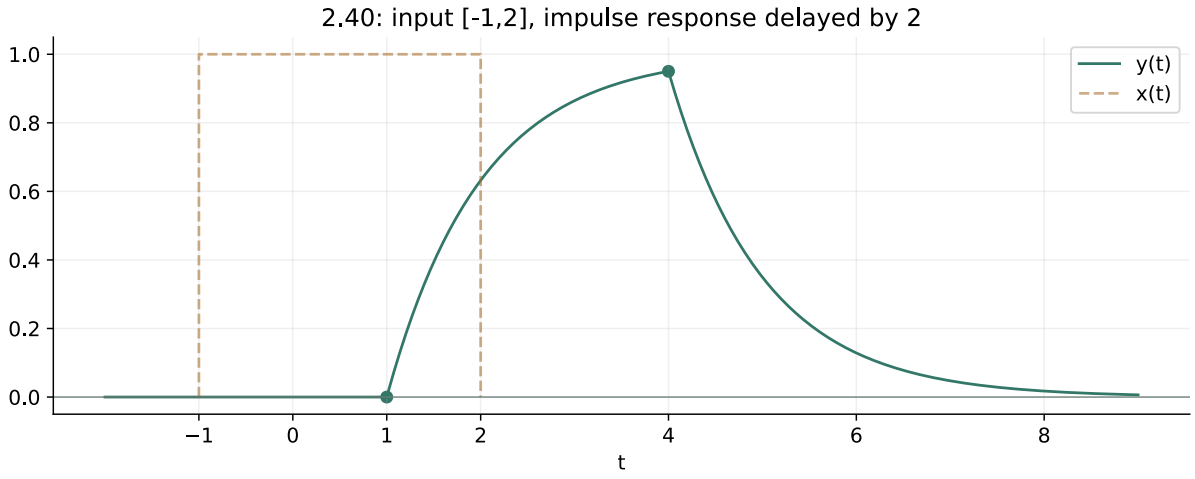


图 2: 2.40：矩形输入经延时一阶系统，输出在t=1开始、t=4转入衰减。

关键结果

$h(t) = e^{-(t-2)}u(t-2)$；y在t<1为0，1⩽t<4为 $1 - e^{-(t-1)}$，t⩾4为 $(1 - e^{-3})e^{-(t-4)}$。

易错点与检查

- 变量代换后上下限、指数和输入自变量要同时修改。
- 本问h从t=2开始，输入从t=−1开始，所以输出从t=1开始。

O06　2.60：二阶方程到直接I型、II型的完整实现

原书范围： 2.60 全题 页162至163。

题意与已知

因果初始松弛系统满足 $a_2y''+a_1y'+a_0y=b_2x''+b_1x'+b_0x$，$a_2\neq 0$。把关系改写成积分式，求A至E；构造两个子系统、两种串联次序，并说明四个积分器如何合并成两个。

第一步为什么这样想

先把原方程两边积分两次，以积分器替代微分器。初始松弛使积分常数为0。

逐步解答

(a) 两次积分与五个系数

把题设方程写为

$$a_2y''=-a_1y'-a_0y+b_2x''+b_1x'+b_0x.$$

令积分算子 $If(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)d\tau$，并记 $I^2f(t)=\int_{-\infty}^{t}\int_{-\infty}^{\tau}f(\sigma)d\sigma\,d\tau$。在题设初始松弛的因果解释下，$I^2y''=y$、$I^2y'=Iy$；输入项同理。两边作用$I^2$后为

$$a_2y=-a_1Iy-a_0I^2y+b_2x+b_1Ix+b_0I^2x.$$

逐项除以a_2并与 $y=AIy+BI^2y+Cx+DIx+EI^2x$ 比较：

$$\boxed{A=-a_1/a_2,\ B=-a_0/a_2,\ C=b_2/a_2,\ D=b_1/a_2,\ E=b_0/a_2.}$$

这两个负号来自把左端的一阶与零阶项移到右端。若给非零初态，还要保留积分常数；此题的传递函数实现针对零状态映射。

(b) 拆成一个前馈子系统和一个反馈子系统

定义

$$S_1:\ v=Cx+DIx+EI^2x,$$

$$S_2:\ y=AIy+BI^2y+v.$$

把第一式v代入第二式，立即恢复(a)的积分关系，故二者串联等价于原系统。

用拉普拉斯域再核对：积分器对应1/s，所以

$$H_1(s)=C+D/s+E/s^2,$$

$$Y=(A/s+B/s^2)Y+V\quad\Rightarrow\quad H_2(s)=\frac{1}{1-A/s-B/s^2}.$$

相乘整理为

$$H(s) = H_2H_1 = \frac{Cs^2 + Ds + E}{s^2 - As - B} = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{a_2s^2 + a_1s + a_0}.$$

分子分母同时乘a_2后，恰好为原方程零状态变换所给H。

(c) S_1怎样接线：两级积分、三个前馈支路

从输入x分出一条直接支路，乘C送入求和器；另一路通过第一个积分器得到 $r_1 = Ix$，从r_1分支乘D；继续通过第二个积分器得 $r_2 = I^2x$，从r_2分支乘E。求和器输出 $v = Cx + Dr_1 + Er_2$。总共两个积分器，没有反馈。附图的前馈模块明确标出这三个抽头。

(d) S_2怎样接线：输出积分后反馈

求和器把外部输入v、反馈 Aq_1 和 Bq_2 相加，输出y；y经过第一个积分器得 $q_1 = Iy$，再经过第二个积分器得 $q_2 = I^2y$。把Aq_1和Bq_2送回同一个求和器，便实现 $y = v + Aq_1 + Bq_2$。A、B本身已经包含负号，画图时不能再无条件补负反馈号。

(e) S_1在前、S_2在后：直接I型的一种顺序

接线顺序为输入x先进入(c)的前馈模块产生v，再把v送进(d)的反馈模块产生y。S_1保留输入的两个积分状态，S_2另保留输出的两个积分状态，总共四个积分器。其等式就是(a)。

(f) S_2在前、S_1在后：先生成内部信号w

交换两个LTI子系统的串联顺序，令内部信号w满足

$$w = x + AIw + BI^2w,$$

再令

$$y = Cw + DIw + EI^2w.$$

传递函数仍是 $H_1H_2 = H_2H_1$。若照两个独立模块画，会在反馈模块中用两个积分器求Iw、I^2w，又在后面的前馈模块中重复求同样的Iw、I^2w。

(g) 共享相同积分信号，得到直接II型

既然两个模块所需的积分信号完全相同，就各只计算一次。设 $w_1 = Iw$、$w_2 = I^2w$，接线和方程成为

$$\boxed{w = x + Aw_1 + Bw_2, \quad \dot{w}_1 = w, \quad \dot{w}_2 = w_1, \quad y = Cw + Dw_1 + Ew_2.}$$

信号从w依次通过两个积分器产生w_1、w_2。反馈求和器使用A、B抽头；输出求和器共享同一组状态，使用C、D、E抽头。因此只用两个积分器，而不是把四个积分器“近似”成两个。

若需要标准状态空间式，把第一式代入 $\dot{w}_1$ 与y:

$$\begin{bmatrix}\dot{w}_1\\ \dot{w}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & B\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w_1\\ w_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}x,$$

$$y=(CA+D)w_1+(CB+E)w_2+Cx.$$

检查：从 $sW_1=W$、$sW_2=W_1$ 可得W_1=W/s、W_2=W/s^2，代回后重新得到前面的H，说明合并保持了完整零状态输入输出关系。

关键结果

$A=-a_1/a_2$，$B=-a_0/a_2$，$C=b_2/a_2$，$D=b_1/a_2$，$E=b_0/a_2$。共享w、Iw、I^2w后，只需两个积分器实现原H；直接II型方程见推导。

易错点与检查

- 积分两次消除微分器需要初始松弛；不能把非零初态常数随手删掉。
- A和B已经带移项负号，反馈接线不要重复改变符号。

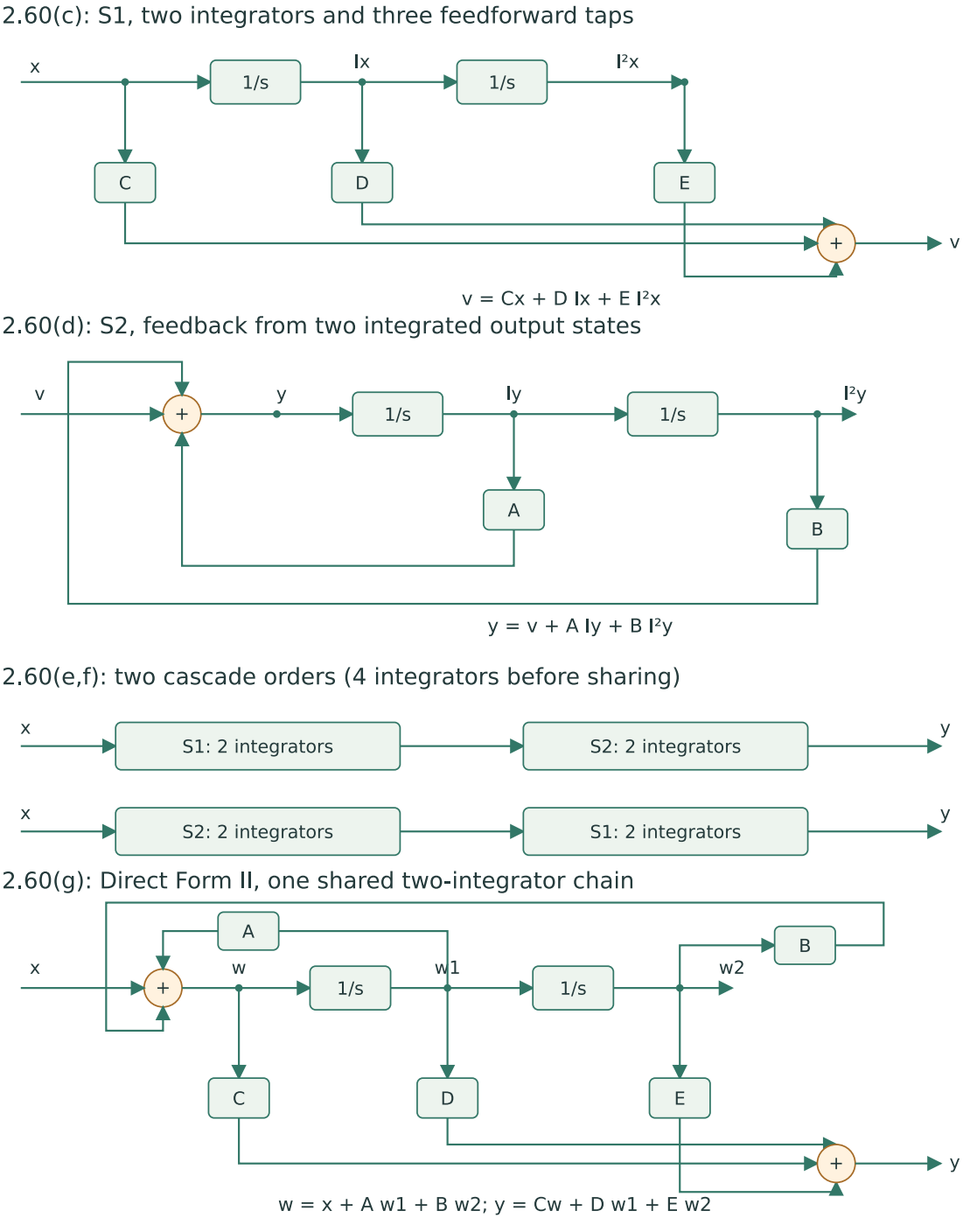


图 3: 2.60：前馈S_1、反馈S_2、两种串联次序及共享两积分器的直接II型。A、B已含符号。

O07　3.4：正负方波的每一步系数积分

原书范围： 3.4 全题 页251。

题意与已知

周期为2，一个周期内 $x(t)=1.5$（$0\le t<1$）、$x(t)=-1.5$（$1\le t<2$）。按指数傅里叶级数求全部 a_k。

第一步为什么这样想

先算平均值 a_0，其余系数分成两个常值区间积分。$k=0$ 不能直接代入含 $1/k$ 的结果。

逐步解答

第1步：写基频、分析式和合成式

$T_0=2$，所以 $\omega_0=2\pi/T_0=\pi$。

$$a_k=\frac{1}{2}\int_0^2 x(t)e^{-jk\pi t}dt,\qquad x(t)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}a_k e^{jk\pi t}.$$

第2步：单独计算直流

$$a_0=\frac{1}{2}[1.5\times 1+(-1.5)\times 1]=0.$$

两个半周期面积互相抵消。

第3步：对非零整数 k 分段积分

$$a_k=\frac{3}{4}\int_0^1 e^{-jk\pi t}dt-\frac{3}{4}\int_1^2 e^{-jk\pi t}dt.$$

记 $\alpha=k\pi$，两个积分依次为

$$\int_0^1 e^{-j\alpha t}dt=\frac{1-e^{-j\alpha}}{j\alpha},\quad \int_1^2 e^{-j\alpha t}dt=\frac{e^{-j\alpha}-e^{-j2\alpha}}{j\alpha}.$$

因为整数 k 有 $e^{-jk\pi}=(-1)^k$、$e^{-j2k\pi}=1$，

$$a_k=\frac{3}{4jk\pi}[1-(-1)^k-(-1)^k+1]=\frac{3[1-(-1)^k]}{2jk\pi}.$$

第4步：分出奇偶谐波

k 为非零偶数时括号为0；k 为奇数时括号为2。因此

$$\boxed{a_0 = 0, \quad a_k = \begin{cases} 3/(jk\pi), & k\text{为奇数}, \\ 0, & k \neq 0\text{为偶数}. \end{cases}}$$

配对正负奇次项可写为

$$x(t) = \frac{6}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sin[(2m+1)\pi t]}{2m+1}.$$

第5步：核验

实信号应满足 $a_{-k} = a_k^*$，所得纯虚奇系数满足。半波反对称 $x(t+1) = -x(t)$ 也预示没有偶次谐波。跳变点处级数收敛到左右极限平均值0，而不是强行等于某个阶跃端点约定。

关键结果

$a_0 = 0$，奇数 k 时 $a_k = 3/(jk\pi)$，非零偶数 k 时0。

易错点与检查

- 幅度1.5与系数定义前的1/2必须同时保留。
- 指数系数和正弦展开的幅度相差配对因子2。

O08　3.11：利用系数对称性与Parseval唯一恢复序列

原书范围： 3.11 全题 页252。

题意与已知

实偶序列周期 $N=10$，DFS 系数满足 $a_{11}=5$，且 $(1/10)\sum_{n=0}^{9}|x[n]|^2=50$。求 $x[n]=A\cos(Bn+C)$ 的参数。

第一步为什么这样想

将11折回模10的1，再补出实偶性要求的第9项；检查这两项是否已用完全部功率。

逐步解答

第1步：固定DFS约定

$$x[n]=\sum_{k=0}^{9}a_k e^{jk\pi n/5},\qquad a_{k+10}=a_k.$$

所以 $a_{11}=a_1=5$。

第2步：由实偶性确定配对项

实序列给 $a_{-k}=a_k^*$，偶序列给 $a_{-k}=a_k$，于是系数实且偶：

$$a_9=a_{-1}=a_1=5.$$

第3步：用Parseval把能量约束变成非负数之和

$$50=\frac{1}{10}\sum_{n=0}^{9}|x[n]|^2=\sum_{k=0}^{9}|a_k|^2.$$

而 $|a_1|^2+|a_9|^2=25+25=50$。其余8项的模平方和只能为0，所以逐项为0。

第4步：代回合成式

$$x[n]=5e^{j\pi n/5}+5e^{j9\pi n/5}.$$

在整数 n 上，第二个指数等于 $e^{-j\pi n/5}$，故

$$\boxed{x[n]=10\cos(\pi n/5).}$$

因此可取 $A=10, B=\pi/5, C=0$。当然相位加 2π、频率加 2π 等参数表示也可描述同一序列。

第5步：核验唯一性

10个独立系数全部被确定，因此序列唯一，参数的等价写法不代表存在不同解。功率检查为 $10^2/2 = 50$，且 $N = 10$ 是基本周期。

关键结果

$x[n] = 10\cos(\pi n/5)$；可取 $(A, B, C) = (10, \pi/5, 0)$。

易错点与检查

- a11是a1的重复，不另加一次功率。
- “序列唯一”与余弦参数的等价表示要区分。

O09　3.22(a)：锯齿、三角、冲激列与正负矩形的级数

原书范围： 3.22 选a中图a c d e 页255至256。

题意与已知

求原书图 P3.22 的(a)、(c)、(d)、(e)四幅周期信号的指数傅里叶系数。下文先逐图把读图结果写成精确数学条件，再计算。

第一步为什么这样想

先选一整周期，标清周期、斜率或冲激权重。每图的 ω_0 不相同，不能共用一个基频。

逐步解答

图(a)：周期2、在 $-1<t<1$ 内 $x(t)=t$

1. 用奇偶性先求直流。 $T=2,\omega_0=\pi$， x 为奇函数，故 $a_0=0$。

2. 展开指数积分。 对 $k\neq 0$,

$$a_k=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} t[\cos(k\pi t)-j\sin(k\pi t)]dt=-j\int_{0}^{1} t\sin(k\pi t)dt.$$

实部积分是奇函数积分，因此为0。分部积分取 $u=t, dv=\sin(k\pi t)dt$:

$$\int_{0}^{1} t\sin(k\pi t)dt=\left[-\frac{t\cos(k\pi t)}{k\pi}\right]_0^1+\frac{1}{k\pi}\int_{0}^{1}\cos(k\pi t)dt=-\frac{(-1)^k}{k\pi}.$$

故

$$\boxed{a_k=\frac{j(-1)^k}{k\pi}\ (k\neq 0),\quad a_0=0.}$$

图(c)：周期3的非对称三角波

1. 精确读图。 可选 $[-2,1)$ 为一周期: $x(t)=t+2$ 于 $-2<t<0$， $x(t)=2-2t$ 于 $0<t<1$；峰值2在0，谷值0在−2与1。因此 $T=3,\omega_0=2\pi/3$。

2. 平均值。 三角面积为 $3\times 2/2=3$，故 $a_0=3/3=1$。

3. 先对波形求导以降低积分难度。 原三角连续，导数没有冲激。 $g=x'$ 在 $(-2,0)$ 为1，在 $(0,1)$ 为−2。记 $\alpha=2\pi k/3$,

$$b_k=\frac{1}{3}\left[\int_{-2}^{0} e^{-j\alpha t}dt-2\int_{0}^{1} e^{-j\alpha t}dt\right]=\frac{e^{j2\alpha}+2e^{-j\alpha}-3}{3j\alpha}.$$

由于 $e^{j3\alpha}=e^{j2\pi k}=1$，$e^{j2\alpha}=e^{-j\alpha}$，所以

$$b_k=\frac{e^{-j\alpha}-1}{j\alpha}.$$

由微分性质 $b_k=j\alpha a_k$，得到

$$\boxed{a_0=1,\qquad a_k=\frac{1-e^{-j2\pi k/3}}{(2\pi k/3)^2},\quad k\neq 0.}$$

这是实信号，系数满足共轭对称；k 为非零3的倍数时系数为0。

图(d)：偶整数权重1、奇整数权重−2的冲激列

1. 写出一个周期的两个冲激。

$$x(t)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\{\delta(t-2m)-2\delta(t-1-2m)\},\quad T=2.$$

选 $[-1/2,3/2)$ 避免冲激压在积分端点。

2. 用冲激抽样。

$$a_k=\frac{1}{2}\left[e^{-jk\pi\cdot 0}-2e^{-jk\pi\cdot 1}\right]=\boxed{\frac{1-2(-1)^k}{2}}.$$

此式也包含 $k=0$：$a_0=-1/2$；偶数 k 系数−1/2，奇数 k 系数3/2。冲激列的级数按广义函数意义理解。

图(e)：周期6、负时间正矩形与正时间负矩形

1. 写出一个周期。选 $[-3,3)$，$x=1$ 于 $(-2,-1)$，$x=-1$ 于 $(1,2)$，其他为0。$T=6,\omega_0=\pi/3$，且 $x(-t)=-x(t)$，所以 $a_0=0$。

2. 对非零k分段积分并利用反转。记 $\alpha=k\pi/3$，

$$a_k=\frac{1}{6}\left[\int_{-2}^{-1}e^{-j\alpha t}dt-\int_{1}^{2}e^{-j\alpha t}dt\right]=\frac{1}{6}\int_{1}^{2}[e^{j\alpha t}-e^{-j\alpha t}]dt=\frac{j}{3}\int_{1}^{2}\sin(\alpha t)dt.$$

于是

$$\boxed{a_k=\frac{j[\cos(k\pi/3)-\cos(2k\pi/3)]}{k\pi},\quad k\neq 0;\qquad a_0=0.}$$

纯虚奇系数正好符合实奇波形。每图最终的级数均为 $\sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$，须配上本图基频。

关键结果

图(a)：$a_k=j(-1)^k/(k\pi), a_0=0$；图(c)：$a_0=1, a_k=(1-e^{-j2\pi k/3})/(2\pi k/3)^2$；图(d)：$a_k=[1-2(-1)^k]/2$；图(e)：$a_0=0, a_k=j[\cos(k\pi/3)-\cos(2k\pi/3)]/(k\pi)$。

易错点与检查

- 图(c)周期3，不能把左右不同斜率误认为对称三角。
- 图(d)冲激高度表示权重，应计有符号面积。

O10　3.25：相乘在系数域为何变成卷积

原书范围： 3.25 全题 页257。

题意与已知

用共同展开周期 $T=1/2$，设 $x(t)=\cos 4\pi t$、$y(t)=\sin 4\pi t$、$z(t)=x(t)y(t)$。分别求系数，并用系数卷积及积化和差两种方法求z。

第一步为什么这样想

统一选 $\omega_0=4\pi$ 后先写出x、y各自只有哪两项，再手算有限的系数卷积。

逐步解答

(a) 余弦的系数

共同基频为 $\omega_0=4\pi$。欧拉公式

$$x(t)=\frac{1}{2}e^{j\omega_0 t}+\frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$$

说明 $a_1=a_{-1}=1/2$，其余 $a_k=0$。

(b) 正弦的系数

$$y(t)=\frac{1}{2j}e^{j\omega_0 t}-\frac{1}{2j}e^{-j\omega_0 t}.$$

所以 $b_1=1/(2j)=-j/2$、$b_{-1}=-1/(2j)=j/2$，其他为0。

(c) 逐项做系数卷积

连续时间傅里叶级数的乘积性质是 $c_k=\sum_m a_m b_{k-m}$。因 a_m 仅在 $m=\pm1$ 非零，

$$c_k=\tfrac{1}{2}b_{k-1}+\tfrac{1}{2}b_{k+1}.$$

可能非零的位置只剩 $k=-2,0,2$：

$$c_2=\tfrac{1}{2}b_1=-\frac{j}{4},\quad c_{-2}=\tfrac{1}{2}b_{-1}=\frac{j}{4},$$

$$c_0=\tfrac{1}{2}b_{-1}+\tfrac{1}{2}b_1=\frac{j}{4}-\frac{j}{4}=0.$$

因此 $z=(-j/4)e^{j2\omega_0 t}+(j/4)e^{-j2\omega_0 t}$。

(d) 用三角恒等式核验

$$z(t) = \sin 4\pi t \cos 4\pi t = \frac{1}{2}\sin 8\pi t.$$

将右端再次按欧拉公式展开，恰有 $c_2 = 1/(4j) = -j/4$、$c_{-2} = -1/(4j) = j/4$，与卷积相同。

基本周期的补充

共同周期 $1/2$ 是 z 的一个周期，但 z 自己的最小正周期是 $1/4$。本题按给定共同基频展开时写 $k = \pm 2$；若改用 z 自己的基频 8π，同样两系数应标在 $k = \pm 1$。频率位置一致，编号不同。

关键结果

共同基频 4π 下：$a_{\pm 1} = 1/2$；$b_1 = -j/2, b_{-1} = j/2$；$c_2 = -j/4, c_{-2} = j/4$，其余 0；$z = \frac{1}{2}\sin 8\pi t$。

易错点与检查

- 连续时间FS系数卷积不带额外1/T。
- z的基本周期会缩短，不能把“共同周期”直接等同于最小周期。

O11　3.31：先差分成两个冲激，再求周期矩形的DFS

原书范围： 3.31 全题 页259。

题意与已知

序列周期10，一周期 $x[n]=1$ 于 $0\le n\le 7$，$x[n]=0$ 于 $8\le n\le 9$。令 $g[n]=x[n]-x[n-1]$：证明其基本周期，求g的系数，再由一阶差分性质求x的系数。

第一步为什么这样想

先画一个周期的“当前样本减前一样本”，只有从0跳到1、从1跳到0的两处非零。

逐步解答

(a) 逐点求差分及其基本周期

由于周期延拓，$x[-1]=x[9]=0$。因此 $g[0]=1-0=1$；$1\le n\le 7$ 时 $g[n]=1-1=0$；$g[8]=0-1=-1$；$g[9]=0$。

$$g[n]=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\{\delta[n-10m]-\delta[n-8-10m]\}.$$

它显然每10点重复。若存在正整数周期 P，则把 $g[0]=1$ 平移到 $g[P]$ 仍必须为1；值1只在 $n=10m$ 出现，因此P必须为10的正整数倍，最小为10。

(b) 计算g的DFS系数

选 $\omega_0=2\pi/10=\pi/5$，用分析式

$$b_k=\frac{1}{10}\sum_{n=0}^{9}g[n]e^{-jk\pi n/5}=\boxed{\frac{1}{10}[1-e^{-j8k\pi/5}]}.$$

这里 $b_0=0$，说明一个周期的差分总和为0。

(c) 由差分性质求 a_k

将 $x[n-1]=\sum_k a_k e^{-jk\pi/5}e^{jk\pi n/5}$ 代入差分，可得

$$b_k=(1-e^{-jk\pi/5})a_k.$$

对不为10倍数的k，分母不为0，故

$$\boxed{a_k=\frac{1-e^{-j8k\pi/5}}{10(1-e^{-jk\pi/5})}}.$$

对 $k \equiv 0 \pmod{10}$，不能用0/0，而须回到平均值：

$$\boxed{a_{10m} = a_0 = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{9} x[n] = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.}$$

直接求和核验

$$a_k = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{7} q^n, \qquad q = e^{-jk\pi/5}.$$

当 $q \neq 1$ 时，$(1-q)\sum_{n=0}^{7} q^n = 1 - q^8$，因此得到同一个分式；$q = 1$ 时8项均为1，所以仍得4/5。所有系数以10为周期。

关键结果

g基本周期10；$b_k = (1 - e^{-j8k\pi/5})/10$；$a_k = (1 - e^{-j8k\pi/5})/[10(1 - e^{-jk\pi/5})]$（$k \not\equiv 0 \pmod{10}$），$a_{10m} = 4/5$。

易错点与检查

- n=0的前一样本须从上一周期取x[9]。
- 离散FS系数以10周期，k≠0实际应排除所有10的倍数。

O12　4.8：饱和斜坡的δ频谱项如何求出来

原书范围： 4.8 全题 页335。

题意与已知

信号在 $t<-1/2$ 时为0，在 $-1/2<t<1/2$ 时为 $t+1/2$，在 $t>1/2$ 时为1。求 $X(j\omega)$，以及 $g(t)=x(t)-1/2$ 的变换。

第一步为什么这样想

原信号不衰减，不能当作绝对可积普通信号直接积分；对它求导得到矩形，再用偶部补回δ项。

逐步解答

(a) 第1步：求导

三段在 $\pm 1/2$ 处连续，所以没有冲激。导数为宽1、高1的矩形：

$$d(t)=x'(t)=u(t+1/2)-u(t-1/2).$$

第2步：算矩形的变换

$$D(j\omega)=\int_{-1/2}^{1/2}e^{-j\omega t}dt=\frac{e^{j\omega/2}-e^{-j\omega/2}}{j\omega}=\frac{2\sin(\omega/2)}{\omega}.$$

$D(0)=1$，与矩形面积一致。

第3步：利用积分性质

因为 $x(t)=\int_{-\infty}^{t}d(\tau)d\tau$，积分性质给

$$X(j\omega)=D(j\omega)\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}+\pi D(0)\delta(\omega).$$

代入得到

$$\boxed{X(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{2\sin(\omega/2)}{\omega}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}.}$$

非冲激项常简记为 $2\sin(\omega/2)/(j\omega^2)$，须按上述主值意义理解。

第4步：为什么冲激系数必为π

由波形可直接核对 $x(t)+x(-t)=1$，所以偶部为1/2。它的变换是 $\pi\delta(\omega)$。若只写 $X=D/(j\omega)$，就漏掉这个平均高度；乘回 $j\omega$ 时，漏掉的项也消失，因此单靠微分等式检查不出来。

(b) 减去常数后

$\mathcal{F}\{1/2\} = \pi\delta(\omega)$，故

$$\boxed{G(j\omega) = \frac{2\sin(\omega/2)}{\omega}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}.}$$

此时 g 为实奇函数，G 纯虚奇，提供独立的对称性核验。

关键结果

$X = \pi\delta + (2\sin(\omega/2)/\omega)\,\mathrm{PV}[1/(j\omega)]$；$G = X - \pi\delta$。

易错点与检查

- 减去1/2对应减去πδ，不是减去普通常数1/2。
- 微分性质不能单独确定零频δ项。

O13　4.15：由频谱实部恢复单边实信号

原书范围： 4.15 全题 页337。

题意与已知

已知x为实信号，$t \geq 0$ 时 $x(t) = 0$；并且 $\mathcal{F}^{-1}\{\Re X(j\omega)\} = |t|e^{-|t|}$。求x的闭式。

第一步为什么这样想

对实信号，频谱实部对应时域偶部；已知信号只存在于负半轴，故负半轴上原信号是偶部的两倍。

逐步解答

第1步：证明频谱实部对应偶部

实信号满足 $X^*(j\omega) = X(-j\omega)$，于是

$$\Re X(j\omega) = \frac{X(j\omega) + X(-j\omega)}{2}.$$

由时间反转性质，$X(-j\omega)$ 的逆变换为 $x(-t)$，所以

$$\mathcal{F}^{-1}\{\Re X\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2} = x_e(t).$$

题给条件因此不是完整的x，而是其偶部：$x_e(t) = |t|e^{-|t|}$。

第2步：利用单边支撑求负半轴

当 $t < 0$，有 $-t > 0$，题给 $x(-t) = 0$。所以

$$\frac{x(t) + 0}{2} = |t|e^{-|t|} = (-t)e^{t},$$

即

$$x(t) = -2te^{t}, \qquad t < 0.$$

第3步：补上正半轴和原点

$t \geq 0$ 时题给x为0。原点上所得表达式也为0，因此

$$\boxed{x(t) = -2te^{t}u(-t).}$$

$u(0)$的约定在这里不影响结果，因为乘子t在0为0。

第4步：逐段核验偶部

若 $t>0$，$x(t)=0$，而 $x(-t)=2te^{-t}$，故偶部为 te^{-t}；若 $t<0$，偶部为 $-te^{t}$。两段正好合为 $|t|e^{-|t|}$。

第5步：可选的频域检查

$x(t)=2(-t)e^{-(-t)}u(-t)$ 是 $2te^{-t}u(t)$ 的反转，故

$$X(j\omega)=\frac{2}{(1-j\omega)^2}.$$

其实部为 $2(1-\omega^2)/(1+\omega^2)^2$，这也等于 $te^{-t}u(t)+(-t)e^{t}u(-t)$ 的变换，条件完全吻合。

关键结果

$x(t)=-2te^{t}u(-t)$。

易错点与检查

- 频谱实部对应时域偶部，不能直接等同于原信号。
- 负半轴恢复要乘2；漏掉这个2是本题最常见错误。

O14　4.21：五类连续时间信号的傅里叶变换

原书范围： 4.21 选a c e f g 页338。

题意与已知

选(a)(c)(e)(f)(g)。采用 $X(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt$。(a)$e^{-at}\cos\omega_0 t\,u(t)$，$a>0$；(c)$|t|\le 1$ 内为 $1+\cos\pi t$，其余为0；(e)$te^{-2t}\sin 4t\,u(t)$；(f)$\dfrac{\sin\pi t}{\pi t}\dfrac{\sin[2\pi(t-1)]}{\pi(t-1)}$；(g)原图为奇信号：$-2<t<-1$ 时为-1，$-1<t<1$ 时为t，$1<t<2$ 时为1，区间外为0。求各变换。

第一步为什么这样想

先辨认“指数乘正弦”“有限矩形窗”“乘t”“两个sinc相乘”“分段斜坡”五种结构，各自选择最省步数的性质；所有频移都作用于整个基本谱。

逐步解答

(a) 先拆余弦，再分别积分

欧拉式 $\cos\omega_0 t=(e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t})/2$，故

$$X_a(j\omega)=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}e^{-[a+j(\omega-\omega_0)]t}dt+\frac{1}{2}\int_0^{\infty}e^{-[a+j(\omega+\omega_0)]t}dt.$$

因为 $a>0$，两项在无穷远均为0，积分为

$$\boxed{X_a(j\omega)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{a+j(\omega-\omega_0)}+\frac{1}{a+j(\omega+\omega_0)}\right]=\frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}.}$$

合并分式时，分子是两个分母相加再除以2；分母为共轭形式的乘积。取 $\omega_0=0$，恢复 $1/(a+j\omega)$，可检查系数。

(c) 把窗函数与余弦分开

令 $w(t)=1$ 于 $|t|\le 1$，其余为0。定义积分给

$$W(j\omega)=\int_{-1}^{1}e^{-j\omega t}dt=\frac{e^{j\omega}-e^{-j\omega}}{j\omega}=\frac{2\sin\omega}{\omega}.$$

由于 $x_c=w+w\cos\pi t$，频移性质得

$$\boxed{X_c(j\omega)=\frac{2\sin\omega}{\omega}+\frac{\sin(\omega-\pi)}{\omega-\pi}+\frac{\sin(\omega+\pi)}{\omega+\pi}.}$$

这里三个可能的 $0/0$ 均按极限取值，不能直接判不存在。特别 $X_c(0)=2$，也等于 $\int_{-1}^{1}(1+\cos\pi t)dt=2$。信号实偶，因此结果也应为实偶函数。

(e) 先求不带t的谱，再对频率求导

先令 $g(t)=e^{-2t}\sin 4t\,u(t)$。用正弦欧拉式或基本变换得

$$G(j\omega)=\frac{4}{(2+j\omega)^2+16}.$$

定义式对 ω 求导：$dG/d\omega=\int(-jt)g(t)e^{-j\omega t}dt$，因此 $\mathcal{F}\{tg(t)\}=j\,dG/d\omega$。令 $A=(2+j\omega)^2+16$，则 $dA/d\omega=2j(2+j\omega)$，于是

$$\frac{dG}{d\omega}=-\frac{8j(2+j\omega)}{A^2},\qquad \boxed{X_e(j\omega)=\frac{8(2+j\omega)}{[(2+j\omega)^2+16]^2}.}$$

检查 $\omega=0$：结果为 $16/20^2=1/25$，与指数正弦的一阶矩一致。

(f) 乘积变成两个矩形谱的卷积

第一个因子 $f_1=\sin\pi t/(\pi t)$ 的谱为 $F_1=1$ 于 $|\omega|<\pi$。第二个因子是带宽 2π 的sinc延时1，故 $F_2(j\omega)=e^{-j\omega}$ 于 $|\omega|<2\pi$。时域相乘给

$$X_f(j\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F_1(j\nu)F_2(j(\omega-\nu))d\nu.$$

两个矩形同时非零要求 $-\pi<\nu<\pi$ 且 $\omega-2\pi<\nu<\omega+2\pi$。令

$$L=\max(-\pi,\omega-2\pi),\quad U=\min(\pi,\omega+2\pi).$$

当 $L<U$ 时，

$$X_f=\frac{e^{-j\omega}}{2\pi}\int_L^U e^{j\nu}d\nu=\frac{e^{-j\omega}}{2\pi j}(e^{jU}-e^{jL});$$

没有交集时为0。按交集变化分段并代入端点：

$$\boxed{X_f(j\omega)=\begin{cases}\dfrac{1+e^{-j\omega}}{2\pi j}, & -3\pi<\omega<-\pi,\\ 0, & |\omega|\le\pi,\\ -\dfrac{1+e^{-j\omega}}{2\pi j}, & \pi<\omega<3\pi,\\ 0, & |\omega|\ge 3\pi.\end{cases}}$$

中央区间的积分覆盖整段 $[-\pi,\pi]$，$\int_{-\pi}^{\pi}e^{j\nu}d\nu=0$，所以中央谱恰好抵消；不能把两个sinc相乘直接画成普通三角谱。边界由两侧连续延拓为0。

(g) 先对分段图求导，保留两个跳跃

原信号在 $t=-2$ 从0跳至-1，在 $t=2$ 从1跳回0；中间 $-1<t<1$ 的斜率为1。因此

$$x_g'(t) = -\delta(t+2) + [u(t+1) - u(t-1)] - \delta(t-2).$$

变换后

$$j\omega X_g(j\omega) = -e^{j2\omega} + \frac{2\sin\omega}{\omega} - e^{-j2\omega} = \frac{2\sin\omega}{\omega} - 2\cos 2\omega.$$

所以

$$\boxed{X_g(j\omega) = \frac{1}{j\omega}\left(\frac{2\sin\omega}{\omega} - 2\cos 2\omega\right), \quad X_g(0) = 0.}$$

原信号有限支撑且奇，所以谱应纯虚、奇，并且 $X_g(0) = \int x_g dt = 0$。分子在0处也是0，展开 $\sin\omega/\omega = 1 - \omega^2/6 + \cdots$、$\cos 2\omega = 1 - 2\omega^2 + \cdots$ 可知商趋于0。这里原信号可积，没有额外的直流冲激。

关键结果

(a)$\dfrac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}$；(c)三项移位sinc谱；(e)$\dfrac{8(2+j\omega)}{[(2+j\omega)^2+16]^2}$；(f)只在两侧 $\pi<|\omega|<3\pi$ 非零，具体分段见上；(g)$[2\sin\omega/\omega - 2\cos 2\omega]/(j\omega)$，原点值0。

易错点与检查

- 时域乘t对应 $j\,d/d\omega$，不是除以 $j\omega$。
- 4.21(f)第二个sinc延时1，卷积积分内必须保留复指数相位。
- 4.21(g)求导要加入 $t=\pm 2$ 两处高度为-1的跳变冲激。

O15 4.22：从频移、相位图和冲激谱求时域

原书范围： 4.22 选a b c d 页338至339。

题意与已知

选(a-d)求逆变换：(a)$X = 2\sin[3(\omega-2\pi)]/(\omega-2\pi)$；(b)$X = \cos(4\omega+\pi/3)$；(c)图示 $|\omega|\le 1$ 内 $|X| = |\omega|$、相位 -3ω，其余为0；(d)$X = 2[\delta(\omega-1)-\delta(\omega+1)] + 3[\delta(\omega-2\pi)+\delta(\omega+2\pi)]$。

第一步为什么这样想

固定逆变换的 $1/(2\pi)$，先识别无相位的基本谱，再把线性相位解释为时移。

逐步解答

(a) 频移矩形脉冲

先算基本对：宽6、高1的矩形 $g(t) = u(t+3)-u(t-3)$ 满足

$$G(j\omega) = \int_{-3}^{3} e^{-j\omega t}dt = \frac{2\sin 3\omega}{\omega}.$$

题给谱正是将基本谱中的 ω 全部换成 $\omega-2\pi$，即 $X(j\omega) = G(j(\omega-2\pi))$。由频移性质

$$\boxed{x_a(t) = e^{j2\pi t}[u(t+3)-u(t-3)].}$$

注意这是时域乘复指数，矩形的支撑仍为 $[-3,3]$，并没有平移到别的位置。

(b) 先展开频率变量中的余弦

$$X(j\omega) = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}e^{j4\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}e^{-j4\omega}.$$

变换对 $\delta(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}$ 表明：$e^{j4\omega}$ 对应 $\delta(t+4)$，$e^{-j4\omega}$ 对应 $\delta(t-4)$。所以

$$\boxed{x_b(t) = \tfrac{1}{2}e^{j\pi/3}\delta(t+4) + \tfrac{1}{2}e^{-j\pi/3}\delta(t-4).}$$

这里只对已知冲激变换对作匹配，没有额外 2π。2π 因子出现在“频域冲激的逆变换”，不要混用。

(c) 先恢复复谱，再移去线性相位

图中幅度是V形，不能将它误当成 ω。真实复谱为

$$X(j\omega) = |\omega|e^{-j3\omega}, \quad |\omega|\le 1.$$

令基本谱 $G(j\omega)=|\omega|$ 于 $[-1,1]$。因为它实偶，逆变换可合并正负频：

$$g(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{1}|\omega|e^{j\omega t}d\omega=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{1}\omega\cos(\omega t)d\omega.$$

当 $t\neq 0$，分部积分取 $u=\omega$、$dv=\cos(\omega t)d\omega$，得

$$\int_{0}^{1}\omega\cos(\omega t)d\omega=\left[\frac{\omega\sin(\omega t)}{t}\right]_{0}^{1}-\frac{1}{t}\int_{0}^{1}\sin(\omega t)d\omega=\frac{\sin t}{t}+\frac{\cos t-1}{t^2}.$$

所以

$$g(t)=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin t}{t}+\frac{\cos t-1}{t^2}\right],\qquad g(0)=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{1}\omega d\omega=\frac{1}{2\pi}.$$

原谱又乘了 $e^{-j3\omega}$，对应延时3：

$$\boxed{x_c(t)=g(t-3),\quad x_c(3)=\frac{1}{2\pi}.}$$

这也解释了为什么求时域图时，对称中心应在 $t=3$。

(d) 每条频域冲激分别逆变换

从逆变换定义，$\delta(\omega-\omega_0)$ 对应 $e^{j\omega_0 t}/(2\pi)$，所以

$$x_d(t)=\frac{1}{\pi}(e^{jt}-e^{-jt})+\frac{3}{2\pi}(e^{j2\pi t}+e^{-j2\pi t}).$$

用 $e^{j\theta}-e^{-j\theta}=2j\sin\theta$、$e^{j\theta}+e^{-j\theta}=2\cos\theta$ 得

$$\boxed{x_d(t)=\frac{2j}{\pi}\sin t+\frac{3}{\pi}\cos 2\pi t.}$$

正负频率系数的差生成纯虚正弦，和生成实余弦；因此本题时域信号一般是复值。

关键结果

(a)$e^{j2\pi t}[u(t+3)-u(t-3)]$；(b)$\frac{1}{2}e^{j\pi/3}\delta(t+4)+\frac{1}{2}e^{-j\pi/3}\delta(t-4)$；(c)$g(t-3)$，$g$见正文；(d)$2j\sin t/\pi+3\cos 2\pi t/\pi$。

易错点与检查

- 线性相位 -3ω 是延时3，别写成超前3。
- 频域冲激逆变换必须带 $1/(2\pi)$。

O16　4.28：周期乘法的十种频谱搬移

原书范围： 4.28 全题 页342。

题意与已知

原谱为 $X(j\omega)=\Lambda(\omega)=\max(1-|\omega|,0)$。先证明周期函数 $p(t)=\sum_n a_n e^{jn\omega_0 t}$ 与$x(t)$相乘时的频谱公式，再求十种p对应频谱：$\cos(t/2),\cos t,\cos 2t,\sin t\sin 2t,\cos 2t-\cos t$；周期分别为 $\pi,2\pi,4\pi$ 的单位冲激串；$\sum\delta(t-2\pi n)-\frac{1}{2}\sum\delta(t-\pi n)$；最后为周期π、高1、每周期 $|t|<\pi/6$ 非零的矩形波。

第一步为什么这样想

把每个周期p展开成复指数；每一项 $a_n e^{jn\omega_0 t}$ 都只负责产生一份中心 $n\omega_0$、权重 a_n 的原谱副本。

逐步解答

(a) 从定义推导统一公式

在可交换求和与积分的通常条件下（冲激串按分布理解），

$$Y(j\omega)=\int x(t)\left[\sum_n a_n e^{jn\omega_0 t}\right]e^{-j\omega t}dt=\sum_n a_n\int x(t)e^{-j(\omega-n\omega_0)t}dt.$$

因此

$$\boxed{Y(j\omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n X(j(\omega-n\omega_0)).}$$

这条式子已经包含搬移、幅度和复相位。下面用 $\Lambda_c(\omega)=\Lambda(\omega-c)$ 表示中心c、半宽1、峰高1的三角谱；出现重叠时要相加，出现负权时要相减。

(b-i) $p=\cos(t/2)$

欧拉式给两个权重 $1/2$，中心为 $\pm1/2$：

$$Y_i=\tfrac{1}{2}\Lambda_{1/2}+\tfrac{1}{2}\Lambda_{-1/2}.$$

两份支撑分别 $[-1/2,3/2]$ 与 $[-3/2,1/2]$，重叠于 $[-1/2,1/2]$。在重叠区相加后恒为1/2，所以总图是支撑 $[-3/2,3/2]$、中央平台高1/2的梯形。

(b-ii) $p=\cos t$

$$Y_{ii}=\tfrac{1}{2}\Lambda_1+\tfrac{1}{2}\Lambda_{-1}.$$

支撑 $[0,2]$ 与 $[-2,0]$，峰在 ±1、高1/2；两图在0处均为0，只接触不重叠。

(b-iii) $p = \cos 2t$

$$Y_{iii} = \tfrac{1}{2}\Lambda_2 + \tfrac{1}{2}\Lambda_{-2}.$$

支撑 $[1,3]$ 和 $[-3,-1]$，峰在 ± 2、高1/2，中间 $(-1,1)$ 没有频谱。

(b-iv) $p = \sin t \sin 2t$

先用积化和差 $\sin t \sin 2t = \frac{1}{2}\cos t - \frac{1}{2}\cos 3t$；再分别搬移：

$$Y_{iv} = \tfrac{1}{4}(\Lambda_1 + \Lambda_{-1}) - \tfrac{1}{4}(\Lambda_3 + \Lambda_{-3}).$$

所以 ± 1 是高1/4的向上三角，± 3 是深1/4的向下三角。不要把系数 $-1/4$ 变成幅值；这里画的是带符号的实谱。

(b-v) $p = \cos 2t - \cos t$

$$Y_v = \tfrac{1}{2}(\Lambda_2 + \Lambda_{-2}) - \tfrac{1}{2}(\Lambda_1 + \Lambda_{-1}).$$

在正频段 $1 < \omega < 2$，两份谱重叠，值为 $\frac{1}{2}(\omega - 1) - \frac{1}{2}(2 - \omega) = \omega - 3/2$，所以在 $3/2$ 过零；负频段由偶对称得到。

(b-vi) 周期π的单位冲激串

冲激串 $\sum_m \delta(t - mT)$ 的级数系数为 $1/T$，基频 $2\pi/T$。代 $T = \pi$：

$$Y_{vi} = \frac{1}{\pi}\sum_n \Lambda_{2n}.$$

所有峰间距2、峰高 $1/\pi$；各三角只在零端点接触。

(b-vii) 周期2π的单位冲激串

$$Y_{vii} = \frac{1}{2\pi}\sum_n \Lambda_n.$$

对 $\omega \in [m, m+1]$，只有中心m和m+1的两个非零三角，和为 $(m+1-\omega) + (\omega - m) = 1$。因此

$$\boxed{Y_{vii}(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \quad \text{对所有 } \omega.}$$

这也是时域采样只有原点样值非零的结果。

(b-viii) 周期4π的单位冲激串

$$Y_{viii} = \frac{1}{4\pi}\sum_n \Lambda_{n/2}.$$

副本中心间距1/2。任意点处各有效三角的高度总和为2（例如 $\omega = 0$ 时为 $1 + 1/2 + 1/2$；区间内线性变化相互抵消）。因此同样有

$$\boxed{Y_{viii}(j\omega) = \frac{1}{2\pi}.}$$

别只看到 $1/(4\pi)$ 就把总谱高度写成它：这里有多个副本叠加。

(b-ix) 两个冲激串相减

直接使用(vi)(vii)：

$$Y_{ix} = \frac{1}{2\pi}\sum_n \Lambda_n - \frac{1}{2\pi}\sum_n \Lambda_{2n} = \frac{1}{2\pi}\sum_m \Lambda_{2m+1}.$$

因此只剩奇整数中心的三角，峰高 $1/(2\pi)$，支撑从 $2m$ 到 $2m+2$；偶整数中心处值0。

(b-x) 占空比1/3的方波

方波周期 $T = \pi$、基频 $\omega_0 = 2$。一个周期取 $[-\pi/2, \pi/2]$，非零区间是 $[-\pi/6, \pi/6]$。所以

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/6}^{\pi/6} 1dt = \frac{1}{3},$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/6}^{\pi/6} e^{-j2nt}dt = \frac{\sin(n\pi/3)}{n\pi}, \quad n \neq 0.$$

逐份搬移得到

$$\boxed{Y_x(j\omega) = \frac{1}{3}\Lambda(\omega) + \sum_{n\neq 0}\frac{\sin(n\pi/3)}{n\pi}\Lambda(\omega - 2n).}$$

三角中心为 $2n$；$n = 3m \neq 0$ 的副本消失，其余可正可负。图的支撑边界为 $2n \pm 1$，各谱只在零端点接触，峰值直接等于 a_n。附图给出十个结果，可逐一用中心、边界、峰值检查。

关键结果

统一式 $Y = \sum_n a_n X(j(\omega - n\omega_0))$。十种结果依次为中心±1/2、±1、±2的搬移，±1与±3组合、±1与±2组合；中心2n副本；常数 $1/(2\pi)$；常数 $1/(2\pi)$；奇整数中心副本；系数 $a_n = \sin(n\pi/3)/(n\pi)$ 的中心2n副本。

易错点与检查

- 4.28(vii)(viii)要把重叠副本相加后再画总谱。
- 方波的周期是π，频谱搬移间隔为2；不是 2π。

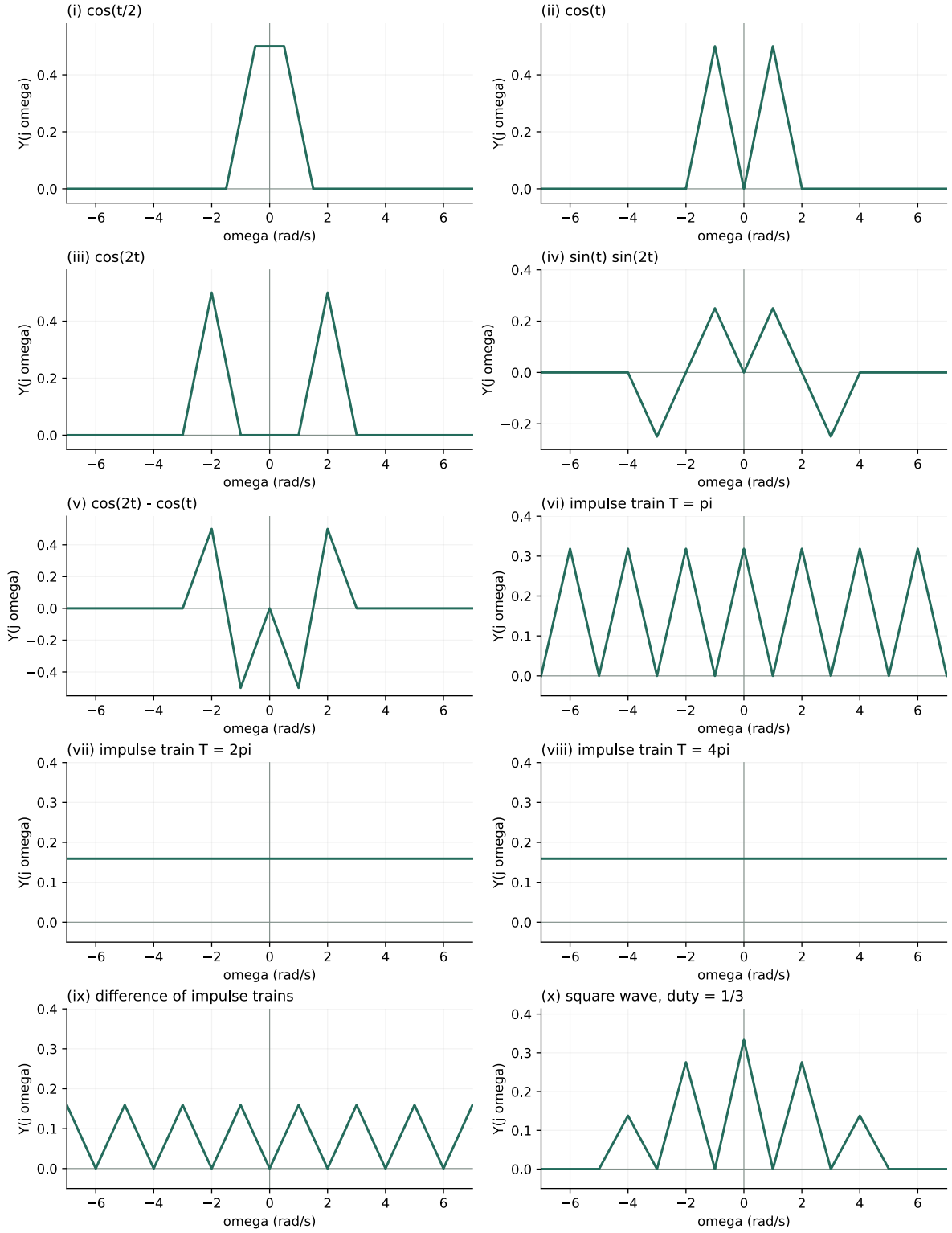

(i) cos(t/2)
(ii) cos(t)
(iii) cos(2t)
(iv) sin(t) sin(2t)
(v) cos(2t) - cos(t)
(vi) impulse train T = pi
(vii) impulse train T = 2pi
(viii) impulse train T = 4pi
(ix) difference of impulse trains
(x) square wave, duty = 1/3
Y(j omega)
omega (rad/s)

图 4: 对应图解

O17　4.32：延时理想低通对四种输入的响应

原书范围： 4.32 全题 页345。

题意与已知

系统 $h(t)=\sin[4(t-1)]/[\pi(t-1)]$。输入分别为(a)$\cos(6t+\pi/2)$，(b)$\sum_{k=0}^{\infty}2^{-k}\sin 3kt$，(c)$\sin[4(t+1)]/[\pi(t+1)]$，(d)$[\sin 2t/(\pi t)]^2$，求输出。

第一步为什么这样想

先把h看成带宽4的理想低通延时1。带内频率幅值不变，但每个频率都要附加相位 $-\omega$。

逐步解答

先求共同频率响应

基本对为 $g(t)=\sin 4t/(\pi t)\leftrightarrow G(j\omega)=1$（$|\omega|<4$），带外为0。由于 $h(t)=g(t-1)$，

$$H(j\omega)=e^{-j\omega}G(j\omega)=\begin{cases}e^{-j\omega}, & |\omega|<4,\\ 0, & |\omega|>4.\end{cases}$$

所以它先删除带外分量，再将保留的带内部分延时1。

(a) 频率6落在带外

把余弦拆成频率 $+6,-6$ 的两个复指数，而 $H(j6)=H(-j6)=0$。两个分量都被滤除：

$$\boxed{y_a(t)=0.}$$

输入的初相位 $\pi/2$ 不会改变谱线位置，因此不影响是否通过。

(b) 先逐次谐波筛选，再加相位

$k=0$ 项是 $\sin 0=0$；$k=1$ 项频率3在通带内；$k\geq 2$ 项频率 $3k\geq 6$ 在带外。因此只需处理

$$\frac{1}{2}\sin 3t.$$

通带增益模为1、相位为 $\arg H(j3)=-3$，于是

$$\boxed{y_b(t)=\frac{1}{2}\sin(3t-3)=\frac{1}{2}\sin[3(t-1)].}$$

不能把全部无穷级数统一写为延时1：低通还删除了其他谐波。

(c) 输入超前1与系统延时1抵消

输入 $x_c(t)=g(t+1)$，所以 $X_c=e^{j\omega}G$。相乘得

$$Y_c=HX_c=e^{-j\omega}G\,e^{j\omega}G=G^2.$$

矩形通带内值为1，所以 $G^2=G$（边界单点不改变普通逆积分）。故

$$\boxed{y_c(t)=g(t)=\frac{\sin 4t}{\pi t},\quad y_c(0)=4/\pi.}$$

这一步同时用了频谱支撑和矩形幂等性。

(d) 平方sinc的频谱是支撑[-4,4]的三角谱

令 $f(t)=\sin 2t/(\pi t)$，其谱 $F=1$ 于 $[-2,2]$。由于 $x_d=f^2$，

$$X_d(j\omega)=\frac{1}{2\pi}(F*F)(\omega)=\begin{cases}\dfrac{4-|\omega|}{2\pi}, & |\omega|<4,\\ 0, & |\omega|\ge 4.\end{cases}$$

卷积的高度等于两个宽4矩形重叠的长度 $4-|\omega|$。它的整个非零谱都在系统通带内，所以系统只施加 $e^{-j\omega}$：

$$Y_d=e^{-j\omega}X_d\quad\Longrightarrow\quad\boxed{y_d(t)=\left[\frac{\sin 2(t-1)}{\pi(t-1)}\right]^2.}$$

在 $t=1$ 按极限取值 $4/\pi^2$。这里不存在带外损失，因而可以直接把整个输入延时1。

关键结果

(a)0；(b)$\frac{1}{2}\sin[3(t-1)]$；(c)$\sin 4t/(\pi t)$；(d)$[\sin 2(t-1)/(\pi(t-1))]^2$。

易错点与检查

- 先筛频率，再计算每个通过分量的相位；别只按时移性质保留带外项。

O18　4.35：全通系统的非线性相位畸变

原书范围： 4.35 全题 页346。

题意与已知

$H(j\omega)=(a-j\omega)/(a+j\omega)$，$a>0$。(a)求模、相位和冲激响应；(b)取a=1，输入 $x(t)=\cos(t/\sqrt{3})+\cos t+\cos(\sqrt{3}t)$，求输出并比较波形。

第一步为什么这样想

“全通”只保证每个频率的振幅不变。先求连续相位，再分别代入三个频率，看它们是否具有同一个时间延迟。

逐步解答

(a-1) 模的计算

分子、分母的模分别为

$$|a-j\omega|=\sqrt{a^2+\omega^2},\qquad |a+j\omega|=\sqrt{a^2+\omega^2}.$$

所以

$$\boxed{|H(j\omega)|=1.}$$

每个频率都通过且幅度不变，这正是全通的含义。

(a-2) 相位的计算

因为 $a>0$，分母相位为 $\arctan(\omega/a)$，分子相位为 $-\arctan(\omega/a)$。相除时相位相减：

$$\boxed{\phi(\omega)=-2\arctan(\omega/a).}$$

其群时延为

$$\tau_g(\omega)=-\frac{d\phi}{d\omega}=\frac{2a}{a^2+\omega^2}.$$

它随频率变化，因而不是统一纯延时。相位曲线是奇函数，在0处为0，正频趋于 $-\pi$、负频趋于 π。

(a-3) 拆分后求h

为了使用指数基本对，先作长除：

$$\frac{a-j\omega}{a+j\omega}=\frac{-(a+j\omega)+2a}{a+j\omega}=-1+\frac{2a}{a+j\omega}.$$

由 $1 \leftrightarrow \delta(t)$、$1/(a+j\omega) \leftrightarrow e^{-at}u(t)$，得

$$\boxed{h(t) = -\delta(t) + 2ae^{-at}u(t).}$$

检查直流增益：$\int h(t)dt = -1 + 2a(1/a) = 1 = H(0)$。冲激系数为-1，不能遗漏直接通路。

(b-1) 分别代三个频率

取a=1，则

$$\phi(1/\sqrt{3}) = -2(\pi/6) = -\pi/3,$$
$$\phi(1) = -2(\pi/4) = -\pi/2,$$
$$\phi(\sqrt{3}) = -2(\pi/3) = -2\pi/3.$$

各项幅度保持1，利用余弦的特征函数响应规则：

$$\boxed{y(t) = \cos\left(\frac{t}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\sqrt{3}t - \frac{2\pi}{3}\right).}$$

(b-2) 为什么总波形会变

若系统仅延时 t_d，每一项相位都必须是 $-\omega t_d$（允许 2π 整数相位）。本题三个相位延迟分别为

$$\frac{\pi/3}{1/\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}, \qquad \frac{\pi}{2}, \qquad \frac{2\pi/3}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}},$$

明显不同，不能把输出视为统一平移后的输入。在连续相位意义下，三种频率的相对时间位置被改变。附图可见每个分量振幅不变而叠加的峰谷排列变化；例如 $x(0) = 3$，而 $y(0) = 1/2 + 0 - 1/2 = 0$。本题输入为全时间余弦，没有从0开启的暂态。

关键结果

$|H| = 1$，$\phi = -2\arctan(\omega/a)$，$h = -\delta + 2ae^{-at}u$；a=1时三个相移依次为 $-\pi/3, -\pi/2, -2\pi/3$，输出如正文，发生相位畸变。

易错点与检查

- 恒幅不等于无失真；无失真还要求在信号频带内具有相容的线性相位。

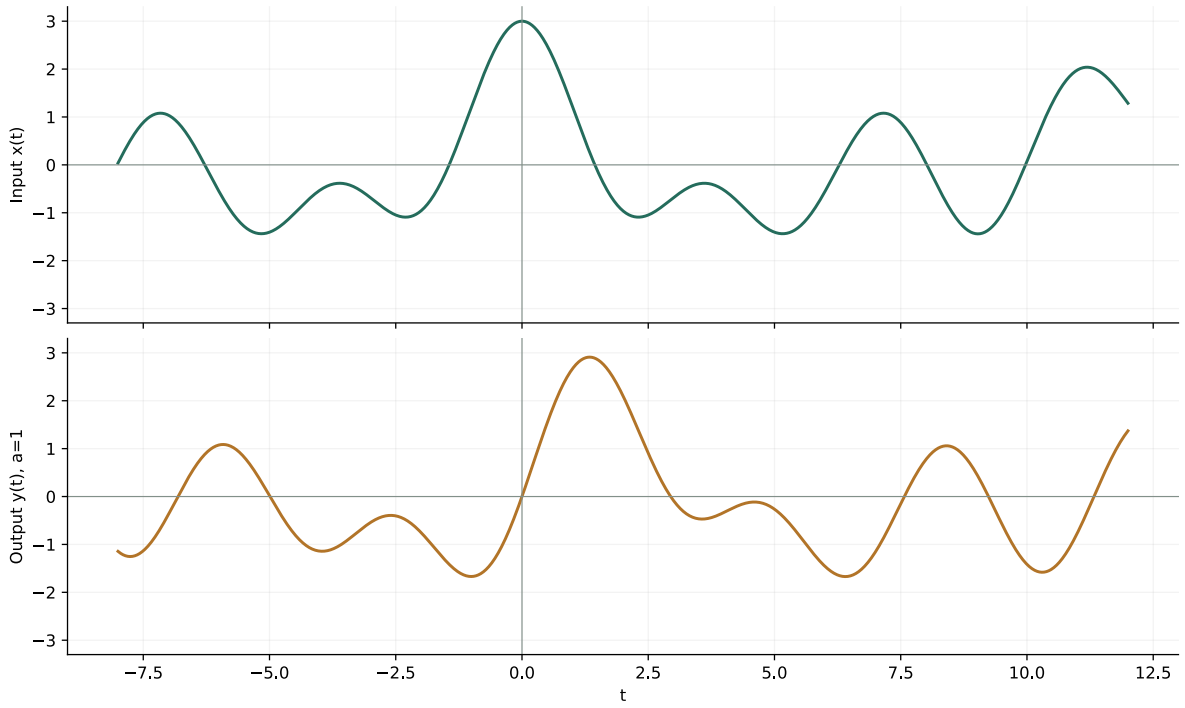


图 5: 对应图解

O19 4.39：用逆变换严格证明对偶性质

原书范围： 4.39 全题 页347。

题意与已知

已知 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$，另定义 $g(t) = X(jt)$。(a)证明 $G(j\omega) = 2\pi x(-\omega)$；(b)从 $\delta(t+B) \leftrightarrow e^{jB\omega}$ 推出复指数的变换。

第一步为什么这样想

不要凭记忆判断是否有负号。把逆变换中的自变量换成 $-\omega$，再与g的分析积分逐项比较。

逐步解答

(a) 从逆变换开始

本书的变换约定为

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\nu) e^{j\nu t} d\nu.$$

逆变换积分的变量写成ν，是为了不与最终频率ω混淆。现在把时域自变量t换为 $-\omega$：

$$x(-\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\nu) e^{-j\nu\omega} d\nu.$$

两边乘 2π，并把哑变量v重命名为t:

$$2\pi x(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} X(jt)e^{-j\omega t}dt.$$

右边恰好是 $g(t) = X(jt)$ 的傅里叶变换，所以

$$\boxed{g(t) = X(jt) \quad \longleftrightarrow \quad G(j\omega) = 2\pi x(-\omega).}$$

这就是对偶性质。负号来自逆变换的正指数要变成分析积分的负指数；2π来自消去逆变换系数。

(b) 把已知冲激对代入刚证出的公式

先直接验证已知对:

$$\mathcal{F}\{\delta(t+B)\} = \int \delta(t+B)e^{-j\omega t}dt = e^{jB\omega}.$$

这里取 $x(t) = \delta(t+B)$、$X(j\omega) = e^{jB\omega}$。对偶的左侧是“把谱的变量ω换成t”，即 $X(jt) = e^{jBt}$；右侧为

$$2\pi x(-\omega) = 2\pi\delta(-\omega + B).$$

利用冲激反转 $\delta(-v) = \delta(v)$，得到

$$\boxed{\mathcal{F}\{e^{jBt}\} = 2\pi\delta(\omega - B).}$$

因此正频率B的复指数，其谱线在 $\omega = B$，不是 $-B$。代回逆变换检查:

$$\frac{1}{2\pi}\int 2\pi\delta(\omega - B)e^{j\omega t}d\omega = e^{jBt}.$$

当信号不是绝对可积时（如复指数与冲激），上述关系按广义傅里叶变换理解。

关键结果

$X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$；$e^{jBt} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - B)$。

易错点与检查

- $X(jt)$只是把频谱函数的实变量从ω改名为t，不是重新定义一种变换。
- 对偶既有 2π 又有频率反转，两者缺一不可。

O20　4.40：高阶右边指数的变换归纳证明

原书范围： 4.40 全题 页347至348。

题意与已知

对a>0和正整数n，证明 $x_n(t) = t^{n-1}e^{-at}u(t)/(n-1)!$ 的傅里叶变换为 $X_n(j\omega) = 1/(a+j\omega)^n$。要求使用变换性质与数学归纳法。

第一步为什么这样想

观察 $x_{n+1} = (t/n)x_n$，所以从n到n+1只需要一次频域微分性质；阶乘恰好抵消微分产生的n。

逐步解答

第一步：先验证n=1

此时 $(n-1)! = 0! = 1$，$x_1 = e^{-at}u(t)$。定义积分为

$$X_1(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}dt = \left[-\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{a+j\omega}\right]_0^{\infty} = \frac{1}{a+j\omega}.$$

因为a>0，无穷远的指数项为0，归纳起点成立。

第二步：写清归纳假设和相邻时域关系

假设某个正整数n满足

$$\mathcal{F}\left\{\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)\right\} = (a+j\omega)^{-n}.$$

下一级信号满足

$$x_{n+1}(t) = \frac{t^n}{n!}e^{-at}u(t) = \frac{t}{n}\,\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t) = \frac{t}{n}x_n(t).$$

关键是 $n! = n(n-1)!$；若只写 tx_n，会多出一个n。

第三步：推导并应用乘t性质

对 $X_n = \int x_n(t)e^{-j\omega t}dt$ 求导：

$$\frac{dX_n}{d\omega} = \int (-jt)x_n(t)e^{-j\omega t}dt = -j\mathcal{F}\{tx_n(t)\}.$$

因此 $\mathcal{F}\{tx_n\} = j\,dX_n/d\omega$。由归纳假设和链式法则，

$$X_{n+1} = \frac{j}{n}\frac{d}{d\omega}(a+j\omega)^{-n} = \frac{j}{n}[-n(a+j\omega)^{-n-1}\,j].$$

系数 $j(-n)j/n = -j^2 = 1$，所以

$$\boxed{X_{n+1}(j\omega) = (a + j\omega)^{-n-1}.}$$

从n成立推出n+1成立；结合n=1，结论对所有正整数n成立。

第四步：用n=2、n=3检查阶乘和符号

当n=2：$te^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)^2$。当n=3：$t^2e^{-at}u(t)/2 \leftrightarrow 1/(a + j\omega)^3$，所以未除以2的 $t^2e^{-at}u(t)$ 的谱应是 $2/(a + j\omega)^3$。另外取ω=0，得到总面积 $\int_0^\infty t^{n-1}e^{-at}dt/(n-1)! = a^{-n}$，为正数；若推导得到负号，就与这一面积检查冲突。

另一条理解路径：n次卷积

$e^{-at}u(t)$ 与自身卷积一次得到 $te^{-at}u(t)$；若已有 x_n，则

$$(x_n * x_1)(t) = e^{-at}\int_0^t \frac{\tau^{n-1}}{(n-1)!}d\tau = \frac{t^n}{n!}e^{-at}u(t) = x_{n+1}(t).$$

时域n次卷积对应频域n个 $1/(a + j\omega)$ 相乘，得到相同结果。此处a>0同时保证绝对可积和普通傅里叶变换存在。

关键结果

对所有正整数n及a>0，$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t) \leftrightarrow \dfrac{1}{(a + j\omega)^n}$。

易错点与检查

- 乘t性质有j，链式法则再产生j，两者相乘决定最后的正号。
- t^{n-1} 的阶乘系数不能漏掉。

O21　5.21：有限和、左边序列、周期线谱与调制

原书范围： 5.21 选a d h i k 页403。

题意与已知

求原书 5.21(a)(d)(h)(i)(k) 的 DTFT。必要已知分别为：

- (a) $u[n-2]-u[n-6]$。
- (d) $2^n\sin(\pi n/4)u[-n]$。
- (h) $\sin(5\pi n/3)+\cos(7\pi n/3)$。
- (i) 周期为6，一个周期 $x[0],\dots,x[5]=(1,1,1,1,1,0)$。
- (k) $[\sin(\pi n/5)/(\pi n)]\cos(7\pi n/2)$，$n=0$ 按极限取值。

第一步为什么这样想

先区分普通函数谱和冲激线谱：(a)(d)(k)可用求和/调制，(h)(i)是周期序列，DTFT必须写成周期冲激谱。

逐步解答

(a) 先数清非零点，再求有限等比和

由 $u[n-2]=1$ 要求 $n\ge 2$，而减去 $u[n-6]$ 后 $n\ge 6$ 的部分抵消。因此只有 $n=2,3,4,5$ 为1。按定义

$$X_a(e^{j\omega})=\sum_{n=2}^{5}e^{-j\omega n}=e^{-j2\omega}\sum_{m=0}^{3}(e^{-j\omega})^m=e^{-j2\omega}\frac{1-e^{-j4\omega}}{1-e^{-j\omega}}.$$

用 $1-e^{-j\theta}=2je^{-j\theta/2}\sin(\theta/2)$ 化为

$$X_a=e^{-j7\omega/2}\frac{\sin 2\omega}{\sin(\omega/2)}.$$

在 $\omega=2\pi\ell$ 不能代入得到0/0后说无定义，要回到有限和，结果为4。

(d) 左边指数先单独求变换

设 $f[n]=2^nu[-n]$，支撑为 $n\le 0$。令 $m=-n$，得

$$F(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{0}2^ne^{-j\omega n}=\sum_{m=0}^{\infty}(\tfrac12 e^{j\omega})^m=\frac{1}{1-\frac12 e^{j\omega}}.$$

这里公比模为 $1/2 < 1$，所以普通 DTFT 收敛。再写

$$\sin(\pi n/4) = \frac{e^{j\pi n/4} - e^{-j\pi n/4}}{2j}.$$

频移性质 $f[n]e^{j\omega_0 n} \leftrightarrow F(e^{j(\omega-\omega_0)})$ 给

$$X_d = \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j(\omega-\pi/4)}} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j(\omega+\pi/4)}}\right].$$

检查原序列 $x[0] = 0$；公式中两几何级数的 $n = 0$ 常数项相减也为0。

(h) 先把频率折回一个主周期

对整数 n，$5\pi/3 \equiv -\pi/3$、$7\pi/3 \equiv \pi/3 \pmod{2\pi}$，故

$$x_h[n] = -\sin(\pi n/3) + \cos(\pi n/3) = \frac{1+j}{2}e^{j\pi n/3} + \frac{1-j}{2}e^{-j\pi n/3}.$$

利用 $e^{j\omega_0 n} \leftrightarrow 2\pi\sum_\ell \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi\ell)$:

$$X_h = \pi(1+j)\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}\delta(\omega - \pi/3 - 2\pi\ell) + \pi(1-j)\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}\delta(\omega + \pi/3 - 2\pi\ell).$$

实序列的正负频率冲激权值互为共轭，检查成立。

(i) 周期序列先求 DFS 系数

基频 $\omega_0 = 2\pi/6 = \pi/3$,

$$c_k = \frac{1}{6}\sum_{n=0}^{5} x[n]e^{-jk\pi n/3} = \frac{1}{6}\sum_{n=0}^{4} e^{-jk\pi n/3}.$$

$k \equiv 0 \pmod 6$ 时五项都为1，所以 $c_k = 5/6$。其余 k，完整六项根之和为0；减去第5项得

$$\sum_{n=0}^{4} e^{-jk\pi n/3} = -e^{-j5k\pi/3} = -e^{jk\pi/3}, \quad c_k = -\frac{1}{6}e^{jk\pi/3}.$$

因此

$$X_i(e^{j\omega}) = 2\pi\sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k\delta(\omega - k\pi/3).$$

系数已按6周期延拓，所以这个写法自动含全部 2π 周期副本。DC权值为 $2\pi(5/6)$，和平均值 $5/6$ 一致。

(k) 低通矩形谱调制成两段带通

令 $g[n]=\sin(\pi n/5)/(\pi n)$，$g[0]=1/5$。标准逆变换直接验证

$$g[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/5}^{\pi/5}e^{j\omega n}d\omega,$$

故 $G=1$ 于 $|\omega|<\pi/5$，其余在主周期内为0。整数索引下 $\cos(7\pi n/2)=\cos(\pi n/2)$，所以

$$X_k=\frac{1}{2}G(e^{j(\omega-\pi/2)})+\frac{1}{2}G(e^{j(\omega+\pi/2)}).$$

在 $-\pi\le\omega<\pi$ 内：两段分别为 $3\pi/10<\omega<7\pi/10$ 与 $-7\pi/10<\omega<-3\pi/10$，高度均为 $1/2$；其余为0，再作 2π 周期延拓。检查逆变换在0处的值：总通带宽 $4\pi/5$ 乘高度 $1/2$ 再除 2π，得 $1/5$，符合 $x[0]$。

关键结果

(a) $e^{-j2\omega}(1-e^{-j4\omega})/(1-e^{-j\omega})$；(d)见两项几何级数之差；(h)在 $\pm\pi/3$ 及其 2π 副本处的权值为 $\pi(1\pm j)$；(i) $X=2\pi\sum_k c_k\delta(\omega-k\pi/3)$，$c_{6\ell}=5/6$，其余 $c_k=-e^{jk\pi/3}/6$；(k)主周期内以 $\pm\pi/2$ 为中心、宽 $2\pi/5$、高 $1/2$ 的两个矩形。

易错点与检查

- 周期序列的DTFT是冲激线谱，不是连续频谱曲线。
- DTFT频率按2π等价，但正弦折到负频率后必须保留负号。

O22　5.22：由主周期频谱逐项反演序列

原书范围： 5.22 选a b c f g 页403至404。

题意与已知

求 5.22(a)(b)(c)(f)(g) 的逆 DTFT。(a)主周期内 $\pi/4 < |\omega| < 3\pi/4$ 高度1，其余0；(b) $1 + 3e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega} - 4e^{-j3\omega} + e^{-j10\omega}$；(c)主周期 $[-\pi, \pi]$ 上 $e^{-j\omega/2}$；(f) $(e^{-j\omega} - 1/5)/(1 - e^{-j\omega}/5)$；(g) $(1 - e^{-j\omega}/3)/(1 - e^{-j\omega}/4 - e^{-j2\omega}/8)$。

第一步为什么这样想

矩形和分数延时用逆积分；整数幂直接对应整数冲激；有理式分解为单位圆收敛的几何级数。

逐步解答

(a) 两段带通积分化成余弦

逆 DTFT 为

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\left(\int_{-3\pi/4}^{-\pi/4} + \int_{\pi/4}^{3\pi/4}\right) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \cos(n\omega) d\omega.$$

当 $n \neq 0$，积分得到

$$x[n] = \frac{\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4)}{\pi n}.$$

$n = 0$ 要用带宽直接算：两通带总宽为 π，所以 $x[0] = \pi/(2\pi) = 1/2$。这也等于上式连续延拓极限。

(b) 指数项逐个对应冲激

记 $\delta[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0}$。因此

$$x[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 4\delta[n-3] + \delta[n-10].$$

最后一项是 $e^{-j10\omega} = e^{-j\omega\cdot 10}$，对应 $n_0 = 10$，所以是在 $n = 10$ 处的单位冲激，即延迟10拍。用 $\omega = 0$ 校验，频谱值为 $1 + 3 + 2 - 4 + 1 = 3$，时域各权值之和也为3。

(c) 分数相位不能直接写半整数冲激

离散序列只在整数 n 上定义，正确计算是

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-1/2)} d\omega = \frac{\sin[\pi(n-1/2)]}{\pi(n-1/2)}.$$

n 为整数，所以分母永远不为0。也可写 $x[n] = (-1)^{n+1}/[\pi(n-1/2)]$。主周期表达式 $e^{-j\omega/2}$ 必须按 2π 周期延拓；它在端点跳变，并不是对所有实数 ω 都保持同一非周期公式。

(f) 先作代数除法，再反演

令 $q = e^{-j\omega}$，需要把分子写为分母的常数倍加常数:

$$q - \frac{1}{5} = -5(1 - q/5) + \frac{24}{5}.$$

于是

$$X = -5 + \frac{24/5}{1 - q/5}, \qquad x[n] = -5\delta[n] + \frac{24}{5}(\tfrac{1}{5})^n u[n].$$

检查 $n = 0$ 为 $-1/5$; $n \geq 1$ 为 $(24/25)(1/5)^{n-1}$，与直接展开 $q(1 + q/5 + \cdots) - (1/5)(1 + q/5 + \cdots)$ 相同。

(g) 因式分解与比较系数

分母

$$1 - \frac{1}{4}q - \frac{1}{8}q^2 = (1 - \tfrac{1}{2}q)(1 + \tfrac{1}{4}q).$$

设

$$\frac{1 - q/3}{(1 - q/2)(1 + q/4)} = \frac{A}{1 - q/2} + \frac{B}{1 + q/4}.$$

通分后分子为 $(A + B) + (A/4 - B/2)q$，故

$$A + B = 1, \quad A/4 - B/2 = -1/3.$$

第二式乘4得 $A - 2B = -4/3$，代入 $A = 1 - B$ 得 $B = 7/9$，$A = 2/9$。因此

$$x[n] = \left[\frac{2}{9}(\tfrac{1}{2})^n + \frac{7}{9}(-\tfrac{1}{4})^n\right] u[n].$$

两极点半径均小于1，DTFT对应的 ROC 为 $|z| > 1/2$；只有这一选择包含单位圆。首项为1，也等于 $q = 0$ 时的常数项。

关键结果

(a) $x[0] = 1/2$，$n \neq 0$ 时 $x[n] = [\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4)]/(\pi n)$; (b) $\delta[n] + 3\delta[n - 1] + 2\delta[n - 2] - 4\delta[n - 3] + \delta[n - 10]$; (c) $\sin[\pi(n - 1/2)]/[\pi(n - 1/2)]$; (f) $-5\delta[n] + (24/5)(1/5)^n u[n]$; (g) $[(2/9)(1/2)^n + (7/9)(-1/4)^n]u[n]$。

易错点与检查

- 主周期内的分数延时相位需要周期延拓，不能写δ[n−1/2]。

O23　5.29：五个输入响应的频域计算

原书范围： 5.29 选a b 页408至409。

题意与已知

5.29(a)：$h[n] = (1/2)^n u[n]$，分别输入 $(3/4)^n u[n]$、$(n+1)(1/4)^n u[n]$、$(-1)^n$。
5.29(b)：$h[n] = (1/2)^n \cos(\pi n/2) u[n]$，分别输入 $(1/2)^n u[n]$、全时余弦 $\cos(\pi n/2)$。

第一步为什么这样想

带 $u[n]$ 的输入须先求X再乘H，包含启动过程；全时域复指数可以直接用频率响应特征值。

逐步解答

令 $q = e^{-j\omega}$，使用变换对

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-aq}, \qquad (n+1)a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{(1-aq)^2}, \quad |a|<1.$$

第二式可由几何级数对 a 求导，再加原级数得到。

(a)(i) 两个不同的右边指数

$H = 1/(1-q/2)$，$X = 1/(1-3q/4)$。设

$$Y = \frac{A}{1-q/2} + \frac{B}{1-3q/4}.$$

通分比较 $A+B=1$、$3A/4 + B/2 = 0$，解得 $A=-2, B=3$。故

$$y[n] = [3(3/4)^n - 2(1/2)^n]u[n].$$

在 $n=0$ 输出为1，与 $h[0]x[0]=1$ 一致。

(a)(ii) 含重极点的输入

$$Y = \frac{1}{(1-q/2)(1-q/4)^2} = \frac{A}{1-q/2} + \frac{B}{1-q/4} + \frac{C}{(1-q/4)^2}.$$

两边乘分母。取 $q=2$ 得 $A(1-1/2)^2 = 1$，所以 $A=4$；取 $q=4$ 得 $C(1-2)=1$，所以 $C=-1$；再令 $q=0$，得 $A+B+C=1$，所以 $B=-2$。反演为

$$y[n] = [4(1/2)^n - 2(1/4)^n - (n+1)(1/4)^n]u[n] = [4(1/2)^n - (n+3)(1/4)^n]u[n].$$

重极点不能只对应一个指数，必须有 $(n+1)$ 因子。

(a)(iii) 全时域交替指数

$(-1)^n = e^{j\pi n}$，系统绝对可和，故直接乘特征值

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1-(1/2)(-1)} = \frac{2}{3}.$$

因此 $y[n] = (2/3)(-1)^n$，对全部整数成立，不加 $u[n]$，也无额外启动暂态。

(b) 先得到同一个H，再分别计算

将余弦化为两指数，或直接注意奇数样值为0：

$$h[2m] = (-1/4)^m \ (m \geq 0), \quad h[2m+1] = 0.$$

所以

$$H = \sum_{m=0}^{\infty} (-q^2/4)^m = \frac{1}{1+q^2/4}.$$

(i) 与 $X = 1/(1-q/2)$ 相乘，设

$$Y = \frac{A}{1-q/2} + \frac{B+Cq}{1+q^2/4}.$$

比较分子系数：$A+B=1$、$C-B/2=0$、$A/4-C/2=0$，得到 $A=B=1/2, C=1/4$。故

$$y[n] = \tfrac{1}{2}(1/2)^n u[n] + \tfrac{1}{2}h[n] + \tfrac{1}{4}h[n-1].$$

用 $\cos[\pi(n-1)/2] = \sin(\pi n/2)$ 整理为

$$y[n] = \frac{1}{2}(\tfrac{1}{2})^n[1 + \cos(\pi n/2) + \sin(\pi n/2)]u[n].$$

虽然最后一项起点原本为1，但在 $n=0$ 正弦本身为0，因此合并 $u[n]$ 不改变任何样值。

(ii) 输入为全时余弦，可在 $\omega_0 = \pi/2$ 处求频响：

$$H(e^{j\pi/2}) = \frac{1}{1+(1/4)e^{-j\pi}} = \frac{1}{1-1/4} = \frac{4}{3}.$$

此值为正实数，幅度乘 $4/3$、相位不变，

$$y[n] = \frac{4}{3}\cos(\pi n/2).$$

检查：$n=0$ 时卷积为 $\sum_{m\geq 0}(1/4)^m = 4/3$，符合。

关键结果

(a)(i) $[3(3/4)^n - 2(1/2)^n]u[n]$; (a)(ii) $[4(1/2)^n - (n+3)(1/4)^n]u[n]$; (a)(iii) $(2/3)(-1)^n$; (b)(i) $(1/2)(1/2)^n[1 + \cos(\pi n/2) + \sin(\pi n/2)]u[n]$; (b)(ii) $(4/3)\cos(\pi n/2)$。

O24　5.34：级联后的三阶差分式与稀疏冲激响应

原书范围： 5.34 全题 页410。

题意与已知

两个 LTI 系统级联，$H_1=(2-e^{-j\omega})/(1+e^{-j\omega}/2)$，$H_2=1/(1-e^{-j\omega}/2+e^{-j2\omega}/4)$。求总差分方程和冲激响应。

第一步为什么这样想

级联频响相乘；三个因式相乘后中间两项恰好抵消，先利用这个结构，再展开几何级数。

逐步解答

1. 写出总频响并逐项乘分母　令 $q=e^{-j\omega}$，级联关系是 $Y=H_2H_1X$，因此

$$H=\frac{2-q}{(1+q/2)(1-q/2+q^2/4)}.$$

分母展开为

$$1-q/2+q^2/4+q/2-q^2/4+q^3/8=1+q^3/8.$$

所以

$$H(e^{j\omega})=\frac{2-e^{-j\omega}}{1+e^{-j3\omega}/8}.$$

2. 频域移项，再按每个延时反演

$$[1+e^{-j3\omega}/8]Y=[2-e^{-j\omega}]X.$$

利用 $e^{-jk\omega}Y\leftrightarrow y[n-k]$，得到

$$\boxed{y[n]+\frac{1}{8}y[n-3]=2x[n]-x[n-1].}$$

这里反馈间隔为3，而不是存在 $y[n-1],y[n-2]$；它们的系数恰为0。

3. 几何级数求h　因 $|(1/8)e^{-j3\omega}|=1/8<1$，

$$\frac{1}{1+q^3/8}=\sum_{m=0}^{\infty}(-1/8)^m q^{3m}.$$

再乘分子：

$$H=\sum_{m=0}^{\infty}(-1/8)^m[2e^{-j3m\omega}-e^{-j(3m+1)\omega}].$$

逐项反演：

$$\boxed{h[n]=\sum_{m=0}^{\infty}(-1/8)^m\{2\delta[n-3m]-\delta[n-3m-1]\}.}$$

也就是 $h[3m]=2(-1/8)^m$、$h[3m+1]=-(-1/8)^m$、$h[3m+2]=0$，$m\geq 0$，负索引为0。

4. 用递推检查首项和收敛性　令输入为 $\delta[n]$，初始静止：$h[0]=2, h[1]=-1, h[2]=0$；$n\geq 3$ 时 $h[n]=-(1/8)h[n-3]$。因此下一组为 $-1/4, 1/8, 0$，和闭式一致。

Z域极点满足 $z^3=-1/8$，半径均为 $1/2$。对应单位圆的ROC是 $|z|>1/2$，绝对和为 $\sum_{m\geq 0}3(1/8)^m=24/7<\infty$，因此上述h确实具有题给频响。

关键结果

$y[n]+y[n-3]/8=2x[n]-x[n-1]$；$h[n]=\sum_{m\geq 0}(-1/8)^m[2\delta[n-3m]-\delta[n-3m-1]]$。

O25 6.26：理想高通的直达冲激、时域尺度与阶跃

原书范围： 6.26 全题 页490。

题意与已知

理想高通 $H(j\omega)=1$ 于 $|\omega|>\omega_c$、通带外为0。求h；讨论截止频率增大时的时间集中程度；求阶跃响应在原点和正无穷的值。

第一步为什么这样想

把高通写成全通1减理想低通。全通1的逆变换是δ(t)，这个直达项不能漏。

逐步解答

(a) 用互补低通求冲激响应

定义低通 $L(j\omega)=1$ 于 $|\omega|<\omega_c$。则 $H=1-L$。逆积分给

$$l(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c}e^{j\omega t}d\omega=\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t},$$

其中 $l(0)=\omega_c/\pi$ 是极限。另一方面 $1\leftrightarrow\delta(t)$，故

$$\boxed{h(t)=\delta(t)-\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}.}$$

把 $t=0$ 的普通函数极限当成h的全部会漏掉冲激。该理想高通非因果，负时间尾部不为0。

(b) 时间尺度怎样随截止频率变化

把参考截止频率取为1:

$$h_{\omega_c}(t)=\omega_c\left[\delta(\omega_c t)-\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi\omega_c t}\right]=\omega_c h_1(\omega_c t).$$

使用 $\omega_c\delta(\omega_c t)=\delta(t)$（$\omega_c>0$）。因此截止增大时波形在时间轴上压缩，振荡零点 $t=k\pi/\omega_c$ 更靠近原点，时间尺度更集中；δ始终在原点。这里不是说支撑会变有限，也不宜用普通有限能量密度描述含δ的h。

(c) 直接卷积阶跃，明确原点左右值

阶跃响应 $s=h*u=u-l*u$。低通部分

$$l*u=\int_{-\infty}^{t}\frac{\sin(\omega_c\tau)}{\pi\tau}d\tau=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Si}(\omega_c t),$$

其中 $\mathrm{Si}(v)=\int_0^v(\sin r/r)dr$。所以

$$s(t)=u(t)-\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Si}(\omega_c t).$$

因为 $\mathrm{Si}(0)=0$，得 $s(0^+)=1/2$、$s(0^-)=-1/2$。若按通常对称约定 $u(0)=1/2$，单点值为 $s(0)=0$；若题目把“初值”理解为右极限，应答 $1/2$。两者说的是不同量，必须明确约定。

当 $t\to+\infty$，$\mathrm{Si}(\omega_c t)\to\pi/2$，因此

$$s(+\infty)=1-1/2-1/2=0.$$

这符合高通消去稳态直流。不能对非因果理想系统直接套只适用于因果有理系统的初值定理。

关键结果

$h=\delta-\sin(\omega_c t)/(\pi t)$；$\omega_c$ 增大使时间尺度压缩；$s(0^+)=1/2, s(0^-)=-1/2$，对称单点约定 $s(0)=0$；$s(+\infty)=0$。

易错点与检查

- 原题s(0)须区分单点取值与0+初值，本答案把两种约定都给出。

O26 7.5：抽样梳平移1秒后是否需要补偿延时

原书范围： 7.5 全题 页556至557。

题意与已知

x的奈奎斯特角频率为 ω_0；$y(t)=x(t)p(t-1)$，$p(t)=\sum_n \delta(t-nT)$，$T<2\pi/\omega_0$。给出把y恢复成原始x的滤波器幅相约束。

第一步为什么这样想

平移的是抽样梳，样本仍是x在对应时刻的值。先算梳状谱每个副本的相位，再看k=0的基带项。

逐步解答

1. 将奈奎斯特率换成最高信号频率　奈奎斯特率是最高角频率的2倍，记 $\Omega_M=\omega_0/2$。题给

$$T<\frac{2\pi}{\omega_0} \quad\Longleftrightarrow\quad \omega_s=\frac{2\pi}{T}>2\Omega_M.$$

所以复制谱之间有间隔，可以用滤波器保留中央副本。

2. 求移位抽样梳的频谱　普通抽样梳的变换是

$$P(j\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_k \delta(\omega-k\omega_s).$$

延时1秒乘频域因子 $e^{-j\omega}$；利用 $f(\omega)\delta(\omega-a)=f(a)\delta(\omega-a)$，

$$\mathcal{F}\{p(t-1)\}=\frac{2\pi}{T}\sum_k e^{-jk\omega_s}\delta(\omega-k\omega_s).$$

时域相乘对应频域卷积且除 2π，因此

$$Y(j\omega)=\frac{1}{T}\sum_k e^{-jk\omega_s}X[j(\omega-k\omega_s)].$$

注意中央 $k=0$ 副本的相位因子等于1，所以基带是 $X(j\omega)/T$，而不是 $e^{-j\omega}X/T$。

3. 恢复滤波器在什么地方必须取什么值　要使 $H_rY=X$ 对任意给定带宽内的x成立，须满足：

- 基带 $|\omega|\le\Omega_M$：$H_r(j\omega)=T$，即幅度T、相位0（模 2π）。
- 其他可能含像谱的带 $|\omega-k\omega_s|\le\Omega_M$，$k\neq 0$：$H_r=0$。
- 所有副本间的空带：频响可任意选择，不影响恢复；阻带相位无需规定。

一个简单选取为理想低通 $H_r=T$ 于 $|\omega|<\omega_c$，区间外0，其中

$$\Omega_M<\omega_c<\omega_s-\Omega_M.$$

因题给严格不等式，上述截止范围非空。

4. 时域直观与核验

$$y(t)=\sum_{n} x(1+nT)\delta(t-1-nT).$$

它是正确标在 $1+nT$ 时刻的样本，并没有把样值强行移回 nT。因此不用额外补一个1秒延时或超前。取常数输入时，基带幅度仍应原样恢复，这也可核验通带相位0的结论。

关键结果

恢复滤波器在 $|\omega| \le \omega_0/2$ 应为 T、相位0；在所有非零复制带为0；空隙内任意。可取增益T、$\omega_0/2 < \omega_c < 2\pi/T - \omega_0/2$ 的理想低通，无需附加1秒相位补偿。

O27 7.8：恰在奈奎斯特频率的正弦为何全部丢失

原书范围： 7.8 全题 页558。

题意与已知

实奇周期信号 $x(t)=\sum_{k=0}^{5}2^{-k}\sin(k\pi t)$，以 $T=0.2$ 冲激抽样。判断是否发生混叠，再经过截止 π/T、增益T的理想低通，求输出傅里叶级数。

第一步为什么这样想

先列出实际非零谐波，再对每项代入采样时刻。最高项等于奈奎斯特频率时必须单独检查相位，不能只比较“$\leqslant$”。

逐步解答

1. 各频率与抽样频率　$k=0$ 项为0，故实际为 $k=1,\dots,5$。基频 π，最高频率 5π。抽样角频率及低通截止分别为

$$\omega_s=\frac{2\pi}{0.2}=10\pi,\qquad \omega_c=\frac{\pi}{0.2}=5\pi.$$

最高谐波恰在 $\omega_s/2$，不是严格小于。

2. 在样点检查第五项　采样时刻 $t=n/5$，所以

$$\sin(5\pi t)\big|_{t=n/5}=\sin(n\pi)=0.$$

第五项原幅度为 $1/32$，但所有样值均为0，抽样后完全看不见。这已经证明采样不可无损恢复该x。

频域也能看出：$\sin(5\pi t)$ 在 $+5\pi$、-5π 两条冲激的权值相反，复制间隔为 10π，两侧谱线在边界重合后相消。因而这里发生了奈奎斯特边界的谱线混叠/抵消，不能用“相邻开区间不重叠”宣布可恢复。

3. 其余四项通过低通　对 $1\leq k\leq 4$，$k\pi<5\pi$。中央像谱在低通内，最近的其他副本距离至少 $10\pi-4\pi=6\pi$，在通带外。抽样引入的幅度系数 $1/T=5$ 被恢复滤波器增益T抵消，所以这些谐波的幅度和相位均保持。

4. 写出输出级数并核验

$$\boxed{g(t)=\sum_{k=1}^{4}2^{-k}\sin(k\pi t)}$$

即

$$g(t)=\frac{1}{2}\sin\pi t+\frac{1}{4}\sin 2\pi t+\frac{1}{8}\sin 3\pi t+\frac{1}{16}\sin 4\pi t.$$

原第五项已经在采样时消失，不论截止频率端点增益取1、1/2还是0都无法找回它。检查 $g(nT)=x(nT)$ 成立，但连续时间两者相差 $\sin 5\pi t/32$；“样点相同”恰是本题信息丢失的表现。

关键结果

第五谐波在奈奎斯特边界发生相消，采样丢失该项；低通输出 $g(t)=\sum_{k=1}^{4}2^{-k}\sin(k\pi t)$。

易错点与检查

- 原书求和只到5，不是无穷谐波级数；本题没有大于5π的谐波需要折回。

O28 抽样定理：实部、实信号与谱卷积的条件辨析

原书范围： 7.21 全题 页561。

题意与已知

取 $T = 10^{-4}\,\mathrm{s}$，冲激抽样 $x_p(t) = \sum_n x(nT)\delta(t-nT)$。按原书7.21(a)至(g)给出的条件，判断经典低通抽样定理是否保证精确恢复：(a) $X=0$ 于 $|\omega|>5000\pi$；(b) $X=0$ 于 $|\omega|>15000\pi$；(c) 仅 $\Re X=0$ 于 $|\omega|>5000\pi$；(d) x 实且 $X=0$ 于 $\omega>5000\pi$；(e) x 实且 $X=0$ 于 $\omega<-15000\pi$；(f) $X*X=0$ 于 $|\omega|>15000\pi$；(g) $|X|=0$ 于 $\omega>5000\pi$。

第一步为什么这样想

先算 $\omega_s = 2\pi/T = 20000\pi$、奈奎斯特角频率 $\omega_s/2 = 10000\pi$；每个条件都要能约束整个双边频谱。

逐步解答

1. 把所有小问共用的门槛先算好

$$f_s = \frac{1}{T} = 10000\ \mathrm{Hz}, \qquad \omega_s = \frac{2\pi}{T} = 20000\pi\ \mathrm{rad/s}.$$

经典低通抽样定理要求整个 $X(j\omega)$ 在 $|\omega| \ge \omega_s/2 = 10000\pi$ 之外为零（临界边缘按具体信号另论）。每小问问的是“给出的条件是否足以保证”，条件不足时不等于每一个满足条件的信号都会混叠。

2. (a) 双边最高频率是 5000π：保证　已知整个谱在 $|\omega|>5000\pi$ 消失，故可选 $\omega_M = 5000\pi$。检查 $\omega_s = 20000\pi > 2\omega_M = 10000\pi$，谱副本之间有空隙，答案为是。恢复低通通带增益为 T，截止频率可取 $5000\pi \le \omega_c \le 15000\pi$。

3. (b) 允许到 15000π：不保证　此条件允许 $10000\pi < |\omega| < 15000\pi$ 的分量。此时 $2\omega_M$ 可达 $30000\pi > \omega_s$。例如 $\cos(12000\pi t)$ 和 $\cos(8000\pi t)$ 在 $t = nT$ 处取相同样值：

$$\cos(1.2\pi n) = \cos(2\pi n - 0.8\pi n) = \cos(0.8\pi n).$$

不同信号给出同一组抽样，故不能保证唯一恢复。

4. (c) 仅限制频谱实部：不保证　$\Re X = 0$ 不表示 $X = 0$，虚部仍可在高频存在。取 $x(t) = \sin(12000\pi t)$，其频谱是两个纯虚冲激：

$$X(j\omega) = \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - 12000\pi) - \delta(\omega + 12000\pi)].$$

它处处实部为零，满足(c)，但频率超过奈奎斯特值。因此答案为否；关键不是信号是不是实数，而是整个谱有没有被限制。

5. (d) 实信号把单侧限制补成双侧限制：保证　实信号满足 $X(-j\omega) = X^*(j\omega)$。若正频率 $\omega > 5000\pi$ 处为零，则对应负频率 $\omega < -5000\pi$ 也为零。于是(d)变成(a)的双边带限，答案为是。

6. (e) 实信号补齐的带宽仍太大：不保证　共轭对称把 $\omega < -15000\pi$ 的零谱补成 $\omega > 15000\pi$ 的零谱，只能推出 $|\omega| > 15000\pi$ 外为零，正好退化为(b)，答案为否。这里“实信号”只能补对称的一侧，不能把数值15000自动减半。

7. (f) 原题一般表述需要区别：仅由 $X * X$ 带限，不能无条件保证　卷积定理给出 $\mathcal{F}\{x^2(t)\} = (X * X)/(2\pi)$。因此题目直接保证的是 $x^2(t)$ 的带宽，不是 $x(t)$ 的带宽。

一个连普通傅里叶变换都存在的反例是

$$x(t) = \left|\frac{\sin Bt}{Bt}\right| \frac{\sin(Bt/2)}{Bt/2}, \qquad B = 5000\pi.$$

原点按极限取值；远处衰减为 $1/t^2$，所以 x 绝对可积。其平方为

$$x^2(t) = \left[\frac{\sin Bt}{Bt}\right]^2 \left[\frac{\sin(Bt/2)}{Bt/2}\right]^2.$$

两个平方因子的带宽分别为 $2B$ 和 B，时域相乘使频谱卷积，故 x^2 的频谱支撑在 $|\omega| \le 3B = 15000\pi$，满足题设。但 $t = \pi/B$ 处第一个绝对值因子有尖点，第二个因子值为 $2/\pi \neq 0$，因此 x 在此不可微。通常的有限带宽信号应光滑，所以这个 x 不可能有限带宽，不能仅凭题设(f)使用经典低通抽样定理保证恢复。

常见简化解法的额外前提：若事先假设 X 本身有有限支撑，并且使用卷积支撑端点相加的结论，才能由其自卷积支撑推出 $\omega_M \le 7500\pi$，进而判“可恢复”。单凭原题(f)并未给出此前提。本答案把严格的一般结论和课堂常用的附加带限解释分开列出，避免把“频谱相卷积带宽翻倍”反向用于任意谱。

8. (g) 幅度零等价于谱零，但仍只限一侧：不保证　$|X| = 0$ 确实等价于 $X = 0$，但(g)没有“x 为实信号”的条件。负频率可以任意延伸。例如复指数 $x(t) = e^{-j12000\pi t}$ 满足所有正高频为零，却不满足双边奈奎斯特限制，故否。

9. 用一张表回看判断依据

小问	按原题一般条件是否保证	决定性依据
a	是	双边带宽5000π
b	否	允许超过10000π
c	否	虚部未受限
d	是	实信号共轭对称补齐两侧
e	否	补齐后仍是15000π
f	不能无条件保证	已知平方带限不等于原信号带限
g	否	复信号负频率未受限

关键结果

(a)、(d)保证；(b)、(c)、(e)、(g)不保证；(f)按原题一般信号条件不能保证，若另加X本身有限带宽的常见课堂前提，可推出最高频率不超过 7500π 而恢复。

易错点与检查

- 实部为零与整个复频谱为零不是同一条件。
- 单侧约束要靠实信号共轭对称才能补成双侧。
- 不可无条件由谱自卷积的支撑反推出原谱带限。

O29 交替冲激抽样与半边带通谱的恢复

原书范围： 7.23 全题 页562。

题意与已知

原书7.23中 $X(j\omega)$ 支撑于 $[-\omega_M,\omega_M]$，$p(t)=\sum_n(-1)^n\delta(t-n\Delta)$。令 $x_p=xp$，后接带通 $H(j\omega)=1$ 于 $\pi/\Delta<|\omega|<3\pi/\Delta$。在 $\Delta<\pi/(2\omega_M)$ 下：(a)画两级谱；(b)(c)分别从 x_p,y 恢复；(d)求最大可恢复 Δ。

第一步为什么这样想

把交替串写成普通冲激串乘 $e^{j\pi t/\Delta}$，所以复制谱中心是奇数倍 π/Δ。

逐步解答

1. 先求交替冲激串的傅里叶变换　令 $a=\pi/\Delta$。普通间隔 Δ 的抽样串为 $p_0(t)=\sum_n\delta(t-n\Delta)$，其变换为 $P_0=(2\pi/\Delta)\sum_k\delta(\omega-2ka)$。在冲激位置 $e^{jat}=e^{jn\pi}=(-1)^n$，所以 $p=e^{jat}p_0$。时域乘复指数使谱平移 a：

$$P(j\omega)=\frac{2\pi}{\Delta}\sum_k\delta(\omega-(2k+1)a).$$

由乘积变卷积，$X_p=XP/(2\pi)$，于是

$$\boxed{X_p(j\omega)=\frac{1}{\Delta}\sum_k X(j(\omega-(2k+1)a))}.$$

每份副本宽 $2\omega_M$，中心依次为 $\dots,-3a,-a,a,3a,\dots$，幅度乘 $1/\Delta$，没有以0为中心的副本。

2. (a) 带通并不留下两份完整副本　题给 $\Delta<\pi/(2\omega_M)$ 等价于 $a>2\omega_M$，各副本充分分离。正通带 $a<\omega<3a$ 中： - 中心为 a 的副本只留下 $a<\omega<a+\omega_M$，即右半边； - 中心为 $3a$ 的副本只留下 $3a-\omega_M<\omega<3a$，即左半边。

负通带留下中心 $-a$ 的左半边和中心 $-3a$ 的右半边。因此精确输出谱为

$$\boxed{Y(j\omega)=1_{\{a<|\omega|<3a\}}X_p(j\omega)}.$$

画图时要先画副本再剪通带，不能因为两个中心正好处于通带边缘，就把整份谱画进通带。

3. (b) 从 x_p 恢复：先把样值交替符号消掉　将 $x_p(t)$ 乘 $\cos at$。由于在抽样点 $\cos(an\Delta)=\cos(n\pi)=(-1)^n$，

$$x_p(t)\cos at=\sum_n(-1)^nx(n\Delta)(-1)^n\delta(t-n\Delta)=\sum_n x(n\Delta)\delta(t-n\Delta).$$

这就成为普通抽样信号。再接增益为 Δ、截止为 ω_M 的理想低通，得到 $x(t)$。恢复链为“乘 $\cos(\pi t/\Delta)\to$ 增益 Δ 的低通”。

4. (c) 从 y 恢复：混频后拼回正负半边　令 $v(t)=2\Delta y(t)\cos at$。频移公式给出

$$V(j\omega)=\Delta[Y(j(\omega-a))+Y(j(\omega+a))].$$

当 $0<\omega<\omega_M$，$\omega+a$ 落在中心 a 副本的右半边，故 $Y(j(\omega+a))=X(j\omega)/\Delta$；另一项落在带通空隙，为0。于是 $V=X$。当 $-\omega_M<\omega<0$，则由中心 $-a$ 副本的左半边提供 $Y(j(\omega-a))=X(j\omega)/\Delta$，另一项为0，同样 $V=X$。因此再接单位增益、截止 ω_M 的低通就能恢复。系数 2Δ 来自余弦混频自带的 $1/2$ 与抽样谱自带的 $1/\Delta$；漏任一项都会幅度错误。

5. (d) 最大间隔不是前三问采用的充分条件　奇数副本中心间距为 $2a=2\pi/\Delta$。完整带宽为 $2\omega_M$，所以无混叠条件为

$$2a\ge 2\omega_M \quad\Longleftrightarrow\quad \Delta\le\frac{\pi}{\omega_M}.$$

在这个更宽的范围，(b)的普通抽样恢复仍成立；(c)所需两个半边仍可拼出基带，混频产生的最近其它谱在 $2a-\omega_M\ge\omega_M$ 之外。因此

$$\boxed{\Delta_{\max}=\pi/\omega_M}.$$

若带边存在冲激，或要求严格分离、实际滤波过渡带，则取严格小于；原图普通带限谱按端点不计的理想条件可取临界值。前三问的 $\pi/(2\omega_M)$ 是方便画图的更强条件，并非最大值。

关键结果

$X_p=\Delta^{-1}\sum_k X(j(\omega-(2k+1)\pi/\Delta))$，$Y=HX_p$；从 x_p 乘cos再用增益Δ低通；从y乘 $2\Delta\cos(\pi t/\Delta)$ 再单位低通；最大 $\Delta=\pi/\omega_M$。

易错点与检查

- 带通边缘穿过副本中心，只留下半边。
- 两个恢复器的混频增益不同。
- 不要把前三问的充分条件当成第四问的最大间隔。

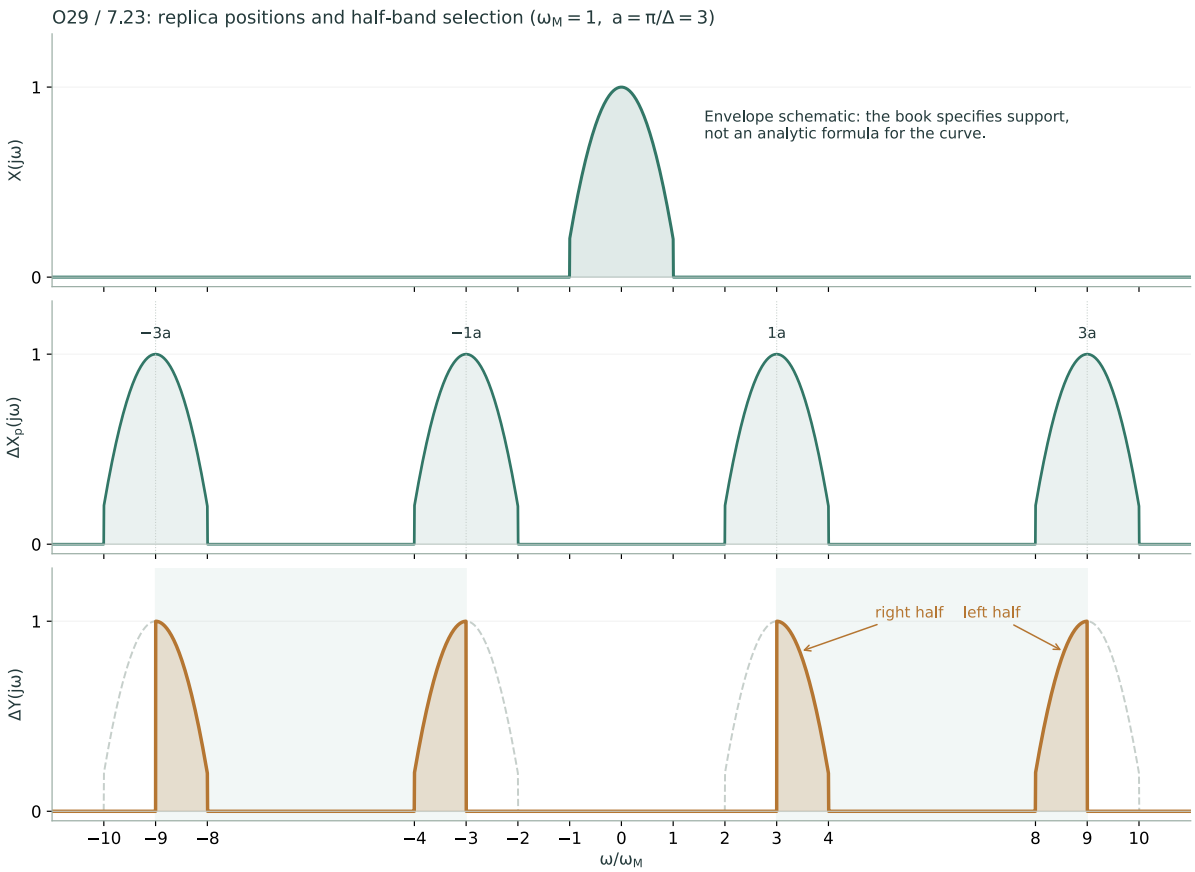


图 6: 交替抽样的奇数倍复制谱与带通截出的四个半边。示例取ωM=1、π/Δ=3；以同支撑示意形状说明位置，纵轴已补偿1/Δ。

O30 带通抽样：允许区间与真正的最大抽样周期

原书范围： 7.26 全题 页564至565。

题意与已知

原书7.26的实信号谱只在 $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$ 非零，且 $\omega_1 > \omega_2 - \omega_1$。用单位冲激串以周期T抽样，再用增益A、通带 $\omega_a < |\omega| < \omega_b$ 的理想带通恢复原信号。求最大T及A、两个截止频率。

第一步为什么这样想

设带宽 $B = \omega_2 - \omega_1$，不要直接写抽样率2B；先让正负频带及其全部平移副本互不重叠。

逐步解答

1. 写出抽样后的全部复制谱　令 $\omega_s = 2\pi/T$，则

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)).$$

原谱有两段 $[\omega_1, \omega_2]$ 和 $[-\omega_2, -\omega_1]$。复制后要避免任何其它副本侵入这两段；不能只检查相邻的正频带副本。

2. 用“第m个奈奎斯特区间”描述不混叠排布　若正频带完全落在第m个宽为 $\omega_s/2$ 的区间，必须满足

$$\frac{(m-1)\omega_s}{2} \le \omega_1 < \omega_2 \le \frac{m\omega_s}{2}.$$

第一条保证低边不越过前一个折返点，第二条保证高边不越过后一个折返点。正负谱周期复制后恰好在相邻区间交错放置，不会重叠。 把两端不等式分别解为抽样角频率：

$$\omega_s \ge \frac{2\omega_2}{m}, \qquad \omega_s \le \frac{2\omega_1}{m-1}, \quad m \ge 2.$$

因此允许区间为

$$\boxed{\frac{2\omega_2}{m} \le \omega_s \le \frac{2\omega_1}{m-1}}.$$

$m = 1$ 单独对应普通低通抽样 $\omega_s \ge 2\omega_2$。

3. 哪些整数m真的存在可选区间　要求下限不大于上限：

$$\frac{2\omega_2}{m} \le \frac{2\omega_1}{m-1}.$$

由于分母为正，可以交叉相乘：

$$\omega_2(m-1) \le m\omega_1 \iff m(\omega_2 - \omega_1) \le \omega_2.$$

令 $B=\omega_2-\omega_1$，得到

$$1\le m\le\left\lfloor\frac{\omega_2}{B}\right\rfloor=:m_*.$$

题给 $\omega_1>B$，所以 $\omega_2/B=1+\omega_1/B>2$，保证至少有m=2的带通抽样安排。

4. 最大T等价于最小抽样频率　对固定m，最小允许 $\omega_s=2\omega_2/m$。这个值随m增大而减小，因此取最大合法整数 m_*：

$$\omega_{s,\min}=\frac{2\omega_2}{m_*},\qquad \boxed{T_{\max}=\frac{2\pi}{\omega_{s,\min}}=\frac{\pi m_*}{\omega_2}}.$$

为什么通常不能直接写 π/B？ 因为 m_* 必须是整数；只有 ω_2/B 恰为整数等特殊情况，$\omega_{s,\min}$ 才达到理想下界 $2B$。例如 $\omega_1=5,\omega_2=7$ 时B=2，$m_*=3$，$\omega_{s,\min}=14/3>4$，所以 $T_{\max}=3\pi/7<\pi/2$。

5. 恢复滤波器的截止与增益　在所选不混叠排布下，原频带内部只有k=0那一份，因此 $X_p=X/T$。取

$$\boxed{\omega_a=\omega_1,\quad \omega_b=\omega_2,\quad A=T}$$

就有 $X_r=HX_p=T(X/T)=X$。滤波器只保留原来两段频带，并补偿抽样的 $1/T$ 增益。临界端点对普通可积频谱只涉及单点，不影响逆变换；若要求边缘冲激也完全区分或保留过渡带，使用上述区间内部的严格不等式，此时所给 $T_{\max}$ 为可逼近上界。

关键结果

令 $B=\omega_2-\omega_1, m_*=\lfloor\omega_2/B\rfloor$。理想无混叠最大周期 $T_{\max}=\pi m_*/\omega_2$；取 $A=T,\omega_a=\omega_1,\omega_b=\omega_2$。

易错点与检查

- 带通抽样允许区间是一组分段区间，抽样率不是只要大于2B就必然可行。
- 整数区间编号带来取整，通常不能把Tmax直接写成π/B。

O31 同相含任意载波初相的调制解调

原书范围： 8.21 全题 页631。

题意与已知

原书8.21中调制信号为 $y(t)=x(t)\cos(\omega_c t+\theta_c)$，解调时再乘同一个载波。设 $X(j\omega)=0$ 于 $|\omega|\geq\omega_M$，理想低通截止为 ω_{co}。(a)求混频信号w；(b)给出低通输出正比于x所需频率关系，讨论是否依赖 θ_c。

第一步为什么这样想

先用 $\cos^2\alpha=(1+\cos 2\alpha)/2$，再分别标出基带与二倍载频谱的边缘。

逐步解答

1. (a) 两次乘法合并，保留相位

$$w(t)=y(t)\cos(\omega_c t+\theta_c)=x(t)\cos^2(\omega_c t+\theta_c).$$

由二倍角公式 $2\cos^2\alpha=1+\cos 2\alpha$，直接得到

$$\boxed{w(t)=\frac{1}{2}x(t)+\frac{1}{2}x(t)\cos(2\omega_c t+2\theta_c)}.$$

第一项是要恢复的基带，第二项在二倍载频附近。相位要随角度一起加倍，不能只把频率加倍。

2. 把高频项的系数和相位写进频谱　先将第二项余弦写成两个复指数，因此

$$W(j\omega)=\frac{1}{2}X(j\omega)+\frac{1}{4}e^{j2\theta_c}X(j(\omega-2\omega_c))+\frac{1}{4}e^{-j2\theta_c}X(j(\omega+2\omega_c)).$$

三份谱的支撑分别为

$$[-\omega_M,\omega_M],\quad [2\omega_c-\omega_M,2\omega_c+\omega_M],$$

以及负频率对应区间。相位因子只旋转谱的复数值，不移动支撑。

3. (b) 低通既要通过全部基带，又要挡住最近高频边缘　为不截断基带，要求 $\omega_{co}\geq\omega_M$。为阻断以 $2\omega_c$ 为中心的副本，要求 $\omega_{co}\leq 2\omega_c-\omega_M$。因此理想截止可选

$$\boxed{\omega_M\leq\omega_{co}\leq 2\omega_c-\omega_M}.$$

要使这个区间非空，需 $2\omega_c-\omega_M\geq\omega_M$，即 $\omega_c\geq\omega_M$。若要求严格分离与过渡带，用 $\omega_c>\omega_M$ 以及两端严格不等式。

4. 输出比例与相位的结论　若低通增益为1，滤掉高频后 $x_{out}(t)=x(t)/2$；若要求输出等于x，通带增益取2。条件与 θ_c 无关，因为调制和解调采用的是同一初相。 若另换成不同初相 θ_m,θ_d，

基带会变成 $x\cos(\theta_m-\theta_d)/2$；这是另一种失同步情形，不能套到本题同相载波后再声称有余弦衰减。

关键结果

$w=x/2+x\cos(2\omega_c t+2\theta_c)/2$；$\omega_M\le\omega_{co}\le 2\omega_c-\omega_M$，可行需 $\omega_c\ge\omega_M$（严格分离取 >）；单位低通输出x/2，结论不依赖共同初相。

易错点与检查

- 频谱三份的系数分别是1/2、1/4、1/4。
- 共同初相不会造成解调幅度衰减；相位差才会。

O32 载频偏差：差频调幅与两个三角谱相加

原书范围： 8.23 全题 页632。

题意与已知

原书8.23中 $y(t)=x(t)\cos\omega_c t$，接收端乘 $\cos\omega_d t$，$\Delta\omega=\omega_d-\omega_c$。输入带限于 $|\omega|<\omega_M$，低通能完整保留差频项并滤除和频项；原书图为 $X(j\omega)=(1-|\omega|/\omega_M)_+$。(a)求解调输出；(b)画其频谱。

第一步为什么这样想

用积化和差把载波频率拆成 $\omega_d-\omega_c$ 和 $\omega_d+\omega_c$，差频项仍随时间变，不能当成常数损耗。

逐步解答

1. (a) 展开乘积，辨认差频项与和频项

$$w(t)=x(t)\cos\omega_c t\cos\omega_d t.$$

使用 $\cos A\cos B=[\cos(A-B)+\cos(A+B)]/2$，并用余弦的偶性，得到

$$w(t)=\frac{1}{2}x(t)\cos(\Delta\omega t)+\frac{1}{2}x(t)\cos((\omega_c+\omega_d)t).$$

其中 $\omega_c+\omega_d=2\omega_c+\Delta\omega$。第一个是低频差频项，第二个是高频和频项。

2. 为什么题给截止条件能只留下第一项　差频谱由 X 向左右平移 $\Delta\omega$ 得到，最远边缘为 $\omega_M+|\Delta\omega|$。和频谱靠近原点的边缘为 $|\omega_c+\omega_d|-\omega_M$。所以一般准确条件是

$$\omega_M+|\Delta\omega|<\omega_{co}<|\omega_c+\omega_d|-\omega_M.$$

原书写成 $\omega_M+\Delta\omega<\omega_{co}<2\omega_c+\Delta\omega-\omega_M$，对应所画的正小偏差。按单位增益低通，

$$\boxed{x_{out}(t)=\frac{1}{2}x(t)\cos(\Delta\omega t)}.$$

若滤波器通带增益为2，则输出为 $x(t)\cos\Delta\omega t$。比例系数由滤波器增益决定。

3. (b) 频谱是两份各乘1/4的平移三角形　单位增益时，

$$\boxed{X_{out}(j\omega)=\frac{1}{4}[X(j(\omega-\Delta\omega))+X(j(\omega+\Delta\omega))]}.$$

代入原图的三角形，得到可直接画图的公式

$$X_{out}(j\omega)=\frac{1}{4}\left(1-\frac{|\omega-\Delta\omega|}{\omega_M}\right)_+ +\frac{1}{4}\left(1-\frac{|\omega+\Delta\omega|}{\omega_M}\right)_+ .$$

两份三角形的中心是 $\pm\Delta\omega$，各峰值为1/4，各半底宽为 ω_M；重叠处要相加，不能只保留一份或取最大值。

4. 给出常见小偏差情形的完整分段线　令 $d=|\Delta\omega|$，若 $0\le d\le\omega_M/2$，由偶性只需令 $r=|\omega|$：

$$X_{out}=\begin{cases}\frac{1}{2}(1-d/\omega_M), & 0\le r\le d,\\ \frac{1}{2}(1-r/\omega_M), & d\le r\le\omega_M-d,\\ \frac{1}{4}(1-(r-d)/\omega_M), & \omega_M-d\le r\le\omega_M+d,\\ 0, & r\ge\omega_M+d.\end{cases}$$

例如第一段中 $|\omega-d|+|\omega+d|=2d$，所以中央是平台，而非仍然尖顶。其它偏差范围直接用上面的“两三角之和”公式，通用且不漏交叠情形。

5. 两个极限检查　$d=0$ 时两份谱重合，输出为 $X/2$，与完全同步的单位增益解调一致。$d\neq 0$ 时 $\cos(dt)$ 造成慢速拍频，甚至定期过零，这与固定相位差产生的常数 $\cos\theta$ 衰减不同。

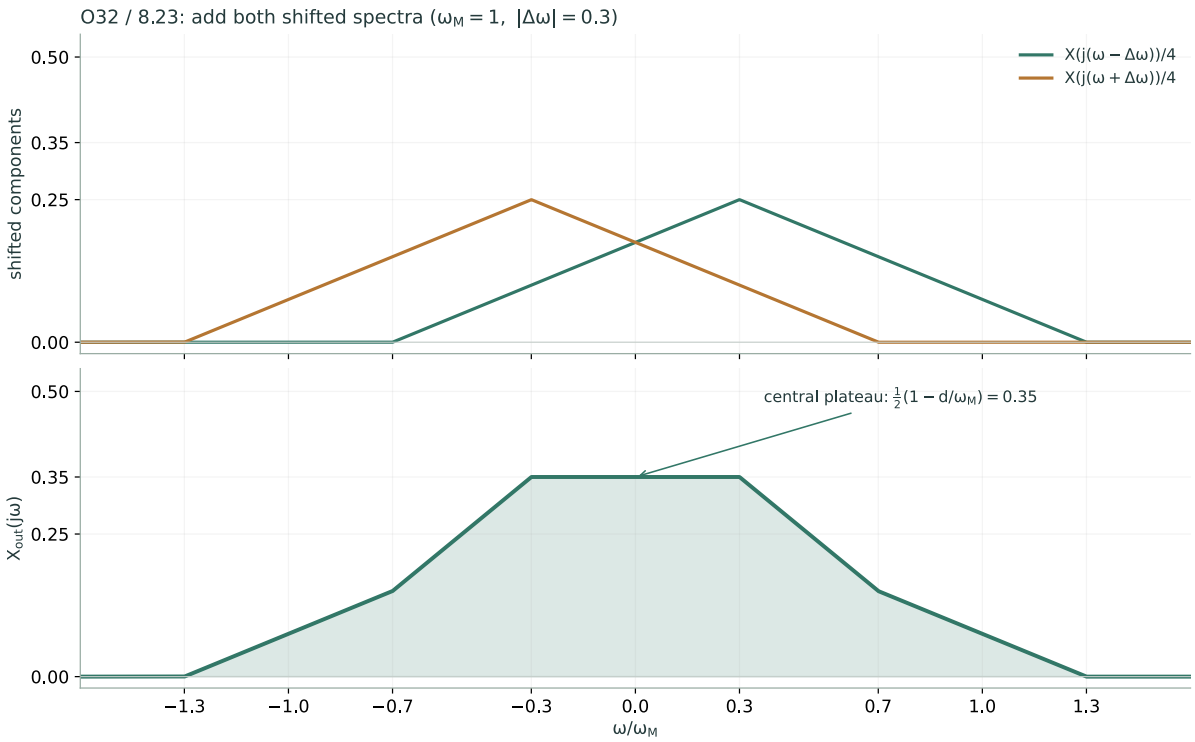


图 7: 单位增益解调的两份各1/4三角谱与相加结果。示例ωM=1、载频偏差绝对值0.3；中央平台高0.35，参数通式见正文。

关键结果

单位增益低通输出 $x(t)\cos(\Delta\omega t)/2$；输出谱为 $[X(j(\omega-\Delta\omega))+X(j(\omega+\Delta\omega))]/4$，两份三角重叠相加。

易错点与检查

- 频率偏差留下随时间变化的余弦，不能化成固定常数。
- 画输出谱时每份幅度1/4，重叠位置要相加。

O33　双边拉普拉斯：左右支撑、重极点与有限时长信号

原书范围： 9.21 选a c d g i j 页724至725。

题意与已知

完成原书9.21的(a)(c)(d)(g)(i)(j)：分别对 $e^{-2t}u(t)+e^{-3t}u(t)$；$e^{2t}u(-t)+e^{3t}u(-t)$；$te^{-2|t|}$；$u(t)-u(t-1)$；$\delta(t)+u(t)$；$\delta(3t)+u(3t)$，求双边拉普拉斯变换、ROC和零极点。

第一步为什么这样想

每项先写非零半轴，再由 e^{-st} 的实部衰减判收敛；相同代数分式若ROC不同，对应的时域方向也不同。

逐步解答

1. 统一约定与两个基本积分　双边变换定义为 $X(s)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-st}dt$，$s=\sigma+j\omega$。右边指数积分 $\int_0^{\infty}e^{-(s+a)t}dt=1/(s+a)$ 要求 $\sigma>-a$；左边指数 $\int_{-\infty}^{0}e^{(a-s)t}dt=1/(a-s)$ 要求 $\sigma<a$。两项相加时ROC取交集。

2. (a) 两个右边指数相加

$$X(s)=\int_0^{\infty}e^{-(s+2)t}dt+\int_0^{\infty}e^{-(s+3)t}dt=\frac{1}{s+2}+\frac{1}{s+3}.$$

第一项需 $\sigma>-2$，第二项需 $\sigma>-3$，交集为 $\boxed{\sigma>-2}$。通分得

$$\boxed{X(s)=\frac{2s+5}{(s+2)(s+3)}}.$$

零点在 $s=-5/2$；单极点在 $-2,-3$。画实轴上的两个叉号和中间的圆圈，ROC画最右极点-2右侧。

3. (c) 两个左边指数相加，负号来自积分方向

$$X(s)=\int_{-\infty}^{0}e^{(2-s)t}dt+\int_{-\infty}^{0}e^{(3-s)t}dt=\frac{1}{2-s}+\frac{1}{3-s}.$$

分别要求 $\sigma<2,\sigma<3$，所以 $\boxed{\sigma<2}$。改写成标准极点形式，

$$\boxed{X(s)=-\frac{1}{s-2}-\frac{1}{s-3}=-\frac{2s-5}{(s-2)(s-3)}}.$$

单极点在2、3，零点在5/2；ROC是最左极点2左侧。左边指数的变换不是简单把右边式的正号照搬。

4. (d) 绝对值先分半轴，t的符号也要保留 $t \geq 0$ 时 $te^{-2|t|} = te^{-2t}$；$t < 0$ 时为 te^{2t}，负半轴上的t仍是负数。右半轴积分为 $\int_0^\infty te^{-(s+2)t}dt = 1/(s+2)^2$，要求 $\sigma > -2$。左半轴令 $v = -t$，则

$$\int_{-\infty}^{0} te^{(2-s)t}dt = -\int_0^\infty ve^{-(2-s)v}dv = -\frac{1}{(2-s)^2}, \quad \sigma < 2.$$

因此

$$X(s) = \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{1}{(s-2)^2} = \boxed{\frac{-8s}{(s+2)^2(s-2)^2}}, \quad \boxed{-2 < \sigma < 2}.$$

在 $s = \pm 2$ 各有二重极点，零点为0；ROC是两条竖线之间的条带。检查 $X(0) = 0$，因为原信号是奇函数，在全轴面积为0。

5. (g) 有限时长矩形：表面分母不一定是真极点

$$X(s) = \int_0^1 e^{-st}dt = \frac{1-e^{-s}}{s}, \quad s \neq 0.$$

在 $s = 0$ 应回到积分或取极限：$X(0) = \int_0^1 dt = 1$，所以0是可去奇点，不是极点。有限积分对任何有限s都收敛，ROC为整个s平面。零点要求 $e^{-s} = 1$，即 $s = j2\pi k$；其中 $k = 0$ 被可去奇点消掉，故

$$\boxed{s = j2\pi k,\ k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}}$$

是所有有限零点，没有有限极点。

6. (i) 冲激加阶跃 $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$，全平面收敛；阶跃的变换是 $1/s$、ROC $\sigma > 0$。相加得

$$\boxed{X(s) = 1 + 1/s = (s+1)/s, \quad \sigma > 0}.$$

极点为0，零点为-1。冲激项不会扩展阶跃的ROC。

7. (j) 连续冲激有尺度因子，阶跃没有幅度尺度因子 对正尺度3，$\delta(3t) = \delta(t)/3$，而 $u(3t) = u(t)$。因此

$$X(s) = \frac{1}{3} + \frac{1}{s} = \boxed{\frac{s+3}{3s}}, \qquad \boxed{\sigma > 0}.$$

极点仍为0，零点改为-3。若错把 $\delta(3t)$ 当成 $\delta(t)$，就会误判成(i)的零点-1。

8. 零极点与ROC汇总

小问	极点	零点	ROC
a	-2、-3	-5/2	$\Re s > -2$
c	2、3	5/2	$\Re s < 2$
d	±2各二重	0	$-2 < \Re s < 2$

小问	极点	零点	ROC
g	无有限极点	$j2\pi k, k \neq 0$	全平面
i	0	-1	$\Re s > 0$
j	0	-3	$\Re s > 0$

关键结果

(a) $(2s+5)/[(s+2)(s+3)]$，Re s>−2；(c) $-(2s-5)/[(s-2)(s-3)]$，Re s<2；(d) $-8s/(s^2-4)^2$，−2<Re s<2；(g) $(1-e^{-s})/s$，0可去、ROC全平面；(i) $(s+1)/s$；(j) $(s+3)/(3s)$，后两项ROC均Re s>0。

易错点与检查

- ROC必须与代数变换一起给出。
- t e^{-2|t|}是奇函数，左半积分带负号。
- 有限时长矩形在s=0没有真极点。

O34　同一系统函数的三种ROC与三种冲激响应

原书范围：9.31 全题 页729。

题意与已知

原书9.31：连续时间LTI系统满足 $y''(t)-y'(t)-2y(t)=x(t)$。(a)求系统函数及零极点；(b)分别求稳定、因果、既不稳定也不因果时的h(t)。

第一步为什么这样想

先在零状态下得到H，再把两个极点分出的所有ROC列全；用稳定要求虚轴在ROC、因果要求最右ROC来选。

逐步解答

1. (a) 零状态下把微分换成s　由 $s^2Y-sY-2Y=X$，

$$\boxed{H(s)=\frac{1}{s^2-s-2}=\frac{1}{(s-2)(s+1)}}.$$

分母因式分解可以检查：$(s-2)(s+1)=s^2-s-2$。所以极点为 $2,-1$，均为单极点，无有限零点。分子次数低2，可说有两个无穷远零点；画有限s平面图时只画两个叉号。

2. 先做一次部分分式，三种情形共用　设 $H=A/(s-2)+B/(s+1)$。令s=2得到 $A=1/3$，令s=-1得到 $B=-1/3$，因此

$$H(s)=\frac{1}{3(s-2)}-\frac{1}{3(s+1)}.$$

注意同一个 $1/(s-p)$ 有两种反变换：

$$e^{pt}u(t)\ \leftrightarrow\ \frac{1}{s-p},\ \Re s>\Re p,$$

$$-e^{pt}u(-t)\ \leftrightarrow\ \frac{1}{s-p},\ \Re s<\Re p.$$

左边序列的额外负号，是三种答案最容易丢的地方。

3. 把不含极点的全部ROC列出来　只有三条连通竖直区域：$\Re s>2$，$-1<\Re s<2$，$\Re s<-1$。不可能选跨过某个极点的ROC。

4. (b1) 稳定：必须包含虚轴　BIBO稳定要求 $\int|h(t)|dt<\infty$，对有理系统等价于ROC含整条虚轴 $\Re s=0$。只有中间条带 $-1<\Re s<2$ 符合。 在这个ROC下，极点2那项取左边形式，极点-1

那项取右边形式：

$$\boxed{h_s(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) - \frac{1}{3}e^{-t}u(t)}.$$

两侧都朝无穷远衰减，绝对积分为 $\frac{1}{3}\int_{-\infty}^{0} e^{2t}dt + \frac{1}{3}\int_{0}^{\infty} e^{-t}dt = 1/6 + 1/3 = 1/2$，有限，检查稳定。但负时间非零，所以不因果。

5. (b2) 因果：两项都必须右边　因果LTI要求 $h(t) = 0$ 于t<0，因此选 $\Re s > 2$：

$$\boxed{h_c(t) = \frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(t)}.$$

由于 e^{2t} 增长，绝对积分发散，故该因果系统不稳定。系统有一个右半平面极点时，“因果”和“稳定”不能同时满足。

6. (b3) 既不稳定也不因果：剩下左半平面ROC　取 $\Re s < -1$，两项都反变换成左边信号：

$$\boxed{h_n(t) = \frac{1}{3}(e^{-t} - e^{2t})u(-t)}.$$

它在t<0非零，故不因果；当t趋向负无穷时 e^{-t} 增长，故不稳定。此处 $+e^{-t}/3$ 来自原系数 $-1/3$ 再乘左边反变换的负号。

7. 统一检查每个答案的跳变条件　三种冲激响应在原点均连续：稳定解的左、右极限同为 $-1/3$，另外两解的左、右极限同为0。分别求导后，其导数均满足 $h'(0^+) - h'(0^-) = 1$。这对应微分方程 $h'' - h' - 2h = \delta(t)$ 的单位冲激，是对系数与左右负号的独立核验。

关键结果

$H = 1/[(s-2)(s+1)]$。稳定：$h = -(e^{2t}u(-t) + e^{-t}u(t))/3$，-1<Re s<2；因果：$(e^{2t} - e^{-t})u(t)/3$，Re s>2；两者皆非：$(e^{-t} - e^{2t})u(-t)/3$，Re s<−1。

易错点与检查

- 系统函数分式不附ROC不能唯一确定h。
- 左边指数反变换带负号。
- 含右半平面极点的有理系统仍可能非因果稳定，但不能因果且稳定。

O35 9.39：单边变换为何不能直接代替双边卷积

原书范围： 9.39 全题 页731。

题意与已知

令 $x_1(t)=e^{-2t}u(t)$、$x_2(t)=e^{-3(t+1)}u(t+1)$。分别求两个信号的单边、双边拉普拉斯变换，并比较两种变换乘积反变换所得的信号。

第一步为什么这样想

先把 x_2 的支撑写成 $[-1,\infty)$；单边积分会丢掉 $[-1,0)$，所以它与双边变换的乘积描述的并非同一个卷积。

逐步解答

(a) 对 x_1 分别使用两个定义

双边积分从 $-\infty$ 到 ∞，但阶跃使 $t<0$ 的被积函数为0：

$$X_{1,b}(s)=\int_0^{\infty}e^{-2t}e^{-st}dt=\left[-\frac{e^{-(s+2)t}}{s+2}\right]_0^{\infty}=\frac{1}{s+2}.$$

无穷远的指数要趋于0，故 $\Re s>-2$。单边积分本来就从 0^- 开始；信号没有负时间部分，也没有原点冲激，因此 $X_{1,u}=X_{1,b}=1/(s+2)$，收敛条件相同。

(b) 对 x_2，先区别两个积分下限

双边情况下下限由 $u(t+1)$ 决定为 -1。令 $v=t+1$，那么 $t=v-1$、$dt=dv$，有

$$X_{2,b}(s)=\int_{-1}^{\infty}e^{-3(t+1)}e^{-st}dt=e^{s}\int_0^{\infty}e^{-(s+3)v}dv=\frac{e^{s}}{s+3},\quad \Re s>-3.$$

单边情况下负时间部分被截掉；在 $t\ge 0$ 上 $x_2=e^{-3}e^{-3t}$，故

$$X_{2,u}(s)=e^{-3}\int_0^{\infty}e^{-(s+3)t}dt=\frac{e^{-3}}{s+3},\quad \Re s>-3.$$

这里一个分子是 e^{s}，另一个是常数 e^{-3}，不能用“移位都乘指数”一句话混过去。

(c) 双边乘积对应原来两信号的卷积

先做部分分式：

$$X_{1,b}X_{2,b}=\frac{e^{s}}{(s+2)(s+3)}=e^{s}\left(\frac{1}{s+2}-\frac{1}{s+3}\right).$$

括号内的反变换为 $(e^{-2t}-e^{-3t})u(t)$；乘 e^{s} 表示整条信号提前1，所以

$$g(t)=\left[e^{-2(t+1)}-e^{-3(t+1)}\right]u(t+1),\quad \Re s>-2.$$

也可直接核查：卷积中需 $\tau\geq 0$ 且 $t-\tau+1\geq 0$，即 $0\leq\tau\leq t+1$；仅 $t\geq -1$ 时有交集。于是

$$g(t)=e^{-3(t+1)}\int_{0}^{t+1}e^{\tau}d\tau=e^{-3(t+1)}(e^{t+1}-1),$$

与反变换相同。

(d) 单边乘积丢失了哪一部分

$$X_{1,u}X_{2,u}=e^{-3}\left(\frac{1}{s+2}-\frac{1}{s+3}\right),$$

故它对应的非负时间信号是 $q(t)=e^{-3}(e^{-2t}-e^{-3t})$。对任意 $t>0$,

$$g(t)-q(t)=(e^{-2}-e^{-3})e^{-2t}\neq 0.$$

差别正是原 x_2 在 $[-1,0)$ 的那段与 x_1 卷积后对正时间产生的贡献。单边卷积定理适用于先截成因果信号后的卷积，不能在有负时间信号时自动还原整个双边卷积。

关键结果

$X_{1,b}=X_{1,u}=1/(s+2)$；$X_{2,b}=e^{s}/(s+3)$、$X_{2,u}=e^{-3}/(s+3)$；$g=[e^{-2(t+1)}-e^{-3(t+1)}]u(t+1)$，单边乘积反变换在正时间为 $e^{-3}(e^{-2t}-e^{-3t})$。

易错点与检查

- 单边变换不是把双边表达式的ROC改一下。
- 时移时必须连同阶跃一起平移。

O36 10.21(c,d,e,g,h)：从求和范围得到 Z 变换、ROC 与零极点

原书范围： 10.21 选c d e g h 页801。

题意与已知

选做序列：$(c)(-1)^n u[n]$；$(d)(1/2)^{n+1}u[n+3]$；$(e)(-1/3)^n u[-n-2]$；$(g)2^n u[-n]+(1/4)^n u[n-1]$；$(h)(1/3)^{n-2}u[n-2]$。求双边 Z 变换、零极点、ROC，并判断普通 DTFT 是否存在。

第一步为什么这样想

每项都先把阶跃变成整数范围，再换成从0开始的等比级数；ROC由等比公比的模小于1得到，而不是只看分母猜。

逐步解答

所有小问均用 $X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]z^{-n}$。以下零极点指有限复平面；无穷远点若需计数另作说明。

(c) 右边交替序列

非零范围 $n\ge 0$，公比为 $-z^{-1}$：

$$X_c=\sum_{n=0}^{\infty}(-z^{-1})^n=\frac{1}{1+z^{-1}}=\frac{z}{z+1},\quad |z|>1.$$

零点 0，极点 -1。单位圆是ROC边界而非内部，因此普通 DTFT 不存在；“只是交替有界”不能代替绝对可和性或变换收敛性。

(d) 从 $n=-3$ 开始，先平移求和下标

令 $m=n+3\ge 0$，则 $(1/2)^{n+1}=4(1/2)^m$、$z^{-n}=z^3z^{-m}$：

$$X_d=4z^3\sum_{m=0}^{\infty}(\tfrac{1}{2}z^{-1})^m=\frac{4z^3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}=\frac{4z^4}{z-\frac{1}{2}}.$$

收敛要求 $|z|>1/2$。有限零点为原点四重零点，极点为 $1/2$。单位圆在ROC中，DTFT存在。序列含负索引样本，所以 $z=\infty$ 本身不包括在扩展复平面的ROC内；这不影响有限 $|z|>1/2$ 的描述。

(e) 左边序列要用正幂 z 展开

$u[-n-2]$ 要求 $n\le -2$。令 $m=-n-2\ge 0$：

$$(-\tfrac{1}{3})^n=9(-3)^m,\qquad z^{-n}=z^{m+2}.$$

因此

$$X_e = 9z^2 \sum_{m=0}^{\infty} (-3z)^m = \frac{9z^2}{1+3z}, \quad |z| < \frac{1}{3}.$$

原点为二重零点，极点为 $-1/3$；ROC包含原点但不含单位圆，DTFT不存在。负时间方向的数值按 $3^{|n|}$ 增长，和这个结论一致。

(g) 两项的ROC必须取交集

左边项令 $m = -n \geq 0$:

$$\sum_{n=-\infty}^{0} 2^n z^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} (z/2)^m = \frac{2}{2-z}, \quad |z| < 2.$$

右边项从1开始:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tfrac{1}{4} z^{-1})^n = \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{1}{4z-1}, \quad |z| > \frac{1}{4}.$$

把二者通分，分子为 $2(4z-1)+(2-z) = 7z$，所以

$$X_g = \frac{7z}{(2-z)(4z-1)} = -\frac{7z}{4(z-2)(z-\frac{1}{4})}, \quad \frac{1}{4} < |z| < 2.$$

零点为0，极点为 $1/4, 2$；无抵消，故环形ROC就是交集。它包含单位圆，DTFT存在。

(h) 延迟2个样本，幅度从1开始

令 $m = n-2 \geq 0$:

$$X_h = z^{-2} \sum_{m=0}^{\infty} (\tfrac{1}{3} z^{-1})^m = \frac{z^{-2}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{1}{z(z-\frac{1}{3})}, \quad |z| > \frac{1}{3}.$$

极点在0与 $1/3$，有限零点没有；单位圆在ROC中，DTFT存在。若画完整扩展平面零极点，无穷远为二重零点。

画图时的统一步骤

在实轴标圆圈表示上列零点、叉表示极点，再画虚线单位圆；(c,d,h)把ROC涂在最外极点圆外，(e)涂内圆，(g)涂 $1/4$ 与2之间的圆环。极点本身永不在ROC内。

关键结果

$(c) z/(z+1), |z|>1$，DTFT否；$(d) 4z^4/(z-1/2), |z|>1/2$，是；$(e) 9z^2/(1+3z), |z|<1/3$，否；$(g) -7z/[4(z-2)(z-1/4)], 1/4<|z|<2$，是；$(h) 1/[z(z-1/3)], |z|>1/3$，是。

易错点与检查

- 原点零极点必须在转为z的有理式后计数。
- 左边序列与右边序列相加，不能随意选择同一外侧ROC。

O37 10.24：绝对可和与右边条件如何选定逆 Z 变换

原书范围： 10.24 全题 页802。

题意与已知

求逆变换：$(a)X = (1-2z^{-1})/(1+\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2})$，序列绝对可和，用部分分式；$(b)X = (1-\frac{1}{2}z^{-1})/(1+\frac{1}{2}z^{-1})$，序列右边，用长除法；$(c)X = 3/(z-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}z^{-1})$，序列绝对可和，用部分分式。

第一步为什么这样想

“绝对可和”强制ROC包含单位圆，“右边”强制ROC在最外极点之外。先定ROC，再决定同一分式对应 $u[n]$ 还是 $-u[-n-1]$。

逐步解答

准备两个表项：

$$\frac{1}{1-az^{-1}} \longleftrightarrow a^n u[n],\ |z|>|a|; \qquad \frac{1}{1-az^{-1}} \longleftrightarrow -a^n u[-n-1],\ |z|<|a|.$$

(a) 分解分母，再让ROC穿过单位圆

$$1+\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2} = (1+\tfrac{1}{2}z^{-1})(1+2z^{-1}).$$

设 $X = A/(1+\frac{1}{2}z^{-1}) + B/(1+2z^{-1})$，通分后比较常数项和 z^{-1} 项：

$$A+B=1, \quad 2A+\frac{1}{2}B=-2.$$

用 $B=1-A$ 代入第二式：$\frac{3}{2}A=-\frac{5}{2}$，故 $A=-5/3, B=8/3$。极点模为 $1/2, 2$，三个可能ROC中只有 $1/2<|z|<2$ 包含单位圆。因此第一项是右边、第二项是左边：

$$x_a[n] = -\frac{5}{3}(-\tfrac{1}{2})^n u[n] - \frac{8}{3}(-2)^n u[-n-1].$$

两尾都向各自无穷远方向衰减，确实绝对可和。若把两项都配成右边，会出现 $(-2)^n$ 增长，与题设矛盾。

(b) 长除法逐项读出样值

令 $q=z^{-1}$。先写 $X = 1 - q/(1+q/2)$，再将分母逆展开：

$$\frac{1}{1+q/2} = 1-\frac{q}{2}+\frac{q^2}{4}-\frac{q^3}{8}+\cdots.$$

所以

$$X = 1 - q + \frac{1}{2}q^2 - \frac{1}{4}q^3 + \cdots.$$

z^{-n} 的系数就是 $x[n]$，得到 $x[0] = 1, x[1] = -1, x[2] = 1/2, x[3] = -1/4$。一般式为

$$x_b[n] = \delta[n] - (-\tfrac{1}{2})^{n-1}u[n-1], \quad |z| > \frac{1}{2}.$$

等价写法是 $-\delta[n] + 2(-1/2)^n u[n]$。检查 $n = 0$ 时必须为1，不能把起点的系数误写成2。

(c) 先清掉负幂，否则容易漏一个延迟

$$X = \frac{3z}{z^2 - \frac{1}{4}z - \frac{1}{8}} = \frac{3z}{(z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{4})}.$$

设 $X = Az/(z - 1/2) + Bz/(z + 1/4)$，比较分子得

$$A + B = 0, \quad \frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B = 3.$$

所以 $A = 4, B = -4$。极点都在单位圆内；绝对可和要求ROC取 $|z| > 1/2$，两项都是右边：

$$x_c[n] = 4\left[(\tfrac{1}{2})^n - (-\tfrac{1}{4})^n\right] u[n].$$

核验首两点 $x_c[0] = 0, x_c[1] = 3$。这与 $X = 3z^{-1}/(1 - z^{-1}/4 - z^{-2}/8)$ 的首项 $3z^{-1}$ 完全一致。

关键结果

$(a)x = -\frac{5}{3}(-1/2)^n u[n] - \frac{8}{3}(-2)^n u[-n-1], 1/2 < |z| < 2$；$(b)x = \delta[n] - (-1/2)^{n-1}u[n-1], |z| > 1/2$；$(c)x = 4[(1/2)^n - (-1/4)^n]u[n], |z| > 1/2$。

易错点与检查

- 部分分式系数算完不代表逆变换已唯一，必须用ROC选左右边。
- 清除z负幂时分子也要乘同样的z。

O38 10.29：用到零极点的距离画幅频图

原书范围： 10.29 全题 页802至803。

题意与已知

对原书图P10.29的五组零极点画定性幅频曲线。图(a)有共轭零点角度约为 $\pm\pi/4$ 和原点极点；(b)正实轴零点和原点极点；(c)两对相近的共轭零点、极点；(d)正负实轴各一个极点；(e)半径0.9圆上等间隔八个零点。原图除(e)外未给完整数值半径，幅值只要求相对形状。

第一步为什么这样想

沿单位圆取 $z=e^{j\omega}$。每个零点贡献一个距离因子到分子，每个极点贡献一个距离因子到分母。先判断凹谷、峰值所在角度，再检查0和π；不能从示意图编造精确半径与增益。

逐步解答

共同公式：把几何图变成可计算的幅度

若 $X(z)=C\prod_k(z-z_k)/\prod_m(z-p_m)$，则

$$|X(e^{j\omega})|=|C|\frac{\prod_k|e^{j\omega}-z_k|}{\prod_m|e^{j\omega}-p_m|}.$$

对单个点 $a=re^{j\theta}$，距离平方是

$$|e^{j\omega}-a|^2=(e^{j\omega}-re^{j\theta})(e^{-j\omega}-re^{-j\theta})=1+r^2-2r\cos(\omega-\theta).$$

因此单位圆靠近零点时幅度下降，靠近极点时幅度上升。原点到单位圆的距离恒为1，原点零极点对幅度形状没有影响。实系数图关于实轴对称，故幅度关于 $\omega=0$ 偶对称且以 2π 为周期。

(a) 共轭零点产生两个凹谷

记零点 $re^{\pm j\pi/4}$，$0<r<1$。忽略原点极点的单位距离因子：

$$|X_a|=|C|\sqrt{(1+r^2-2r\cos(\omega-\pi/4))(1+r^2-2r\cos(\omega+\pi/4))}.$$

从0向 $\pi/4$ 转动会靠近上方零点，形成凹谷；在接近 $-\pi/4$ 处有镜像凹谷。零点没有落在单位圆上，所以谷底通常大于0。精确极小位置受另一零点的距离影响，不一定恰等于 $\pi/4$。端点值为 $|C|(1-\sqrt{2}r+r^2)$ 与 $|C|(1+\sqrt{2}r+r^2)$，故 π 处比0处高。半径未标定时不填写数值谷深。

(b) 一个正实零点：从0到π单调上升

设零点为 $r\in(0,1)$：

$$|X_b|=|C|\sqrt{1+r^2-2r\cos\omega}.$$

在 $0 \le \omega \le \pi$，$\cos\omega$ 从1降到−1，根号内逐渐增大，所以曲线单调上升。最小为 $|C|(1-r)$，最大为 $|C|(1+r)$；不为0，因为零点还在单位圆内。再对负频作镜像即可。

(c) 近邻零极点的局部峰谷

记上半平面的零点为 a、极点为 p，下半平面为各自共轭，则

$$|X_c| = |C|\frac{|e^{j\omega}-a||e^{j\omega}-a^*|}{|e^{j\omega}-p||e^{j\omega}-p^*|}.$$

离这四个点较远时，分子分母的距离变化接近，曲线较平；靠近零点方向出现下降，靠近极点方向出现上升。原图上方零点角度稍小于极点角度，所以正频率扫过时先见凹谷、再见峰，负频镜像。相近不等于重合，不能直接消去；只有零极点完全一致才会使对应距离比恒等于1。由于图没有给坐标，峰谷的精确频率、幅值没有唯一数字答案。

(d) 正负实极点：在0和π附近各有一个峰

若示意图两极点是 $\pm r$、$0 < r < 1$，则

$$|X_d| = \frac{|C|}{|e^{j\omega}-r||e^{j\omega}+r|} = \frac{|C|}{\sqrt{1+r^4-2r^2\cos 2\omega}}.$$

$\omega = 0, \pi$ 时分母为 $1-r^2$，幅度最大；$\omega = \pi/2$ 时分母为 $1+r^2$，幅度最小。它在0到π呈“高—低—高”，以π重复。若按原图两极点只近似对称读取，可保留两端峰而不强行规定峰高严格相同。

(e) 八个等角零点：八重梳状凹谷

零点 $z_k = 0.9e^{jk\pi/4}$，$k = 0, \dots, 7$，所以乘积为 $z^8 - 0.9^8$。单位圆上

$$|X_e| = |C|\sqrt{1+0.9^{16}-2(0.9)^8\cos 8\omega}.$$

每隔 $\pi/4$ 重复一次。$\omega = k\pi/4$ 时谷底为 $|C|(1-0.9^8)$；相邻两谷中点 $\omega = (2k+1)\pi/8$ 时峰值为 $|C|(1+0.9^8)$。谷底不为0。全局增益 C 原图未给，图像只定相对高度；若以峰值归一化，整式再除 $1+0.9^8$。

作图核查

先标 $-\pi, 0, \pi$，再标所有零、极点的角度；画正频部分后镜像。单位圆内的零点不产生严格零幅值，单位圆内的极点也不产生无穷高峰。

关键结果

(a)在共轭零点方向附近有对称凹谷；(b)0到π单调升高；(c)近邻零极点引起相邻凹谷与峰；(d)0、π附近双峰、π/2附近低谷；(e)每π/4一个非零凹谷。精确表达式及未知半径条件见推导。

易错点与检查

- 原图未给半径/增益时只能画定性曲线，不能填想象的数值。
- “零点方向附近”不等于多零点系统的极小值严格位于零点角度。

O39　10.39：四阶直接型、二阶级联与实系数一阶分解

原书范围： 10.39 全题 页806至807。

题意与已知

令 $q=z^{-1}$。三个因果系统均为 $H_i=1/(D_{i1}D_{i2})$：H_1 的两因子为 $1-q+q^2/4$、$1-2q/3+q^2/9$；H_2 为 $1-q+q^2/2$、$1-q/2+q^2$；H_3 为 $1-q+q^2/2$、$1-q+q^2/4$。分别给出直接型、两个二阶节级联；判断能否用四个实系数一阶节级联。

第一步为什么这样想

画结构前先将分母乘开；直接II型反馈系数是分母非首项系数的相反数。能否拆成实一阶节，由各二阶因子的根是否全实决定。

逐步解答

第一步：用同一规则画四阶直接II型

若分母是 $1+d_1q+d_2q^2+d_3q^3+d_4q^4$，可令 $y=w$ 并写

$$w[n]=x[n]-d_1w[n-1]-d_2w[n-2]-d_3w[n-3]-d_4w[n-4].$$

结构由四个串联延时器构成；第 k 个延时器输出是 $w[n-k]$，乘 $-d_k$ 反馈至输入加法器，当前加法器输出同时为 $y[n]$。这明确给出了各连线、方向和符号。

系统1。 逐项乘法：q 系数 $-1-2/3=-5/3$；q^2 系数 $1/4+2/3+1/9=37/36$；q^3 系数 $-1/9-1/6=-5/18$；q^4 系数 $1/36$。因此

$$D_1=1-\frac{5}{3}q+\frac{37}{36}q^2-\frac{5}{18}q^3+\frac{1}{36}q^4.$$

直接型反馈依次为 $5/3,-37/36,5/18,-1/36$。

系统2。 同理

$$D_2=(1-q+q^2/2)(1-q/2+q^2)=1-\frac{3}{2}q+2q^2-\frac{5}{4}q^3+\frac{1}{2}q^4.$$

反馈依次为 $3/2,-2,5/4,-1/2$。

系统3。

$$D_3=(1-q+q^2/2)(1-q+q^2/4)=1-2q+\frac{7}{4}q^2-\frac{3}{4}q^3+\frac{1}{8}q^4.$$

反馈依次为 $2,-7/4,3/4,-1/8$。所有系统分子均为1，所以当前内部变量直接输出，不需另加前馈零点系数。

第二步：两个二阶直接型节级联

统一画成“x →第一二阶节→ v →第二二阶节→ y”。一个分母 $1-aq+bq^2$ 的节，递推为 $v[n]=$ 输入$[n]+av[n-1]-bv[n-2]$，每节用两个延时器。

系统	第一节递推	第二节递推
1	$v[n]=$ $x[n]+v[n-1]-\frac{1}{4}v[n-2]$	$y[n]=$ $v[n]+\frac{2}{3}y[n-1]-\frac{1}{9}y[n-2]$
2	$v[n]=$ $x[n]+v[n-1]-\frac{1}{2}v[n-2]$	$y[n]=$ $v[n]+\frac{1}{2}y[n-1]-y[n-2]$
3	$v[n]=$ $x[n]+v[n-1]-\frac{1}{2}v[n-2]$	$y[n]=$ $v[n]+y[n-1]-\frac{1}{4}y[n-2]$

在每个输入加法器处接入两个反馈支路，就得到可直接照画的二阶直接II型框图。将第一节变换式与第二节变换式相乘，恰好还原各 H_i，这是结构核验。

第三步：是否能拆成四个实一阶节

一阶实系数节只能产生实极点；因此四个实一阶节存在，当且仅当四个极点均为实数。

系统1:

$$1-q+q^2/4=(1-q/2)^2,\qquad 1-2q/3+q^2/9=(1-q/3)^2.$$

故可拆成 $1/(1-q/2)$ 两节及 $1/(1-q/3)$ 两节，任意顺序级联，所有乘法系数为实数。

系统2：第一个因子的 z 多项式为 $z^2-z+1/2$，根为 $(1\pm j)/2$；第二个为 $z^2-z/2+1$，根为 $(1\pm j\sqrt{15})/4$。有非实极点，所以无法用四个实一阶节精确实现；保留共轭二阶节则所有系数为实。

系统3：第一因子仍有 $(1\pm j)/2$，第二因子为重实极点 $1/2$，因此同样不能全拆成四个实一阶节。可采用一个实二阶节与两个实一阶节。

因果ROC在最外极点之外：系统1为 $|z|>1/2$；系统2为 $|z|>1$（第二对极点在单位圆上）；系统3为 $|z|>1/\sqrt{2}$。因此系统1、3稳定，而系统2的因果冲激响应不绝对可和。

关键结果

四阶直接型分母系数依次为:

- H_1: $(1,-5/3,37/36,-5/18,1/36)$。
- H_2: $(1,-3/2,2,-5/4,1/2)$。
- H_3: $(1,-2,7/4,-3/4,1/8)$。

二阶级联按表中递推；只有 H_1 可以分成四个实系数一阶节。

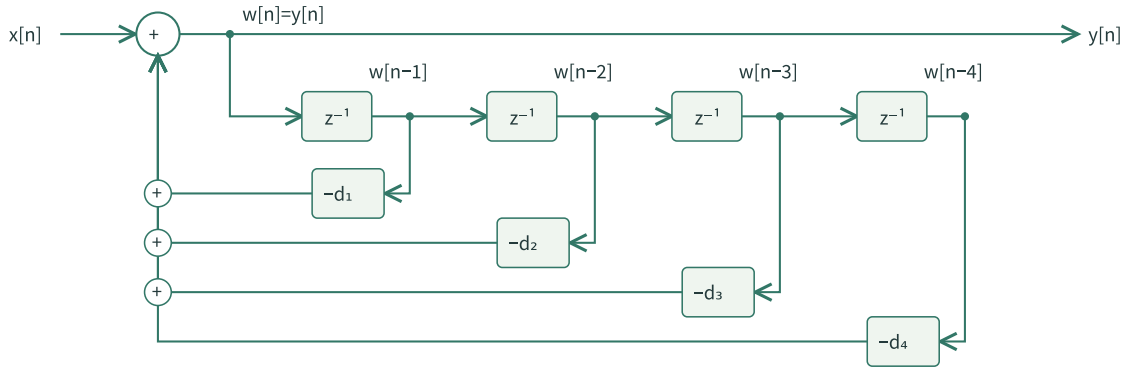
易错点与检查

- 反馈接入系数是分母系数的相反数。
- 实系统允许复共轭极点，但不能因此认为每个实一阶节也可产生复极点。

10.39 | 四阶直接II型与两个二阶直接型节级联

分母 $D(z)=1+d_1z^{-1}+d_2z^{-2}+d_3z^{-3}+d_4z^{-4}$；分子为1。所有延时器均保存内部量w的历史值。

A. 四阶直接II型：输入加法器反馈系数为 $-d_1$、$-d_2$、$-d_3$、$-d_4$



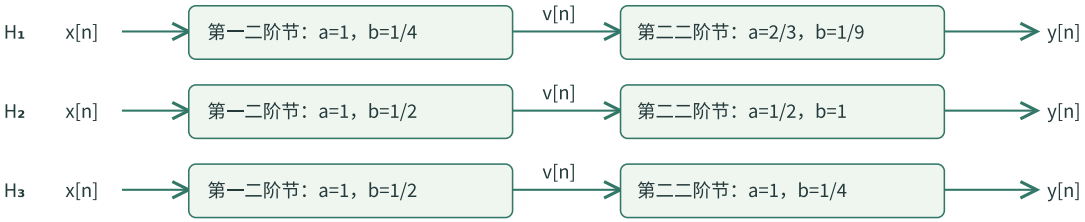
按递推核对：$w[n]=x[n]-d_1w[n-1]-d_2w[n-2]-d_3w[n-3]-d_4w[n-4]$。反馈经逐级求和汇入输入“+”节点。

三个系统的直接型系数（代入上图）

系统	d_1	d_2	d_3	d_4
H_1	−5/3	37/36	−5/18	1/36
H_2	−3/2	2	−5/4	1/2
H_3	−2	7/4	−3/4	1/8

B. 二阶节级联：每节内部都采用两个延时器的直接II型

每个节 $Q(z)=1/(1-az^{-1}+bz^{-2})$：节点递推 $r[n]=输入[n]+a\cdot r[n-1]-b\cdot r[n-2]$。



每节反馈为“+a、−b”；两节共4个延时器。H_1可再拆为实一阶节；H_2、H_3含复极点，不能全拆成实一阶节。

图 8: 四阶直接II型与两节二阶系统级联。分母非首项系数取相反数反馈，三套系统的具体节参数列在图下方。

O40 11.22：负反馈闭环冲激响应，包括延迟回波列

原书范围： 11.22 全题 页872。

题意与已知

采用原书图11.3(a)的负反馈：$e = x - G * y$，$y = H * e$。三组参数为：(a) $H = 1/[(s+1)(s+3)], G = 1$；(b) $H = 1/(s+3), G = 1/(s+1)$；(c) $H = 1/2, G = e^{-s/3}$。求因果闭环冲激响应。

第一步为什么这样想

先从加法节点写 $Y = H(X - GY)$，得到 $Q = H/(1+HG)$。前向函数H与闭环函数Q分清后，分别用重极点表项或延迟几何级数反变换。

逐步解答

共同起点：闭环分母为什么是加号

因为反馈信号在输入端被减去，$E = X - GY$。代入 $Y = HE$ 得 $Y = HX - HGY$，将含 Y 的项移到左边：

$$(1+HG)Y = HX, \qquad Q(s) = \frac{Y}{X} = \frac{H}{1+HG}.$$

下面求的是 $q(t)$，不是给定前向路径的冲激响应。

(a) 两个不同开环极点变成闭环重极点

代入 $G = 1$ 后同乘 $(s+1)(s+3)$：

$$Q_a = \frac{1}{(s+1)(s+3)+1} = \frac{1}{s^2+4s+4} = \frac{1}{(s+2)^2}.$$

使用 $te^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(s+a)^2$：

$$q_a(t) = te^{-2t}u(t), \qquad \Re s > -2.$$

检查初值：系统严格真分式，$q_a(0^+) = 0$；极点-2在左半平面，所以随时间衰减。

(b) 先通分，分子不能漏 $s+1$

$$Q_b = \frac{1/(s+3)}{1 + 1/[(s+1)(s+3)]} = \frac{s+1}{(s+1)(s+3)+1} = \frac{s+1}{(s+2)^2}.$$

把分子写成 $(s+2)-1$，于是

$$Q_b = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}, \qquad q_b(t) = (1-t)e^{-2t}u(t).$$

ROC仍为 $\Re s > -2$。$q_b(0^+) = 1$，也可由初值定理 $\lim_{s\to\infty} sQ_b = 1$ 核验；经过 $t = 1$ 后冲激响应变负，是负反馈的响应形状，不是计算错误。

(c) 延迟反馈产生一串逐次变号、衰减的回波

$$Q_c = \frac{1/2}{1 + (1/2)e^{-s/3}}.$$

这里不能将 $e^{-s/3}$ 当成 s 的多项式因式分解。令 $r = -(1/2)e^{-s/3}$，用 $1/(1-r) = \sum_{k=0}^{\infty} r^k$：

$$Q_c = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} e^{-ks/3}.$$

每个 e^{-as} 反变换为 $\delta(t-a)$，所以

$$q_c(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} \delta(t - k/3) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{4}\delta(t - 1/3) + \frac{1}{8}\delta(t - 2/3) - \cdots.$$

相邻回波相隔 $1/3$，每次经过前向路径乘 $1/2$，负反馈再改变一次符号。级数收敛条件为

$$\left|\tfrac{1}{2}e^{-s/3}\right| < 1 \iff \Re s > -3\ln 2.$$

这一ROC含虚轴。虽然冲激响应是冲激列而非普通函数，其总绝对权重 $\sum_{k\ge 0} 2^{-(k+1)} = 1$ 有限，因此对有界输入卷积仍有界。

时域复核(c)

节点方程为 $y(t) = \frac{1}{2}x(t) - \frac{1}{2}y(t - 1/3)$。输入单位冲激：原点得到 $1/2$ 的直接冲激；延迟 $1/3$ 后反馈得到-1/4，再延迟得到1/8，正好复现上列级数。

关键结果

$(a)q = te^{-2t}u(t)$；$(b)q = (1-t)e^{-2t}u(t)$；$(c)q = \sum_{k\ge 0}(-1)^k 2^{-(k+1)}\delta(t - k/3)$。

易错点与检查

- 本题前向常数是1/2，不是4；图11.3(a)为负反馈。
- 延迟反馈的闭环分母一般不是有限阶多项式，需用延迟级数或递推。

原创专项迁移训练

E01 系统性质

题意与已知

分别判断以下系统的线性、时不变、因果、无记忆和BIBO稳定性，并为不成立的时不变或因果性质给出依据：A为 $y(t)=x(t-1)+x(1-t)$；B为 $y[n]=nx[n]$；C为 $y(t)=\int_{t-2}^{t}x(\tau)d\tau$。

第一步为什么这样想

每个性质独立检验。A和B中“时间随t或n变化”不等于输入非线性。

逐步解答

先把五个判据分开

线性要对任意输入和任意常数满足 $T\{ax_1+bx_2\}=aT\{x_1\}+bT\{x_2\}$。时不变要比较输入延时后的实际输出与原输出的同量延时。因果要求当前输出只读取当前和过去的输入；无记忆要求只读取当前一个输入值；BIBO稳定要求每个有界输入都产生有界输出。

A: $y(t)=x(t-1)+x(1-t)$

线性。 把 ax_1+bx_2 代入：

$$T\{ax_1+bx_2\}=ax_1(t-1)+bx_2(t-1)+ax_1(1-t)+bx_2(1-t)=ay_1(t)+by_2(t).$$

因此线性。这里自变量被反转，不会破坏对输入幅值的叠加。

时不变。 令新输入 $x_d(t)=x(t-t_0)$。先代入系统，得到

$$T\{x_d\}(t)=x(t-1-t_0)+x(1-t-t_0).$$

另一路先求原输出，再把整个输出延时：

$$y(t-t_0)=x(t-1-t_0)+x(1-t+t_0).$$

第二项的 t_0 符号不同，一般不等，所以时变。

因果与记忆。 第一项取 $t-1$，永远是过去；第二项取 $1-t$。解未来条件 $1-t>t$ 得 $t<1/2$，例如 $t=0$ 时要读取 $x(1)$，所以非因果。又因为输出还读取非当前值 $x(t-1)$，所以有记忆。

稳定。 若 $|x(t)|\le M$，三角不等式给 $|y(t)|\le|x(t-1)|+|x(1-t)|\le 2M$。因此BIBO稳定。

B: $y[n]=nx[n]$

线性检验：$n(ax_1[n]+bx_2[n])=anx_1[n]+bnx_2[n]$，成立。延时输入得到 $nx[n-n_0]$，延时原输出得到 $(n-n_0)x[n-n_0]$，两者相差 $n_0x[n-n_0]$，所以时变。当前输出只读取 $x[n]$，因此同时因果、无记忆。

稳定性不能只看每个固定 n 的乘数有限。取一个全轴有界输入 $x[n]=1$，就有 $y[n]=n$，随索引无界。因此BIBO不稳定。

C：$y(t)=\int_{t-2}^{t} x(\tau)d\tau$

积分的线性性直接给叠加成立。时不变检验需做变量代换：

$$T\{x_d\}(t)=\int_{t-2}^{t} x(\tau-t_0)d\tau=\int_{t-t_0-2}^{t-t_0} x(v)dv=y(t-t_0).$$

这里用了 $v=\tau-t_0$，上下限必须一起变，故时不变。积分只用 $[t-2,t]$ 内的输入，所以因果；但该区间包含过去值，所以有记忆。若 $|x|\le M$，

$$|y(t)|\le\int_{t-2}^{t}|x(\tau)|d\tau\le\int_{t-2}^{t}M\,d\tau=2M,$$

所以稳定。

汇总与自检

系统	线性	时不变	因果	无记忆	BIBO稳定
A	是	否	否	否	是
B	是	否	是	是	否
C	是	是	是	否	是

检查时尤其区分：B的输出乘数依赖 n，破坏时不变；但对输入仍是一次关系，所以不破坏线性。

关键结果

A：线性、时变、非因果、有记忆、稳定；B：线性、时变、因果、无记忆、不稳定；C：线性、时不变、因果、有记忆、稳定。

易错点与检查

- 时不变比较时要代入整个输出式，包括外面的n。
- 稳定要求同一个上界控制所有时间，不能逐个固定n判断。

E02　时域反转与冲激求导

题意与已知

令 $x(t)=u(t)-u(t-2)$。画出 $z(t)=x(2-3t)$，求其分布导数。另计算 $\int (t^2+1)\delta'(2t-2)dt$，积分范围为全实轴。

第一步为什么这样想

解不等式 $0<2-3t<2$，得 $0<t<2/3$，故z为这一段内高1的矩形。

逐步解答

1. 先找变换后矩形的支撑区间　原信号在 $0<t<2$ 内为1，其余为0。因此 $z(t)=x(2-3t)$ 非零时必须满足

$$0<2-3t<2.$$

拆成两条不等式：$0<2-3t\Rightarrow t<2/3$；$2-3t<2\Rightarrow t>0$。取交集后为 $0<t<2/3$，高度仍为1，所以

$$z(t)=u(t)-u(t-2/3).$$

画图：在 $t=0$ 从0跳至1，在 $t=2/3$ 从1跳回0。时间压缩改变宽度，普通矩形的高度不额外除以3。

2. 由跳变量求分布导数　常值区间导数为0，每个跳跃产生“跳后值减跳前值”倍的冲激。因此0处权重为 $1-0=1$；$2/3$处权重为 $0-1=-1$：

$$\boxed{z'(t)=\delta(t)-\delta(t-2/3).}$$

用链式法则也可以逐步核对。先写

$$z(t)=u(2-3t)-u(-3t),$$

求导得到 $-3\delta(2-3t)+3\delta(-3t)$。连续冲激的尺度性质给

$$\delta(2-3t)=\tfrac{1}{3}\delta(t-2/3),\qquad \delta(-3t)=\tfrac{1}{3}\delta(t),$$

代回后仍是 $-\delta(t-2/3)+\delta(t)$。核验：两根冲激总面积为0，对应矩形两端同为0。

3. 冲激导数积分要先处理尺度　令 $v=t-1$，则 $2t-2=2v$。由 $\delta(2v)=\delta(v)/2$ 对 v 求导：

$$2\delta'(2v)=\tfrac{1}{2}\delta'(v),\qquad \delta'(2t-2)=\tfrac{1}{4}\delta'(t-1).$$

这里 δ' 表示对冲激自身的自变量求导，系数不是 $1/2$。

设 $f(t)=t^2+1$。冲激导数的抽样公式为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t-a)dt=-f'(a).$$

先求 $f'(t)=2t$，再在 $a=1$ 处取值，最后乘尺度系数：

$$I=\tfrac{1}{4}[-f'(1)]=\tfrac{1}{4}(-2)=\boxed{-\tfrac{1}{2}}.$$

也可令 $r=2t-2$：$dt=dr/2$，积分变成 $\int[(r+2)^2/4+1]\delta'(r)dr/2$；括号整体对r在0处导数为 $1/2$，再取负号得到同一结果。

关键结果

$z(t)=u(t)-u(t-2/3)$；$z'(t)=\delta(t)-\delta(t-2/3)$；全轴积分为 $-1/2$。

易错点与检查

- 普通波形压缩与冲激尺度的幅度处理不同。
- δ'抽样得到负的导数值，且δ'(2t−2)的尺度系数是1/4。

E03　延时指数序列卷积

题意与已知

求 $y[n]=a^n u[n]*b^{n-2}u[n-2]$，分别讨论a不等于b与a等于b。假设a、b为非零实数。写明最早非零索引，核对该点的数值。

第一步为什么这样想

先写出定义式，明确有效区间、变换约定与题目所给条件。

逐步解答

1. 按定义写卷积，先不套等比公式　第二个序列记为 $h[n]=b^{n-2}u[n-2]$，则

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a^k u[k]\, b^{n-k-2}u[n-k-2].$$

两个阶跃分别要求 $k\ge 0$ 和 $n-k-2\ge 0\Rightarrow k\le n-2$。因此有效整数区间为 $0\le k\le n-2$。当 $n<2$，区间为空，输出为0；当 $n\ge 2$，共有 $(n-2)-0+1=n-1$ 项。

2. 当 $a\neq b$ 时，把有限和完整化简　因为 $b\neq 0$，可提取 b^{n-2}：

$$y[n]=b^{n-2}\sum_{k=0}^{n-2}(a/b)^k.$$

公比 $r=a/b\neq 1$，有限等比和为 $\sum_{k=0}^{N} r^k=(1-r^{N+1})/(1-r)$。代入 $N=n-2$：

$$y[n]=b^{n-2}\frac{1-(a/b)^{n-1}}{1-a/b}.$$

分子、分母同时乘 b，或者逐项通分，就得

$$y[n]=\frac{b^{n-1}-a^{n-1}}{b-a}=\frac{a^{n-1}-b^{n-1}}{a-b}.$$

补回支撑区间，

$$\boxed{y[n]=\frac{a^{n-1}-b^{n-1}}{a-b}u[n-2],\quad a\neq b.}$$

3. 当 $a=b$ 时，必须回到原和式　此时每项为 $a^k a^{n-k-2}=a^{n-2}$，不再依赖k。共有 $n-1$ 项，故

$$\boxed{y[n]=(n-1)a^{n-2}u[n-2],\quad a=b.}$$

不能直接把 $a=b$ 填进上一个分式，因为会得到 $0/0$。若用极限核验，则 $\lim_{b\to a}(a^{n-1}-b^{n-1})/(a-b)=(n-1)a^{n-2}$。

4. 用头三个样本检查索引 $n=2$ 时只剩 $k=0$，所以 $y[2]=1$；$n=3$ 时 $y[3]=b+a$；$n=4$ 时 $y[4]=b^2+ab+a^2$。一般式给出的前三项正好相同，说明延时2拍和“项数n−1”均没有漏掉。

关键结果

$n<2$时为0；$n\ge 2$时，$a\neq b$得 $(a^{n-1}-b^{n-1})/(a-b)$，$a=b$得 $(n-1)a^{n-2}$。最早非零位置 $n=2$，值为1。

易错点与检查

- 先由两个阶跃取交集，再决定求和上下限。
- 等底数时要数项，不可把0/0当成0。

E04　同初态实验与系统辨识

题意与已知

一个因果线性时不变动态模型，每次实验从相同初态出发。输入 $u(t)$ 时，全响应为 $(e^{-t}+2e^{-2t})u(t)$；输入 $2u(t)$ 时，全响应为 $(3e^{-t}+2e^{-2t})u(t)$。求零输入响应、零状态h和H。第三次仍从相同初态出发，输入 $u(t-1)$，求全响应。所有响应表达式均指从0开始的观测段。

第一步为什么这样想

相减消去相同的零输入响应，不能直接用任何一组全响应除以输入变换。

逐步解答

1. 同初态实验先建立两条全响应方程　记每次相同初态引起的零输入响应为 $z(t)$，输入 $u(t)$ 的零状态响应为 $s(t)$。对零状态映射，输入乘2，响应也乘2，因此

$$y_1(t)=z(t)+s(t),\qquad y_2(t)=z(t)+2s(t).$$

把题目已知结果代入并相减：

$$s(t)=y_2-y_1=[(3e^{-t}+2e^{-2t})-(e^{-t}+2e^{-2t})]u(t)=2e^{-t}u(t).$$

相同的 $2e^{-2t}$ 抵消了；这一步消掉的是相同初态产生的整个 z，不是把初态设为0。

2. 回代求零输入响应

$$z=y_1-s=[e^{-t}+2e^{-2t}-2e^{-t}]u(t)=(-e^{-t}+2e^{-2t})u(t).$$

核验第二次：$z+2s=(-e^{-t}+2e^{-2t}+4e^{-t})u=(3e^{-t}+2e^{-2t})u$，确实恢复题给输出。

3. 阶跃响应求导时补上原点冲激　零状态阶跃响应满足 $s=h*u$，因此 $h=s'$。对带阶跃的函数，必须使用分布乘积公式

$$\frac{d}{dt}[f(t)u(t)]=f'(t)u(t)+f(0)\delta(t).$$

取 $f=2e^{-t}$，有 $f'=-2e^{-t}$、$f(0)=2$，所以

$$\boxed{h(t)=2\delta(t)-2e^{-t}u(t).}$$

若只对 $t>0$ 的 $2e^{-t}$ 求普通导数，就会漏掉直通冲激 $2\delta(t)$。

4. 求系统函数，并独立检查　拉普拉斯变换给 $\mathcal{L}\{\delta\}=1$、$\mathcal{L}\{e^{-t}u\}=1/(s+1)$：

$$H(s)=2-\frac{2}{s+1}=\frac{2(s+1)-2}{s+1}=\boxed{\frac{2s}{s+1}}.$$

因果ROC为$\Re s > -1$。也可用$S(s) = 2/(s+1)$、$U(s) = 1/s$得$H = S/U = 2s/(s+1)$；这里必须使用零状态的S，不能用全响应Y_1。

5. 第三次只平移零状态部分　输入由$u(t)$改为$u(t-1)$，LTI零状态部分从$s(t)$变为$s(t-1) = 2e^{-(t-1)}u(t-1)$。每次实验仍在同一时刻从同一初态启动，故$z(t)$保持不动：

$$\boxed{y_3(t) = (-e^{-t} + 2e^{-2t})u(t) + 2e^{-(t-1)}u(t-1).}$$

检查$0 < t < 1$时输入尚未接入，输出只有z；$t = 1$时零状态部分跳变2，与冲激响应中直通增益2相符。z中的e^{-2t}不出现在H中，提示非零初态可能激发外部输入看不到的内部模态；题给信息并不要求H包含所有初态模态。

关键结果

$y_{zi} = (-e^{-t} + 2e^{-2t})u(t)$；$h = 2\delta(t) - 2e^{-t}u(t)$；$H = 2s/(s+1)$，$\Re s > -1$；$y_3 = y_{zi} + 2e^{-(t-1)}u(t-1)$。

易错点与检查

- 全响应不能直接用于H=Y/X。
- 延时输入只延时零状态响应；相同初态响应仍从原观测起点开始。

E05　周期矩形波经过滤波器

题意与已知

x的周期为2；在 $[-1,1)$ 内，$|t|<1/2$ 时为1，其余为0。求a_k。若理想滤波器H在 $|\omega|<5\pi/2$ 时为1，其余为0，求输出。

第一步为什么这样想

先写出定义式，明确有效区间、变换约定与题目所给条件。

逐步解答

1. 确认周期、基频和系数定义　题给周期 $T_0=2$，所以 $\omega_0=2\pi/T_0=\pi$。采用指数形式

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k e^{jk\pi t},\qquad a_k=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x(t)e^{-jk\pi t}dt.$$

在这一周期内，仅 $-1/2<t<1/2$ 时 $x=1$，故积分可缩成

$$a_k=\frac{1}{2}\int_{-1/2}^{1/2}e^{-jk\pi t}dt.$$

2. 直流项单独算　令 $k=0$，指数为1，得到

$$a_0=\tfrac{1}{2}[\tfrac{1}{2}-(-\tfrac{1}{2})]=\boxed{\tfrac{1}{2}}.$$

它就是占空比为一半、高度为1的矩形波的平均值。

3. 非零谐波逐步积分　$k\neq 0$ 时，

$$a_k=\frac{1}{2}\left[\frac{e^{-jk\pi t}}{-jk\pi}\right]_{-1/2}^{1/2}=\frac{1}{2}\frac{e^{-jk\pi/2}-e^{jk\pi/2}}{-jk\pi}.$$

由 $e^{-j\theta}-e^{j\theta}=-2j\sin\theta$，

$$\boxed{a_k=\frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi},\quad k\neq 0.}$$

因为原波形实且偶，这些系数应为实数且 $a_{-k}=a_k$；所得公式满足这一检查。$k=\pm2,\pm4,\ldots$ 时正弦为0，偶次谐波全部消失。

4. 把滤波器作用在每一根谱线上　周期输入的第k次谐波位于 $\omega = k\pi$，LTI系统输出系数为 $b_k = a_k H(jk\pi)$。通带条件

$$|k\pi| < 5\pi/2 \quad \Longleftrightarrow \quad |k| < 2.5$$

说明只可能保留整数 $k = 0, \pm 1, \pm 2$。但 $a_{\pm 2} = 0$，所以最终非零项只有0与±1:

$$b_0 = \tfrac{1}{2}, \qquad b_1 = b_{-1} = \tfrac{1}{\pi}.$$

5. 合并正负频率，写实信号答案

$$y(t) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{\pi} e^{j\pi t} + \tfrac{1}{\pi} e^{-j\pi t} = \boxed{\tfrac{1}{2} + \tfrac{2}{\pi} \cos \pi t}.$$

核验：输出均值 $1/2$ 不变，输出周期仍为2，频率只有 $\pm\pi$。滤波会把方波变得平滑，因此不能要求输出仍在0与1之间；少量低次谐波重构出现超出该范围的值不表示系数算错。

关键结果

$a_0 = 1/2$，$a_k = \sin(k\pi/2)/(k\pi)$（$k \neq 0$）；输出 $y(t) = 1/2 + (2/\pi)\cos \pi t$。

易错点与检查

- 滤波器的截止角频率不是谐波序号；要先除以基频。
- k=±2虽然位于通带，但输入系数为0。

E06 由DFS系数与功率确定序列

题意与已知

实偶序列x的周期为8，其DFS定义为 $a_k = \frac{1}{8}\sum_{n=0}^{7} x[n]e^{-jk\pi n/4}$。已知 $a_9 = 2$，且 $\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{7}|x[n]|^2 = 8$。求x并解释唯一性。

第一步为什么这样想

先将 a_9 按系数周期折回到 a_1，再用“实且偶”确定 a_7，最后用 Parseval 检查剩余功率是否为零。

逐步解答

第1步：明确“8周期”指什么

DFS 写成

$$x[n] = \sum_{k=0}^{7} a_k e^{jk\pi n/4}.$$

因为 $e^{j(k+8)\pi n/4} = e^{jk\pi n/4}e^{j2\pi n} = e^{jk\pi n/4}$，有 $a_{k+8} = a_k$。因此题给的第9号系数只是第1号的重复：$a_1 = a_9 = 2$，不是一个新的独立频率。

第2步：分别使用实序列与偶序列条件

实序列满足 $a_{-k} = a_k^*$；偶序列满足 $a_{-k} = a_k$。两式结合说明系数是实数且关于索引0对称。因此

$$a_7 = a_{-1} = a_1 = 2.$$

第3步：把平均功率换成系数平方和

按题给的 $1/8$ 分析式，Parseval 恰为

$$\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{7}|x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{7}|a_k|^2 = 8.$$

已知两项已经贡献 $|a_1|^2 + |a_7|^2 = 4 + 4 = 8$。所以

$$|a_0|^2 + |a_2|^2 + |a_3|^2 + |a_4|^2 + |a_5|^2 + |a_6|^2 = 0.$$

每项均非负，故这六个系数逐个为0。

第4步：代回合成式并化成余弦

$$x[n] = 2e^{j\pi n/4} + 2e^{j7\pi n/4}.$$

对整数 n，$e^{j7\pi n/4} = e^{-j\pi n/4}$，因而

$$\boxed{x[n] = 4\cos(\pi n/4).}$$

第5步：检查存在性与唯一性

这一式确为实偶、周期8；一个周期的平方和为 $16\sum_{n=0}^{7}\cos^2(\pi n/4) = 16\times 4 = 64$，除8得8。全部8个独立系数都已唯一确定，故合成出的序列唯一。

关键结果

$x[n] = 4\cos(\pi n/4)$，唯一；一个周期系数只有 $a_1 = a_7 = 2$ 非零。

易错点与检查

- 不能把 a9 与 a1 当成两个独立系数。
- Parseval 的归一化系数须与题目 DFS 定义配套。

E07　饱和斜坡的傅里叶变换

题意与已知

实信号r在t小于负1时为0，在负1至1间为 $(t+1)/2$，在t大于1时为1。利用微分性质求R，解释为什么不能只把导数的变换除以jω就结束。

第一步为什么这样想

先把分段斜坡求导，得到有限宽矩形；微分性质只确定非冲激部分，原信号的平均高度要再单独确定。

逐步解答

第1步：从连续性判断导数中有没有冲激

在 $t=-1$，斜坡值为0，与左段衔接；在 $t=1$，斜坡值为1，与右段衔接。因此原信号没有幅值跳变，导数不含冲激，仅为

$$r'(t)=\begin{cases}1/2, & -1<t<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}=\tfrac{1}{2}[u(t+1)-u(t-1)].$$

第2步：直接计算导数的傅里叶变换

$$D(j\omega)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}e^{-j\omega t}dt=\frac{1}{2}\left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{-1}^{1}=\frac{e^{j\omega}-e^{-j\omega}}{2j\omega}=\frac{\sin\omega}{\omega}.$$

在 $\omega=0$ 用极限取值1。

第3步：说明直接“除以 $j\omega$”遗漏了什么

微分性质给 $j\omega R=D$。对 $\omega\neq 0$，可写出 $R=\sin\omega/(j\omega^2)$。但任意 $C\delta(\omega)$ 乘上 $j\omega$ 都为0，所以该等式不能确定原谱的冲激项。

第4步：用偶部确定冲激系数

逐段核对可得 $r(t)+r(-t)=1$，因此偶部

$$r_e(t)=\frac{r(t)+r(-t)}{2}=\frac{1}{2}.$$

常数1的变换为 $2\pi\delta(\omega)$，故偶部贡献 $\pi\delta(\omega)$。其余奇部的变换由第3步确定：

$$\boxed{R(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{\sin\omega}{\omega}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}.}$$

第5步：检查符号与广义意义

$r-1/2$ 为实奇函数，其频谱应为纯虚奇分布，所得第二项正符合。式中 $\sin\omega/(j\omega^2)$ 不能理解为原点处的普通无穷大数，而是上式写出的主值分布。

关键结果

$R(j\omega)=\pi\delta(\omega)+(\sin\omega/\omega)\,\mathrm{PV}[1/(j\omega)]$。

易错点与检查

- 微分后再除 jω，必须补查原谱的δ项。
- 原信号在±1连续，求一阶导时没有冲激。

E08　频域求导与时移

题意与已知

已知 $e^{-|t|} \leftrightarrow 2/(1+\omega^2)$，求 $g(t)=(t-1)e^{-|t-1|}$ 的FT。说明结果的时移因子和奇偶性如何相互检查。

第一步为什么这样想

先求未延时信号 $q(t)=te^{-|t|}$，再整体延时1；这样可避免把乘时间和时移的次序弄反。

逐步解答

第1步：拆开两种运算

令 $f(t)=e^{-|t|}$，则已知 $F(j\omega)=2/(1+\omega^2)$。先定义 $q(t)=tf(t)$，题给信号恰为 $g(t)=q(t-1)$。

第2步：推导乘时间对应的频域运算

由定义

$$\frac{dF}{d\omega}=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)(-jt)e^{-j\omega t}dt=-jQ(j\omega),$$

故 $Q=j\,dF/d\omega$。对有理式用链式求导:

$$\frac{d}{d\omega}\frac{2}{1+\omega^2}=2(-1)(1+\omega^2)^{-2}(2\omega)=-\frac{4\omega}{(1+\omega^2)^2}.$$

所以

$$Q(j\omega)=-\frac{4j\omega}{(1+\omega^2)^2}.$$

第3步：对整个 q 延时1

时移性质 $q(t-t_0)\leftrightarrow e^{-j\omega t_0}Q(j\omega)$，代入 $t_0=1$:

$$\boxed{G(j\omega)=-\frac{4j\omega e^{-j\omega}}{(1+\omega^2)^2}.}$$

注意延时因子乘在已经求完的 Q 上，不能再对 $e^{-j\omega}F$ 求导，那对应的是 $te^{-|t-1|}$，与本题多出一个 $e^{-|t-1|}$。

第4步：两项核验

未平移的 q 为实奇信号，所以 Q 必须纯虚且奇；所得式满足。g 只是关于 $t=1$ 奇对称，不关于原点奇对称，故 G 本身不必纯虚，但 $e^{j\omega}G=Q$ 应纯虚奇。另外 $G(0)=0$ 对应 $\int g(t)dt=0$。

关键结果

$G(j\omega) = -4j\omega e^{-j\omega}/(1+\omega^2)^2$。

易错点与检查

- 区分 (t−1)f(t−1) 和 tf(t−1)。
- 先去掉延时相位再检查原点奇偶性。

E09　图形信号与频域积分

题意与已知

令 $\Lambda(t)=1-|t|$（$|t|\le 1$），其余为0，且 $x(t)=\Lambda(t-1)+\Lambda(t-3)$。求X；给出相位的表达规则；不用直接积分求 $\int X(j\omega)d\omega$、$\int X(j\omega)e^{j3\omega}d\omega$、$\int |X(j\omega)|^2 d\omega$。积分均跨全频域，谱零点处相位不要求定义。

第一步为什么这样想

把单位三角脉冲看成两个宽1矩形的卷积，先得到基本谱，再处理两次时移；三个频域积分分别用逆变换取值和 Parseval。

逐步解答

第1步：得到单位三角脉冲的基本变换

令 $p(t)=1$ 于 $|t|<1/2$，其余0。两个矩形卷积的重叠长度是 $1-|t|$，故 $\Lambda=p*p$。

$$P(j\omega)=\int_{-1/2}^{1/2} e^{-j\omega t}dt=\frac{2\sin(\omega/2)}{\omega}.$$

由卷积性质

$$L(j\omega)=P^2=\left[\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right]^2.$$

第2步：分别延时，再提出公共相位

$$X=e^{-j\omega}L+e^{-j3\omega}L=e^{-j2\omega}(e^{j\omega}+e^{-j\omega})L.$$

因此

$$\boxed{X(j\omega)=2e^{-j2\omega}\cos\omega\left[\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right]^2.}$$

第3步：将幅度和相位分开

平方sinc非负，故幅度为 $2|\cos\omega|L$。当整个谱非零时，若 $\cos\omega>0$，可取相位 -2ω；若 $\cos\omega<0$，可取 $-2\omega+\pi$，需要主值相位时再模 2π 折回。谱零点处相位无定义。

第4步：由逆变换逐个识别频域积分

采用 $x(t_0)=\frac{1}{2\pi}\int X(j\omega)e^{j\omega t_0}d\omega$。

第一个积分对应 $t_0=0$。由于 $x(0)=\Lambda(-1)+\Lambda(-3)=0$，有

$$\boxed{\int X(j\omega)d\omega=0.}$$

第二个积分对应 $t_0 = 3$。由于 $x(3) = \Lambda(2) + \Lambda(0) = 1$，有

$$\boxed{\int X(j\omega)e^{j3\omega}d\omega = 2\pi.}$$

第5步：先算时域能量，再用 Parseval

两个三角脉冲的支撑分别为 $[0,2]$ 与 $[2,4]$，只在值为0的端点相接，乘积处处为0。单个三角的能量

$$E_\Lambda = 2\int_0^1 (1-t)^2 dt = 2\left[-\frac{(1-t)^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

因此 $E_x = 2E_\Lambda = 4/3$。由 $E_x = \frac{1}{2\pi}\int |X|^2 d\omega$，得到

$$\boxed{\int |X(j\omega)|^2 d\omega = \frac{8\pi}{3}.}$$

检查 $X(0) = 2$，正等于两个单位三角的面积和 $1+1$。

关键结果

$X = 2e^{-j2\omega}\cos\omega[\sin(\omega/2)/(\omega/2)]^2$；三个积分依次为 $0, 2\pi, 8\pi/3$。

易错点与检查

- 相位须包含 cosω 变号引起的π跳变。
- 频域能量积分比时域能量多2π因子。

E10　全通与无失真

题意与已知

因果系统 $H(j\omega)=(2-j\omega)/(2+j\omega)$。求h、幅度、相位和群时延。输入 $x(t)=\cos t+\cos 2t$ 时求输出。它是否对任意输入无失真？解释理由。

第一步为什么这样想

先把分子写成分母的倍数加余项以求h；幅相用共轭结构，群时延再对相位求导。

逐步解答

第1步：拆成冲激项和指数项

因为 $2-j\omega=-(2+j\omega)+4$，

$$H(j\omega)=-1+\frac{4}{2+j\omega}.$$

$1\leftrightarrow\delta(t)$，$1/(2+j\omega)\leftrightarrow e^{-2t}u(t)$，故

$$\boxed{h(t)=-\delta(t)+4e^{-2t}u(t).}$$

因果条件已选定右边指数；$\int h(t)dt=-1+4/2=1=H(0)$。

第2步：分别求幅度与相位

分子分母的模都为 $\sqrt{4+\omega^2}$，所以 $|H|=1$。分子相角为 $-\arctan(\omega/2)$，分母相角为 $+\arctan(\omega/2)$，相减得可连续选取的相位

$$\boxed{\phi(\omega)=-2\arctan(\omega/2).}$$

第3步：逐步求群时延

定义 $\tau_g=-d\phi/d\omega$。利用 $d(\arctan v)/d\omega=v'/(1+v^2)$，有

$$\frac{d\phi}{d\omega}=-2\frac{1/2}{1+(\omega/2)^2}=-\frac{4}{4+\omega^2},$$

从而

$$\boxed{\tau_g(\omega)=\frac{4}{4+\omega^2}.}$$

第4步：逐个频率求输出，再相加

LTI 系统对 $\cos\omega_i t$ 的输出为 $|H(j\omega_i)|\cos[\omega_i t+\phi(\omega_i)]$。第一项取 $\omega_1=1$，相移为 $-2\arctan(1/2)$；第二项取 $\omega_2=2$，相移为 $-2\arctan 1=-\pi/2$。因此

$$\boxed{y(t)=\cos[t-2\arctan(1/2)]+\cos(2t-\pi/2).}$$

第5步：判断任意输入的无失真条件

无失真要求同一常数 K,t_0 使 $H(j\omega)=Ke^{-j\omega t_0}$ 在输入频带成立，即幅度恒定且相位关于频率为直线。这里幅度虽恒定，群时延却从 $\tau_g(0)=1$ 随频率变化，因此不能对任意输入保持无失真。

对本题两频率也可直接检查：第一项相移相当于延时 $2\arctan(1/2)\approx 0.9273$；第二项相当于延时 $\pi/4\approx 0.7854$，并且二者模周期条件也不能相容，所以不能把输出统一写成某个 $x(t-t_0)$。

关键结果

$h=-\delta+4e^{-2t}u$；$|H|=1$；$\phi=-2\arctan(\omega/2)$；$\tau_g=4/(4+\omega^2)$；输出见分频率表达式，非任意输入无失真。

易错点与检查

- 全通只保证幅度不变，不保证相位线性。
- 群时延的定义带负号。

E11 有限序列DTFT

题意与已知

求 $x[n]=u[n-1]-u[n-6]$ 的DTFT，整理成正弦比与相位因子。求ω等于0与π处的取值，并解释ω等于0处的可去奇点。

第一步为什么这样想

先把阶跃差展开为具体非零样点：n=1,2,3,4,5。有限和无需讨论无穷级数收敛，优先从DTFT定义直接计算。

逐步解答

第一步：确定求和范围

$u[n-1]$ 在 $n\ge 1$ 为1，$u[n-6]$ 在 $n\ge 6$ 为1；相减后仅有 $1\le n\le 5$ 时 $x[n]=1$，其余为0。因此

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\omega n}=\sum_{n=1}^{5}e^{-j\omega n}.$$

第二步：先用等比数列公式

提取首项 $e^{-j\omega}$，余下公比为 $e^{-j\omega}$：

$$X=e^{-j\omega}\left(1+e^{-j\omega}+e^{-j2\omega}+e^{-j3\omega}+e^{-j4\omega}\right)=e^{-j\omega}\frac{1-e^{-j5\omega}}{1-e^{-j\omega}}.$$

这个分式先对 $\omega\neq 2\pi m$ 使用；被排除点随后由原有限和补上。

第三步：把分子分母都整理成正弦

用恒等式 $1-e^{-j\alpha}=2je^{-j\alpha/2}\sin(\alpha/2)$，得到

$$X=e^{-j\omega}\frac{2je^{-j5\omega/2}\sin(5\omega/2)}{2je^{-j\omega/2}\sin(\omega/2)}.$$

相位指数相加为 $-\omega-5\omega/2+\omega/2=-3\omega$，所以

$$\boxed{X(e^{j\omega})=e^{-j3\omega}\frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}.}$$

线性相位因子 $e^{-j3\omega}$ 对应序列的对称中心n=3；这也是检查平移是否正确的方法。

第四步：计算两个指定频率

$\omega = 0$ 时直接用原和：$X(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$。用极限也有

$$\lim_{\omega \to 0} \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)} = \frac{5/2}{1/2} = 5.$$

$\omega = \pi$ 时

$$X(e^{j\pi}) = \sum_{n=1}^{5} (-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 = -1.$$

在正弦比中检查：$e^{-j3\pi} = -1$，$\sin(5\pi/2)/\sin(\pi/2) = 1$，乘积仍为-1。

第五步：区分幅度与复频谱

$$|X(e^{j\omega})| = \left| \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)} \right|.$$

正弦比变负时相位要补π，不能把线性相位 -3ω 当作所有频率下的完整主值相位。原点处的 $0/0$ 是变形产生的可去奇点；原始有限和在所有ω都存在。

关键结果

$X = e^{-j3\omega} \sin(5\omega/2)/\sin(\omega/2)$；$X(1) = 5$，$X(e^{j\pi}) = -1$，所有 $2\pi m$ 处按连续延拓取5。

易错点与检查

- 有效样点是1到5共5个，不是0到5。
- 正弦比在原点的0/0不是DTFT不存在。

E12　两次离散调制的等效系统

题意与已知

输入先乘 $(-1)^n$，通过 $h_0[n]=(1/4)^n u[n]$，再乘 $(-1)^n$。求整体h和H，说明整体为何仍是LTI。定性判断滤波类型，并求全时输入 $\cos(\pi n/2)$ 的输出。

第一步为什么这样想

把前后两次乘 $(-1)^n$ 都带进同一个卷积和，检查剩下的系数是否只依赖卷积变量k。

逐步解答

第一步：给三级中的信号分别命名

先调制得到 $v[n]=(-1)^n x[n]$；滤波得到

$$w[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_0[k]v[n-k]=\sum_k h_0[k](-1)^{n-k}x[n-k].$$

最后再乘一次 $(-1)^n$：

$$y[n]=(-1)^n w[n]=\sum_k (-1)^{2n-k}h_0[k]x[n-k].$$

因为 $(-1)^{2n}=1$，且整数k满足 $(-1)^{-k}=(-1)^k$，所以

$$y[n]=\sum_k [(-1)^k h_0[k]]x[n-k].$$

第二步：识别整体卷积核与系统性质

中括号只含k，不单独含n，所以整体是固定卷积，因而是LTI。它的冲激响应为

$$\boxed{h[n]=(-1)^n(1/4)^n u[n]=(-1/4)^n u[n].}$$

尽管单独的调制器是时变系统，组合以后两个与n有关的符号因子抵消了。又因h为右边且绝对和 $\sum_{n=0}^{\infty}4^{-n}=4/3$，整体因果、稳定。

第三步：求H并判断滤波倾向

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^n=\boxed{\frac{1}{1+\frac{1}{4}e^{-j\omega}}}.$$

几何级数的公比模为1/4，故所有实ω均收敛。幅度平方为

$$|H|^2=\frac{1}{1+1/16+(1/2)\cos\omega}=\frac{16}{17+8\cos\omega}.$$

在0到π之间余弦减小，因此增益增大：$|H(0)| = 4/5$，$|H(\pi)| = 4/3$。它具有高通倾向，但直流增益非零，不能把它说成理想高通。

第四步：代入输入角频率π/2

$e^{-j\pi/2} = -j$，所以

$$H(e^{j\pi/2}) = \frac{1}{1 - j/4} = \frac{1 + j/4}{1 + 1/16} = \frac{16}{17} + j\frac{4}{17}.$$

由此

$$|H| = \frac{4}{\sqrt{17}}, \qquad \arg H = \arctan\frac{4/17}{16/17} = \arctan\frac{1}{4}.$$

全时间余弦的输出就是振幅乘模、相位加辐角：

$$\boxed{y[n] = \frac{4}{\sqrt{17}}\cos\left(\frac{\pi n}{2} + \arctan\frac{1}{4}\right).}$$

也可以展开为 $y[n] = (16/17)\cos(\pi n/2) - (4/17)\sin(\pi n/2)$，注意余弦加相位后正弦项前是负号。

关键结果

整体LTI，$h[n] = (-1/4)^n u[n]$，$H = 1/(1 + e^{-j\omega}/4)$；高通倾向；输出 $\frac{4}{\sqrt{17}}\cos(\pi n/2 + \arctan(1/4))$。

易错点与检查

- 不能因为某一个子模块时变就直接判整体时变，要把全链路写出来。
- 输入是全时间余弦；乘u[n]开启会多出暂态。

E13　采样时刻平移

题意与已知

x带限于 $|\omega| \le 2$，$T = \pi/4$。采样函数为 $p_0(t) = \sum_n \delta(t - nT - t_0)$，$t_0$为任意实数。求 X_s；设计从 $x_s = xp_0$ 恢复x的滤波器。解释恢复器是否必须附加与t_0相反的延时。

第一步为什么这样想

先求移位冲激串的频谱，再与原谱卷积；观察中心副本k=0是否真的带有时移相位。

逐步解答

第一步：求基本采样角频率

$T = \pi/4$，所以

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 8\ \text{rad/s}, \qquad \frac{1}{T} = \frac{4}{\pi}.$$

原谱支撑 $[-2, 2]$，相邻副本间距8，大于原谱总宽4，因此没有混叠。

第二步：对冲激串的整体时移使用时移性质

未移位冲激串 $p(t) = \sum_n \delta(t - nT)$ 的谱是

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - k\omega_s).$$

题给 $p_0(t) = p(t - t_0)$，故

$$P_0(j\omega) = e^{-j\omega t_0} P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_k e^{-jk\omega_s t_0} \delta(\omega - k\omega_s).$$

最后一步利用冲激抽样：乘在第k个冲激上的指数应在 $\omega = k\omega_s$ 取值。

第三步：求采样后频谱

时域相乘对应频域 $1/(2\pi)$ 卷积：

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi}(X * P_0)(j\omega) = \boxed{\frac{1}{T} \sum_k e^{-jk\omega_s t_0} X(j(\omega - k\omega_s))}.$$

代入数值也可写 $X_s = (4/\pi) \sum_k e^{-j8kt_0} X(j(\omega - 8k))$。

第四步：确定允许的恢复低通范围

中心副本占据 $[-2,2]$；最近的正频镜像占据 $[6,10]$，负频镜像占据 $[-10,-6]$。因此任何满足 $2<\omega_c<6$ 的理想低通都能只留下中心副本。选 $\omega_c=3$，增益取T来抵消采样的 $1/T$：

$$H_r(j\omega)=\begin{cases}\pi/4, & |\omega|<3,\\ 0, & |\omega|>3.\end{cases}$$

输出中心谱为 $H_rX_s=T(1/T)X=X$，所以精确恢复x。

第五步：为什么不需要补偿t_0

中心副本对应k=0，它的权重是 $e^{-j0\omega_s t_0}=1$，并不是 $e^{-j\omega t_0}$。因此恢复得到的是x(t)，没有整体延时t_0，不必再接超前器。 时域插值也能核对：

$$x(t)=\sum_n x(nT+t_0)\frac{\sin[\pi(t-nT-t_0)/T]}{\pi(t-nT-t_0)/T}.$$

样值的采样时刻和承载它的冲激位置一起移动，所以原时间坐标保留。若把这些样值改放到nT，而不是nT+t_0，才会出现另一种带时移的重建问题。

关键结果

$X_s=(4/\pi)\sum_k e^{-j8kt_0}X(j(\omega-8k))$；选增益π/4、截止3的低通即可恢复x，无需额外时移补偿。

易错点与检查

- 冲激串移位引入的是第k个副本的常数相位，不是中心谱的连续线性相位。

E14　交替冲激采样

题意与已知

令 $X(j\omega)=1-|\omega|/2$（$|\omega|\le 2$），其余为0；$p(t)=\sum_n(-1)^n\delta(t-n\pi/5)$。画出采样后在 $[-12,12]$ 内的谱。若滤波器只保留 $3\le|\omega|\le 7$ 且增益1，求输出，再给一个恢复链。

第一步为什么这样想

交替符号会把普通采样的偶倍频副本中心整体移动半个采样频率。先求这些中心，再画三角谱的两端和峰值。

逐步解答

第一步：把交替符号写为时域调制

采样间隔 $T=\pi/5$，普通冲激串为 $p_0=\sum_n\delta(t-nT)$。在每个冲激位置 $t=nT$ 有

$$e^{j5t}=e^{jn\pi}=(-1)^n,$$

所以 $p(t)=e^{j5t}p_0(t)$。普通采样角频率 $\omega_s=2\pi/T=10$；乘 e^{j5t} 将所有谱线中心右移5。

第二步：写出冲激串谱和采样后谱

$$P(j\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_k\delta(\omega-(10k+5)).$$

于是

$$X_s(j\omega)=\frac{1}{2\pi}X*P=\frac{5}{\pi}\sum_k X(j(\omega-(10k+5))).$$

副本中心依次是 $\dots,-15,-5,5,15,\dots$，每份半宽2，峰高 $5/\pi$。所画区间 $[-12,12]$ 内只出现中心±5的两份，边界分别为 $[-7,-3]$、$[3,7]$。

第三步：乘滤波器并逆变换

带通只保留 $3\le|\omega|\le 7$，恰好通过上述两份完整三角谱，增益为1。因此

$$Y(j\omega)=\frac{5}{\pi}[X(j(\omega-5))+X(j(\omega+5))].$$

分别逆变换：右移5对应 $e^{j5t}x(t)$，左移5对应 $e^{-j5t}x(t)$。相加得到

$$\boxed{y(t)=\frac{10}{\pi}x(t)\cos 5t.}$$

第四步：给出实际恢复链并检查系数

先乘 $\cos 5t$，利用 $2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$：

$$v(t) = y(t)\cos 5t = \frac{5}{\pi}x(t) + \frac{5}{\pi}x(t)\cos 10t.$$

第一项占据 $[-2, 2]$；第二项产生中心±10、半宽2的高频副本，即 $[8, 12]$ 与 $[-12, -8]$。选截止3、通带增益 $\pi/5$ 的低通，低频第一项通过、高频项删除，得到

$$\frac{\pi}{5}\cdot\frac{5}{\pi}x(t) = x(t).$$

故一个恢复链为 乘cos5t → 截止3、增益π/5的低通。若低通只用单位增益，输出会是 $5x/\pi$，还没有恢复原幅度。

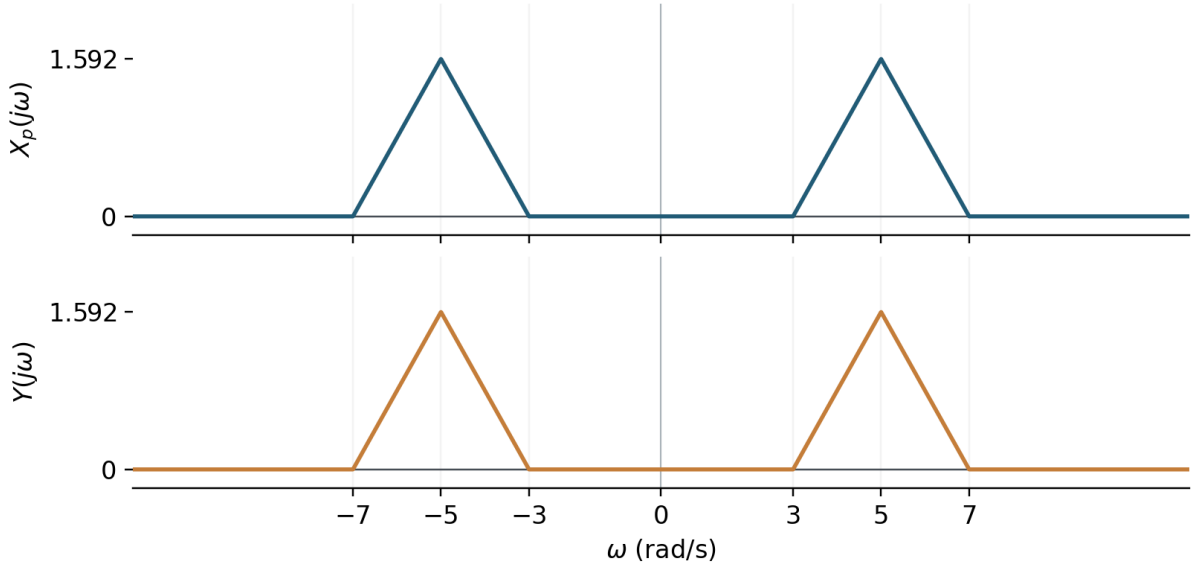


图 9: 对应图解

关键结果

采样副本中心为 $(2k+1)5$、峰高5/π；区间内为[-7,-3]和[3,7]两份。$y = (10/\pi)x\cos 5t$；再乘cos5t后接截止3、增益π/5低通可恢复x。

易错点与检查

- 交替采样的谱中心是奇数倍5，而不是整数倍10。
- 解调乘余弦会再产生1/2系数，恢复器增益应核对完整链路。

E15　混叠后的正弦符号

题意与已知

$x(t)=\cos 2t+\sin 7t$ 经 $T=\pi/4$ 的普通单位权冲激采样，再通过通带增益T、截止频率4的理想低通。求输出，说明哪一项发生混叠。全部频率单位为rad/s。

第一步为什么这样想

先计算数字频率，利用样本中相差 2π 的正弦完全相同；正弦折到负频率时必须保留负号。

逐步解答

第一步：算采样率和恢复频带

$T=\pi/4$，所以 $\omega_s=2\pi/T=8$。恢复低通通带 $|\omega|<4$，正好是主奈奎斯特频带。余弦频率2在通带内，而正弦频率7超出4，会折叠。

第二步：直接用样本确定折叠的符号

余弦样本是 $\cos(2nT)=\cos(\pi n/2)$。正弦样本是

$$\sin(7nT)=\sin(7\pi n/4)=\sin(2\pi n-\pi n/4)=-\sin(\pi n/4)=-\sin(nT).$$

所以原信号与 $\tilde{x}(t)=\cos 2t-\sin t$ 产生完全相同的样本。后者带宽2，处于恢复低通内，因此滤波重建会得到它。

第三步：用冲激谱再次检查负号

原谱为

$$X(j\omega)=\pi[\delta(\omega-2)+\delta(\omega+2)]+\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-7)-\delta(\omega+7)].$$

采样谱 $X_s=(1/T)\sum_k X(j(\omega-8k))$。原 $+7$ 线移到 -1，系数仍为 π/j；原 -7 线移到 $+1$，系数仍为 $-\pi/j$。因此基带正弦部分是

$$\frac{1}{T}\frac{\pi}{j}[\delta(\omega+1)-\delta(\omega-1)],$$

它是 $-(1/T)\mathcal{F}\{\sin t\}$，再次确认应有负号。

第四步：乘恢复增益并给结果

恢复器通带增益T，恰好抵消采样谱的 $1/T$；通带外其他镜像全部删除。于是

$$\boxed{y(t)=\cos 2t-\sin t.}$$

余弦2没有发生混叠，正弦7混叠成频率1且符号反向。输出与原输入的样值一致，但不等于原连续信号，说明发生混叠以后仅靠该低通不能还原7rad/s的分量。

关键结果

$y(t) = \cos 2t - \sin t$。只有7rad/s的正弦发生混叠，折叠到-1rad/s，等价为 $-\sin t$。

易错点与检查

- 只把7折到正频率1会丢掉正弦符号。余弦为偶函数，类似折叠通常看不出这一错误。

E16　解调相位与频率失配

题意与已知

x为实信号，带宽为1rad/s。发射信号为 $s(t)=x(t)\cos 10t$。接收端乘 $\cos(11t+\pi/3)$ 后通过增益1、截止频率3的低通，求输出。若把11改成10，输出怎样变化？能否仅乘一个常数对原方案恢复任意x?

第一步为什么这样想

先用 $\cos A\cos B=[\cos(A-B)+\cos(A+B)]/2$，再根据x带宽判断两项所在频带，最后看低频乘数是否为常数。

逐步解答

1. 逐项展开接收端乘积

$$s(t)\cos(11t+\pi/3)=x(t)\cos 10t\cos(11t+\pi/3)=\frac{x(t)}{2}[\cos(-t-\pi/3)+\cos(21t+\pi/3)].$$

余弦是偶函数，第一项等于 $\cos(t+\pi/3)$。

2. 用频谱支撑判断低通通过哪项　x带宽为1，即 $X=0$ 于 $|\omega|>1$。乘 $\cos(t+\pi/3)$ 会把频谱搬到中心 ±1，总支撑在 $[-2,2]$ 内；乘 $\cos(21t+\pi/3)$ 后支撑在 $[20,22]$ 和 $[-22,-20]$。截止3的低通完整保留第一项、完全去掉第二项，增益1，所以

$$y(t)=\frac{1}{2}x(t)\cos(t+\pi/3).$$

3. 接收载频改为10时重新展开

$$x\cos 10t\cos(10t+\pi/3)=\frac{1}{2}x\cos(\pi/3)+\frac{1}{2}x\cos(20t+\pi/3).$$

低通去掉中心±20的项；$\cos(\pi/3)=1/2$，故 $y(t)=x(t)/4$。此时乘4即可恢复。

4. 原方案为什么不能只乘常数　若存在常数C使 $Cy=x$ 对任意x恒成立，就要求 $(C/2)\cos(t+\pi/3)=1$ 对所有t成立。然而余弦随t变动且存在零点，在零点处输出必为0。因此不存在这样的常数C。这里频率差1rad/s引入的是随时间变化的包络失真；固定相位差只会造成固定幅度缩放。

关键结果

原方案 $y=(1/2)x\cos(t+\pi/3)$；载频改为10后 $y=x/4$。前者无法只用常数增益恢复任意x，后者乘4即可。

E17　RLC系统建模

题意与已知

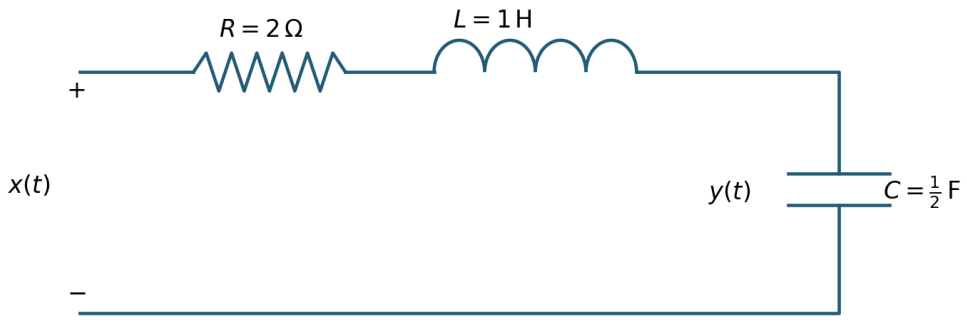


图 10: 串联RLC电路

零初态串联RLC电路，$R=2\Omega$、$L=1\text{H}$、$C=1/2\text{F}$，输入为总端电压x，输出为电容电压y。求微分方程、H、零极点、h和单位阶跃响应；判断稳定性与高低频极限。

第一步为什么这样想

输出是电容电压，因此先用 $i=C\,dy/dt$ 把同一串联电流写成y；再列KVL，之后所有小问都由同一个H推。

逐步解答

1. 电容关系与回路电压方程　串联各元件电流相同，电容电压为y，所以 $i=Cy'=y'/2$。电感电压 $v_L=Li'=y''/2$，电阻电压 $v_R=Ri=y'$。KVL给

$$x=v_L+v_R+y=\tfrac{1}{2}y''+y'+y,$$

乘2：$y''+2y'+2y=2x$。

2. 零初态变换求系统函数　零初态时导数变换无初值项，

$$[s^2+2s+2]Y=2X,\qquad H(s)=\frac{2}{s^2+2s+2}=\frac{2}{(s+1)^2+1}.$$

分子常数非零，所以没有有限零点；分母解为 $s=-1\pm j$。电路因果，ROC为 $\Re s>-1$。

3. 逆变换求h　利用 $e^{-at}\sin bt\,u(t)\leftrightarrow b/[(s+a)^2+b^2]$，取 $a=b=1$ 并乘2：

$$h(t)=2e^{-t}\sin t\,u(t).$$

因所有极点在左半平面，且 $\int_0^\infty|2e^{-t}\sin t|dt\le 2$，故BIBO稳定。

4. 阶跃响应的部分分式　单位阶跃 $X=1/s$,

$$Y_s=\frac{2}{s(s^2+2s+2)}=\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{s^2+2s+2}.$$

通分比较 $2=A(s^2+2s+2)+s(Bs+C)$，得 $A=1,B=-1,C=-2$。分子 $-s-2=-(s+1)-1$，因此

$$Y_s=\frac{1}{s}-\frac{s+1}{(s+1)^2+1}-\frac{1}{(s+1)^2+1},$$

$$s(t)=[1-e^{-t}(\cos t+\sin t)]u(t).$$

5. 高频、低频及物理核验　$H(0)=1$；$|H(j\omega)|\sim 2/\omega^2\to 0$，为低通。阶跃下 $s(0^+)=0$，电容电压不能跳变；$s'(0^+)=0$，初始电感电流不能突变；最终 $s(\infty)=1$，直流时电容开路，输入电压全部落在电容上。三项都和电路物理一致。

关键结果

$y''+2y'+2y=2x$；$H=2/[(s+1)^2+1]$，极点 $-1\pm j$，无有限零点，ROC $\Re s>-1$；$h=2e^{-t}\sin t\,u$；阶跃响应 $[1-e^{-t}(\cos t+\sin t)]u$；稳定、直流增益1、高频增益0。

E18 同一拉普拉斯式的不同ROC

题意与已知

给定 $H(s)=1/[(s+1)(s-2)]$。求所有可能ROC对应的h。哪一种稳定，哪一种因果？稳定实现有频率响应吗？逐项说明。

第一步为什么这样想

先分成两个简单极点；每项既可能为右边指数，也可能为左边指数。ROC交集必须非空，且不能包含极点。

逐步解答

1. 展开分式，明确符号　设 $H=A/(s+1)+B/(s-2)$，得 $1=A(s-2)+B(s+1)$。代 $s=-1$ 得 $A=-1/3$；代 $s=2$ 得 $B=1/3$。所以

$$H=-\frac{1/3}{s+1}+\frac{1/3}{s-2}.$$

需要使用两种变换对：

$$\frac{1}{s-a}\leftrightarrow e^{at}u(t),\ \Re s>a;\qquad \frac{1}{s-a}\leftrightarrow -e^{at}u(-t),\ \Re s<a.$$

左边序列前的负号来自积分上下限，不可省略。

2. 最右ROC：两项都取右边　共同要求 $\Re s>2$，得到

$$h_R(t)=\frac{1}{3}(e^{2t}-e^{-t})u(t).$$

它在负时间为0，因此因果；正时间的 e^{2t} 增长导致绝对积分发散，所以不稳定。该ROC不含虚轴，通常傅里叶频响不存在。

3. 中间ROC：左极点右边、右极点左边　对极点-1要求 $\Re s>-1$，对极点2要求 $\Re s<2$，交集是 $-1<\Re s<2$：

$$h_M(t)=-\frac{1}{3}e^{-t}u(t)-\frac{1}{3}e^{2t}u(-t).$$

负时间不恒为0，所以非因果。绝对积分直接算

$$\int|h_M|dt=\frac{1}{3}\int_0^{\infty}e^{-t}dt+\frac{1}{3}\int_{-\infty}^{0}e^{2t}dt=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}<\infty.$$

因此稳定。ROC含整条虚轴，可以取

$$H(j\omega)=\frac{1}{(j\omega+1)(j\omega-2)}.$$

4. 最左ROC：两项都取左边　共同要求 $\Re s < -1$，得到

$$h_L(t) = \frac{1}{3}(e^{-t} - e^{2t})u(-t).$$

左边有响应，所以非因果；当 $t \to -\infty$，e^{-t} 无界增长，故绝对积分发散，不稳定。

5. 为什么没有第四种　若极点-1取左边而极点2取右边，就同时要求 $\Re s < -1$ 和 $\Re s > 2$，交集为空，不能成为给定变换的ROC。三个可能ROC已穷尽。

右半平面极点只会否定“因果且稳定”同时成立；对于双边实现，仍须看ROC是否包含虚轴。

关键结果

三种ROC依次为 $\Re s > 2$、$-1 < \Re s < 2$、$\Re s < -1$，对应h如三段推导。仅第一种因果，仅中间一种BIBO稳定；稳定实现有通常频响，可令 $s = j\omega$。

E19　阶跃响应反推离散系统

题意与已知

初始静止因果LTI系统对 $u[n]$ 的输出为 $s[n]=(2-2^{-n})u[n]$。求h、H、差分方程、ROC，判断BIBO稳定性。能否用因果稳定逆系统恢复输入？若能，给出它。

第一步为什么这样想

先分别算n=0与n≥1的差分；再用几何级数求H。逆系统取1/H后还要检查因果、绝对可和以及串联结果。

逐步解答

1. 由阶跃响应求h　因 $\delta[n]=u[n]-u[n-1]$，线性时不变性给 $h[n]=s[n]-s[n-1]$。在 $n<0$ 两者为0；在 $n=0$，$s[0]=2-1=1$、$s[-1]=0$，所以 $h[0]=1$。在 $n\geq 1$，

$$h[n]=(2-2^{-n})-(2-2^{-(n-1)})=2^{-(n-1)}-2^{-n}=2^{-n}.$$

合为 $h[n]=2^{-n}u[n]$。

2. 求H与ROC

$$H(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(\tfrac{1}{2}z^{-1})^n=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}.$$

公比收敛要求 $|(1/2)z^{-1}|<1$，即 $|z|>1/2$。系统因果的条件已经在右边指数里体现。

3. 求差分方程与稳定性　$(1-z^{-1}/2)Y=X$，逐项反演为

$$y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]=x[n].$$

该方程配初始静止描述原零状态LTI系统。绝对和

$$\sum_n|h[n]|=\sum_{n=0}^{\infty}2^{-n}=2<\infty,$$

因此BIBO稳定；ROC包含单位圆也给出同一判断。

4. 构造并核验逆系统

$$F(z)=\frac{1}{H(z)}=1-\frac{1}{2}z^{-1},\qquad f[n]=\delta[n]-\frac{1}{2}\delta[n-1].$$

f只在0、1两点非零，故因果，且绝对和 $1+1/2=3/2$，故稳定。时域串联检查

$$f*h=h[n]-\frac{1}{2}h[n-1].$$

$n=0$ 得1；$n\geq 1$ 两指数恰好抵消；负时间为0。因此 $f*h=\delta[n]$，能够恢复输入。逆系统具体操作就是 $\hat{x}[n]=y[n]-y[n-1]/2$。

关键结果

$h[n]=2^{-n}u[n]$；$H=1/(1-z^{-1}/2)$，ROC $|z|>1/2$；$y[n]-y[n-1]/2=x[n]$，因果稳定。因果稳定逆系统为 $f[n]=\delta[n]-\delta[n-1]/2$。

E20　非归一化正交投影

题意与已知

在 $[-1,1]$ 上，以1和t为基函数，用 $\hat{x}(t)=c_0+c_1t$ 逼近 $x(t)=t^2$。由误差最小条件推导系数，求最小误差能量与最小均方误差。解释“正交”与“归一化正交”的区别。

第一步为什么这样想

把误差能量写成c0、c1的函数并求偏导；正交只让交叉项为0，系数仍必须除以基函数范数平方。

逐步解答

1. 写误差和最小化目标

$$e(t)=t^2-c_0-c_1t,\qquad E(c_0,c_1)=\int_{-1}^{1}(t^2-c_0-c_1t)^2dt.$$

由于二次型关于系数的Hessian为正定的Gram矩阵，只要令偏导为0就得到唯一最小值。

2. 对两个系数分别求偏导

$$\frac{\partial E}{\partial c_0}=-2\int_{-1}^{1}(t^2-c_0-c_1t)dt=0,$$

$$\frac{\partial E}{\partial c_1}=-2\int_{-1}^{1}t(t^2-c_0-c_1t)dt=0.$$

积分用奇偶性逐项算：$\int 1dt=2$、$\int tdt=0$、$\int t^2dt=2/3$、$\int t^3dt=0$。因此方程是

$$2/3-2c_0=0,\qquad -(2/3)c_1=0,$$

得 $c_0=1/3, c_1=0$，即最佳逼近为常数 $\hat{x}=1/3$。

3. 把最小误差平方展开后积分

$$E_{\min}=\int_{-1}^{1}(t^2-1/3)^2dt=\int_{-1}^{1}(t^4-\tfrac{2}{3}t^2+\tfrac{1}{9})dt.$$

分别代入 $\int t^4dt=2/5$、$\int t^2dt=2/3$、$\int 1dt=2$：

$$E_{\min}=\frac{2}{5}-\frac{2}{3}\frac{2}{3}+\frac{1}{9}\cdot 2=\frac{18-20+10}{45}=\frac{8}{45}.$$

均方误差还要除区间长度2：$\mathrm{MSE}_{\min}=4/45$。

4. 正交与归一化正交的区别　本题基函数 $\phi_0 = 1, \phi_1 = t$ 满足 $\langle 1, t\rangle = \int_{-1}^{1} t dt = 0$，所以正交；但 $\|1\|^2 = 2, \|t\|^2 = 2/3$ 不等于1，因此未归一化。一般系数是

$$c_i = \frac{\langle x, \phi_i\rangle}{\|\phi_i\|^2}.$$

若改用 $\psi_0 = 1/\sqrt{2}$、$\psi_1 = \sqrt{3/2}\, t$，才可直接用内积作系数；此时第一个系数为 $\sqrt{2}/3$，乘回 ψ_0 仍得到1/3。

检查误差与两个基都正交：$\int (t^2 - 1/3)dt = 0$，$\int t(t^2 - 1/3)dt = 0$，符合最优投影条件。

关键结果

$c_0 = 1/3, c_1 = 0$，$\hat{x} = 1/3$；最小误差能量 $8/45$，最小均方误差 $4/45$。正交基系数须除范数平方，只有单位范数基才直接用内积。

E21 自相关序列与Z变换

题意与已知

令 $x[n]=a^n u[n]$，$0<a<1$；按 $r[k]=\sum_n x[n+k]x[n]$ 定义自相关。求r、双边Z变换、ROC及DTFT，并说明r为何为偶序列。

第一步为什么这样想

把两个阶跃的条件合并为 $n\geq \max(0,-k)$，分 $k\geq 0$、$k<0$。

逐步解答

1. 先把求和中两个“存在条件”写出来　按题目约定，

$$r[k]=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{n+k}u[n+k]a^n u[n].$$

其中 $u[n]$ 要求 $n\geq 0$，$u[n+k]$ 要求 $n\geq -k$。所以真正的下限是 $\max(0,-k)$。先分 k 的正负，不能一开始就把所有 k 都写成从0求和。

2. 当 $k\geq 0$，完整计算等比级数　此时 $-k\leq 0$，因此 $n\geq 0$ 已满足两项条件：

$$r[k]=\sum_{n=0}^{\infty} a^{2n+k}=a^k\sum_{n=0}^{\infty}(a^2)^n.$$

因为 $0<a<1$，公比 $a^2<1$，故

$$r[k]=\frac{a^k}{1-a^2},\qquad k\geq 0.$$

3. 当 $k<0$，先平移求和下限再计算　此时 $n\geq -k$。令 $m=n+k$，则 $m\geq 0, n=m-k$：

$$r[k]=\sum_{m=0}^{\infty} a^m a^{m-k}=a^{-k}\sum_{m=0}^{\infty}a^{2m}=\frac{a^{-k}}{1-a^2}.$$

把两种情况合并，

$$\boxed{r[k]=\frac{a^{|k|}}{1-a^2}}.$$

例如 $r[0]=\sum_{n\geq 0}|x[n]|^2=1/(1-a^2)$，正好是输入总能量，这是第一次核验。

4. 从定义证明偶对称，而不是只看最后的绝对值

$$r[-k]=\sum_n x[n-k]x[n].$$

令 $m=n-k$，得到 $r[-k]=\sum_m x[m]x[m+k]=r[k]$。这里输入是实数，因此直接得到偶对称；复信号自相关的定义应含共轭，性质变成 $r[-k]=r^*[k]$。

5. 由双边和式求Z变换及ROC　把 $k=0$ 单独算一次，再加正负两侧：

$$R(z)=\frac{1}{1-a^2}\left[1+\sum_{k=1}^{\infty}(az^{-1})^k+\sum_{m=1}^{\infty}(az)^m\right].$$

右边级数要求 $|az^{-1}|<1$，即 $|z|>a$；左边级数要求 $|az|<1$，即 $|z|<1/a$。取交集，

$$\boxed{a<|z|<1/a}.$$

分别套用几何级数，

$$R(z)=\frac{1}{1-a^2}\left[1+\frac{az^{-1}}{1-az^{-1}}+\frac{az}{1-az}\right].$$

通分时，括号内分子是

$$(1-az^{-1})(1-az)+az^{-1}(1-az)+az(1-az^{-1})=1-a^2.$$

约掉 $1-a^2$ 后，

$$\boxed{R(z)=\frac{1}{(1-az^{-1})(1-az)}}.$$

也可以用 $r=x[k]*x[-k]$ 得到 $R(z)=X(z)X(z^{-1})$，但两项ROC仍要取交集，不能省略。

6. 单位圆在ROC内，才可令 $z=e^{j\omega}$　由于 $a<1<1/a$，DTFT存在。代入并展开分母：

$$(1-ae^{-j\omega})(1-ae^{j\omega})=1-a(e^{j\omega}+e^{-j\omega})+a^2=1-2a\cos\omega+a^2.$$

所以

$$\boxed{R(e^{j\omega})=\frac{1}{1-2a\cos\omega+a^2}=|X(e^{j\omega})|^2}.$$

该式实、非负、偶、2π周期；$\omega=0$ 时为 $1/(1-a)^2$，$\omega=\pi$ 时为 $1/(1+a)^2$。这些都与实序列自相关的频谱性质一致。

关键结果

$r[k]=a^{|k|}/(1-a^2)$；$R(z)=[(1-az^{-1})(1-az)]^{-1}$，ROC为 $a<|z|<1/a$；$R(e^{j\omega})=(1-2a\cos\omega+a^2)^{-1}$。

易错点与检查

- 不要把求和下限0用于负k。
- 双边Z变换的环形ROC由两侧收敛条件共同决定。

E22　单边拉普拉斯与导数跳变

题意与已知

系统由 $y''+4y'+3y=2x'+x$ 描述，输入 $x(t)=u(t)$，初值 $y(0^-)=1$、$y'(0^-)=0$。求 H、零输入、零状态和全响应，再求 $y(0^+)$、$y'(0^+)$。解释直接代入零点右极限初值可能造成的错误。

第一步为什么这样想

先写 $x'=\delta$，单边变换全部用 0^- 初值；右初值由冲激跳变再求。

逐步解答

1. 分清给的是 0^- 初值，输入导数含冲激　$x(t)=u(t)$，所以 $x'(t)=\delta(t)$。右端 $2x'+x=2\delta(t)+u(t)$，它会使输出导数在原点跳变。先用单边拉普拉斯处理 0^- 初值，之后再求 0^+。

2. 零状态系统函数　零初态下 $\mathcal{L}\{y'\}=sY,\mathcal{L}\{y''\}=s^2Y$，因此

$$(s^2+4s+3)Y=(2s+1)X.$$

因式分解 $s^2+4s+3=(s+1)(s+3)$，得到

$$\boxed{H(s)=\frac{2s+1}{(s+1)(s+3)}}.$$

按因果系统理解ROC为 $\Re s>-1$，包含虚轴，零状态系统稳定。

3. 保留初态、令输入为零，求零输入响应　单边微分性质是

$$\mathcal{L}_+\{y''\}=s^2Y-sy(0^-)-y'(0^-),\quad \mathcal{L}_+\{y'\}=sY-y(0^-).$$

代入 $y(0^-)=1,y'(0^-)=0$，

$$(s^2+4s+3)Y_{zi}-(s+4)=0.$$

所以 $Y_{zi}=(s+4)/[(s+1)(s+3)]$。设

$$Y_{zi}=\frac{A}{s+1}+\frac{B}{s+3}.$$

令 $s=-1$ 得 $A=3/2$；令 $s=-3$ 得 $B=-1/2$。于是对 $t\geq 0$，

$$\boxed{y_{zi}(t)=\frac{3}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t}}.$$

检查：$y_{zi}(0^+)=1$，$y'_{zi}(0^+)=-3/2+3/2=0$，正好保持原初态。

4. 初态清零、保留阶跃输入，求零状态响应 $X(s)=1/s$，故

$$Y_{zs}=H(s)X(s)=\frac{2s+1}{s(s+1)(s+3)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+1}+\frac{C}{s+3}.$$

逐个求系数：

$$A=\left.\frac{2s+1}{(s+1)(s+3)}\right|_{s=0}=\frac{1}{3},$$

$$B=\left.\frac{2s+1}{s(s+3)}\right|_{s=-1}=\frac{1}{2},\qquad C=\left.\frac{2s+1}{s(s+1)}\right|_{s=-3}=-\frac{5}{6}.$$

反变换得

$$\boxed{y_{zs}(t)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}e^{-t}-\frac{5}{6}e^{-3t}},\quad t\geq 0.$$

此处 $y_{zs}(0^+)=0$，但 $y'_{zs}(0^+)=-1/2+5/2=2$；零状态指输入作用前储能为零，并不要求输入冲激之后的右导数仍为零。

5. 两种响应相加求全响应 常数项为 $1/3$；e^{-t} 系数为 $3/2+1/2=2$；e^{-3t} 系数为 $-1/2-5/6=-4/3$。所以

$$\boxed{y(t)=\frac{1}{3}+2e^{-t}-\frac{4}{3}e^{-3t}},\quad t\geq 0.$$

直接求右极限：

$$y(0^+)=\frac{1}{3}+2-\frac{4}{3}=1,$$

$$y'(t)=-2e^{-t}+4e^{-3t},\qquad \boxed{y'(0^+)=2}.$$

稳态 $y(\infty)=1/3=H(0)$，与单位阶跃稳态增益一致。

6. 用分布的冲激系数检查原点跳变 若 y 本身跳变，y'' 会含 δ'；右端没有 δ'，因此 $y(0^+)-y(0^-)=0$。再在原点两侧积分，普通有界项的积分趋于0：

$$[y']_{0^-}^{0^+}+4[y]_{0^-}^{0^+}=2.$$

因为 $[y]=0$，所以 $[y']=2$。于是 $y'(0^+)=0+2=2$，与变换结果相符。

7. 为什么直接代“右初值”会错 对 $t>0$，方程右端只剩1，此时通解为 $1/3+C_1e^{-t}+C_2e^{-3t}$。若用时域法，必须代入刚求出的右初值 $y(0^+)=1, y'(0^+)=2$。把题给的左导数0直接当成右导数，会把 $2\delta(t)$ 的作用漏掉。

关键结果

$H=(2s+1)/[(s+1)(s+3)]$；$y_{zi}=3e^{-t}/2-e^{-3t}/2$；$y_{zs}=1/3+e^{-t}/2-5e^{-3t}/6$；$y=1/3+2e^{-t}-4e^{-3t}/3$（$t\geq 0$），$y(0^+)=1, y'(0^+)=2$。

易错点与检查

- 题给左初值不能未经检查当成右初值。
- 零状态响应在0+可以有非零导数。

原创模拟综合训练

M01　系统性质

题意与已知

一个线性系统对输入 $\delta(t-\tau)$ 的响应为

$$h_\tau(t) = u(t-\tau) - u(t-\tau-2).$$

1. 写出任意输入对应的输出积分式，并判断系统是否时不变。4分
2. 判断因果性、无记忆性和BIBO稳定性，各给依据。6分

第一步为什么这样想

由冲激叠加写积分，再解核非零条件，积分区间就是系统读取的输入范围。

逐步解答

1. 把一般输入分解成移位冲激　连续信号的冲激分解为 $x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$。利用系统的线性性，将每个冲激的已知响应叠加：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)[u(t-\tau) - u(t-\tau-2)]d\tau.$$

括号非零的条件是 $t-\tau \geq 0$ 且 $t-\tau-2 < 0$，合起来是 $t-2 < \tau \leq t$。因此

$$\boxed{y(t) = \int_{t-2}^{t} x(\tau)d\tau}.$$

积分端点的单点取值不影响普通输入的积分。

2. 时不变性：核只依赖时间差，再用两条路径复核　已知核可写成 $h_\tau(t) = h(t-\tau)$，其中 $h(t) = u(t) - u(t-2)$，所以是卷积型系统。也可直接比较：输入延时 t_0 后，

$$y_1(t) = \int_{t-2}^{t} x(\tau - t_0)d\tau.$$

令 $v = \tau - t_0$，上下限同时减去 t_0，得到

$$y_1(t) = \int_{t-t_0-2}^{t-t_0} x(v)dv = y(t-t_0).$$

对任意输入、任意平移均相等，所以时不变。这一结论来自核的形式，而不是“线性”本身。

3. 因果性：检查所有被读取的输入时刻　输出只依赖 $\tau \in [t-2, t]$ 的输入，没有任何 $\tau > t$，故因果。等价地，LTI系统的 $h(t)$ 在 $t < 0$ 为零。

4. 记忆性：构造同一当前值、不同过去的输入　无记忆要求 $y(t_*)$ 只由 $x(t_*)$ 决定。取时刻 $t_* = 0$：输入A恒为0，输入B在 $-2 < \tau < -1$ 为1，其余为0。二者当前值均为0，但 $y_A(0) = 0, y_B(0) = 1$。因此系统有记忆。

5. BIBO稳定性：明确给出输出上界　设输入有界 $|x(\tau)| \le M$，由三角不等式，

$$|y(t)| \le \int_{t-2}^{t} |x(\tau)| d\tau \le \int_{t-2}^{t} M d\tau = 2M.$$

这个界不随时间变化且有限，所以BIBO稳定。也可用 $\int |h(t)| dt = 2 < \infty$ 核验。

关键结果

$y(t) = \int_{t-2}^{t} x(\tau) d\tau = x * h$，$h = u(t) - u(t-2)$；系统时不变、因果、有记忆、BIBO稳定，输出界为 $2M$。

易错点与检查

- 线性本身不能推出时不变。
- 无记忆要能只用当前输入确定输出。

M02　卷积与冲激导数

题意与已知

1. 初始静止的LTI系统具有 $h(t)=e^{-2t}u(t)$，输入为 $x(t)=e^{-t}[u(t)-u(t-2)]$。求输出的分段表达式。6分
2. 计算 $\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+1)\delta'(2t-2)dt$。这里撇号表示对冲激自变量求导。4分

第一步为什么这样想

先解 $0\le\tau<2$ 与 $\tau\le t$ 的交集，随后按 $t=0,2$ 分段。

逐步解答

第1问：先求卷积的有效区间

卷积定义为

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

$x(\tau)$ 非零要求 $0\le\tau<2$；$h(t-\tau)$ 非零要求 $\tau\le t$。因此两者交集为 $0\le\tau\le\min(t,2)$，而 $t<0$ 时交集为空。

在有效区间内，指数相乘：

$$x(\tau)h(t-\tau)=e^{-\tau}e^{-2(t-\tau)}=e^{-2t}e^{\tau}.$$

于是对 $t\ge0$,

$$y(t)=e^{-2t}\int_{0}^{\min(t,2)}e^{\tau}d\tau.$$

区间一：$t<0$。没有重叠，$y(t)=0$。

区间二：$0\le t<2$。上限为 t,

$$y(t)=e^{-2t}[e^{\tau}]_0^t=e^{-2t}(e^t-1)=e^{-t}-e^{-2t}.$$

区间三：$t\ge2$。输入脉冲已经全部进入积分，上限固定为2:

$$y(t)=e^{-2t}[e^{\tau}]_0^2=(e^2-1)e^{-2t}.$$

因此

$$\boxed{y(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ e^{-t}-e^{-2t}, & 0\le t<2,\\ (e^2-1)e^{-2t}, & t\ge2.\end{cases}}$$

在 $t=2$，左式 $e^{-2}-e^{-4}$，右式 $(e^2-1)e^{-4}=e^{-2}-e^{-4}$，连续；$t\to\infty$ 时趋零，符合稳定系统对有限时长输入的衰减响应。

第2问：导数冲激要同时处理积分微元和求导变量

令 $v=2t-2$，则 $t=(v+2)/2$，$dt=dv/2$。原积分变为

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\left(\frac{v+2}{2}\right)^2+1\right]\delta'(v)dv.$$

定义 $g(v)=((v+2)/2)^2+1$。分布取样公式是 $\int g(v)\delta'(v)dv=-g'(0)$。先求导：

$$g'(v)=2\frac{v+2}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{v+2}{2},\qquad g'(0)=1.$$

因此 $I=-\frac{1}{2}\cdot 1=\boxed{-1/2}$。

也可先写尺度式 $\delta'(2t-2)=\delta'(t-1)/4$，再算 $-\frac{1}{4}(t^2+1)'|_{t=1}=-1/2$。这里撇号对冲激自变量求导，不能把它错当成 $d\delta(2t-2)/dt$。

关键结果

$y=0$（$t<0$），$y=e^{-t}-e^{-2t}$（$0\le t<2$），$y=(e^2-1)e^{-2t}$（$t\ge 2$）；第2问积分为 $-1/2$。

易错点与检查

- 不能在t<0时仍写0到min(t,2)的有向积分代替空交集。
- 冲激导数尺度是1/4，不是1/2。

M03　周期信号与调制

题意与已知

周期信号x的周期为4，一个周期 $-2 \le t < 2$ 内，$|t| \le 1$ 时 $x(t) = 1 - |t|$，其余为0。

1. 求复指数傅里叶级数系数 a_k，单列 $k = 0$。5分
2. 求 $z(t) = x(t)\cos(3\pi t)$ 的系数 b_k。5分
3. 求x的平均功率，并写出与系数对应的Parseval等式。5分

第一步为什么这样想

先定基频 $\pi/2$，利用偶性把系数积分化为 $\int_0^1 (1-t)\cos(k\pi t/2)dt$。

逐步解答

1. 定义基频，单独处理直流项　周期 $T_0 = 4$，故 $\omega_0 = 2\pi/T_0 = \pi/2$。按复指数傅里叶级数定义，

$$a_k = \frac{1}{4}\int_{-2}^{2} x(t)e^{-jk\pi t/2}dt = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1}(1-|t|)e^{-jk\pi t/2}dt.$$

$k = 0$ 时积分就是单个三角形面积，底长2、高1，所以

$$\boxed{a_0 = 1/4}.$$

2. 利用偶性把复积分化成实积分　由于 $1-|t|$ 为偶函数，乘正弦的部分为奇函数、在对称区间积分为0。因此对 $k \neq 0$，令 $\alpha = k\pi/2$：

$$a_k = \frac{1}{2}\int_0^1 (1-t)\cos(\alpha t)dt.$$

这里 $\alpha \neq 0$，可分部积分。取 $u = 1-t, dv = \cos\alpha t\,dt$，则 $du = -dt, v = \sin\alpha t/\alpha$：

$$\int_0^1 (1-t)\cos\alpha t\,dt = \left[(1-t)\frac{\sin\alpha t}{\alpha}\right]_0^1 + \frac{1}{\alpha}\int_0^1 \sin\alpha t\,dt.$$

边界项为0，余下

$$\frac{1}{\alpha}\left[-\frac{\cos\alpha t}{\alpha}\right]_0^1 = \frac{1-\cos\alpha}{\alpha^2}.$$

于是

$$a_k = \frac{1-\cos\alpha}{2\alpha^2} = \frac{\sin^2(\alpha/2)}{\alpha^2} = \boxed{\frac{1}{4}\left[\frac{\sin(k\pi/4)}{k\pi/4}\right]^2}, \quad k \neq 0.$$

等价的矩形卷积法也能给出平方sinc，但上面的积分展示了幅度因子从哪里来。

3. 调制后系数为什么平移6而不是3　因为 $3\pi = 6\omega_0$，

$$\cos 3\pi t = \tfrac{1}{2}(e^{j6\omega_0 t} + e^{-j6\omega_0 t}).$$

把 $x = \sum_m a_m e^{jm\omega_0 t}$ 代入乘积：

$$z = \frac{1}{2}\sum_m a_m e^{j(m+6)\omega_0 t} + \frac{1}{2}\sum_m a_m e^{j(m-6)\omega_0 t}.$$

第一和中令 $k = m+6$，系数为 $a_{k-6}/2$；第二和中令 $k = m-6$，系数为 $a_{k+6}/2$。因此

$$\boxed{b_k = \frac{1}{2}(a_{k-6} + a_{k+6})}.$$

当索引等于0时，应取已单独算出的 $a_0 = 1/4$，不要把含 k 分母的形式直接代0。

4. 平均功率按一个周期的平方积分计算

$$P_x = \frac{1}{4}\int_{-2}^{2} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2}\int_0^1 (1-t)^2 dt.$$

展开平方并积分，

$$\int_0^1 (1 - 2t + t^2)dt = \left[t - t^2 + \frac{t^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3},$$

故 $\boxed{P_x = 1/6}$。Parseval给出

$$\boxed{\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = \frac{1}{6}}.$$

若把平方sinc形式写开，则是 $1/16 + 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{16}[\sin(k\pi/4)/(k\pi/4)]^4 = 1/6$。第一项 $1/16$ 是直流功率，前面的2来自正负谐波成对。

关键结果

$a_0 = 1/4$，$a_k = \frac{1}{4}[\sin(k\pi/4)/(k\pi/4)]^2$ $(k \neq 0)$；$b_k = (a_{k-6} + a_{k+6})/2$；$P_x = \sum |a_k|^2 = 1/6$。

易错点与检查

- 载频3π是第6次谐波。
- 平均功率要平方后积分，再除以周期4。

M04　连续傅里叶变换与积分

题意与已知

令 $f(t)=(\sin t/t)^2$，在0处按连续延拓取值。

1. 求F并画出频谱，注明高度和边界。6分
2. 用Parseval求 $\int_{-\infty}^{\infty}(\sin t/t)^4dt$。4分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 先找到平方以前的基本变换对

令 $g(t)=\sin t/t$。由理想低通的逆变换，

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{1}\pi e^{j\omega t}d\omega=\frac{e^{jt}-e^{-jt}}{2jt}=\frac{\sin t}{t},$$

所以 $G(\omega)=\pi$ 于 $|\omega|<1$，带外为0。原题 $f=g^2$，时域相乘对应频域卷积：

$$F(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}G(\nu)G(\omega-\nu)d\nu.$$

积分非零需同时满足 $-1<\nu<1$、$-1<\omega-\nu<1$。第二个不等式变为 $\omega-1<\nu<\omega+1$，所以交集长度为

$$L(\omega)=\begin{cases}2-|\omega|, & |\omega|<2,\\ 0, & |\omega|\geq 2.\end{cases}$$

交集内被积函数恒为 π^2，故

$$F(\omega)=\frac{\pi^2}{2\pi}L(\omega)=\begin{cases}\pi(1-|\omega|/2), & |\omega|\leq 2,\\ 0, & |\omega|>2.\end{cases}$$

图形只需连三个顶点 $(-2,0),(0,\pi),(2,0)$，带外沿横轴；这是有符号频谱，与本题幅度谱恰好相同。

(2) 把四次方积分写成 f 的能量

因为 f 为实函数，题求 $I=\int|f(t)|^2dt$。使用 CTFT 约定下的 Parseval：

$$I=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\omega)|^2d\omega.$$

幅度平方为偶函数，先只积正半轴：

$$I=\frac{2\pi^2}{2\pi}\int_0^2(1-\omega/2)^2d\omega=\pi\int_0^2(1-\omega+\omega^2/4)d\omega.$$

逐项积分给

$$I=\pi\left[\omega-\frac{\omega^2}{2}+\frac{\omega^3}{12}\right]_0^2=\pi(2-2+\tfrac{2}{3})=\boxed{\frac{2\pi}{3}}.$$

检查频域卷积的 $1/(2\pi)$ 与能量公式的 $1/(2\pi)$ 是两处不同的系数，都要保留。

关键结果

$F=\pi(1-|\omega|/2)$ 于 $|\omega|\le 2$，其余0；$\int(\sin t/t)^4dt=2\pi/3$。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M05　交替冲激采样与恢复

题意与已知

输入频谱为 $X(j\omega)=1-|\omega|$（$|\omega|\le 1$），其余为0。采样函数为

$$p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n\delta(t-nT),\qquad T=\frac{\pi}{3}.$$

令 $x_p(t)=x(t)p(t)$，随后通过H，H在 $2\le|\omega|\le 4$ 时为1，其余为0，输出为y。

1. 求P和 X_p 的表达式。5分
2. 在 $[-10,10]$ 画出 X_p 的频谱。5分
3. 求y的时域表达式。5分
4. 给出从y恢复x的系统，并说明乘法器和滤波器参数。5分

第一步为什么这样想

交替符号使谱线移到奇数倍 π/T，不是原点起每隔 $2\pi/T$ 的普通冲激梳。

逐步解答

(1) 交替冲激串的频谱为什么在奇数位置

在抽样点 $t=nT$ 上，$e^{j\pi t/T}=(-1)^n$，因此

$$p(t)=e^{j\pi t/T}\sum_n\delta(t-nT).$$

普通冲激串的变换是 $(2\pi/T)\sum_k\delta(\omega-2k\pi/T)$；乘指数使整组谱线平移 π/T：

$$P(\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_k\delta\left(\omega-\frac{(2k+1)\pi}{T}\right).$$

再利用时乘频卷积：

$$X_p=\frac{1}{2\pi}X*P=\frac{1}{T}\sum_k X\left(\omega-\frac{(2k+1)\pi}{T}\right).$$

代 $T=\pi/3$，副本中心为 $(2k+1)3$，每份高度 $3/\pi$，半宽1。

(2) 逐个标出所问区间内的三角形

中心−9的支撑是 $[-10,-8]$，中心−3为 $[-4,-2]$，中心3为 $[2,4]$，中心9为 $[8,10]$。每个三角形顶点高度 $3/\pi$，除此以外为0。原点附近没有副本；不能把交替冲激串画成从0开始的普通抽样频谱。

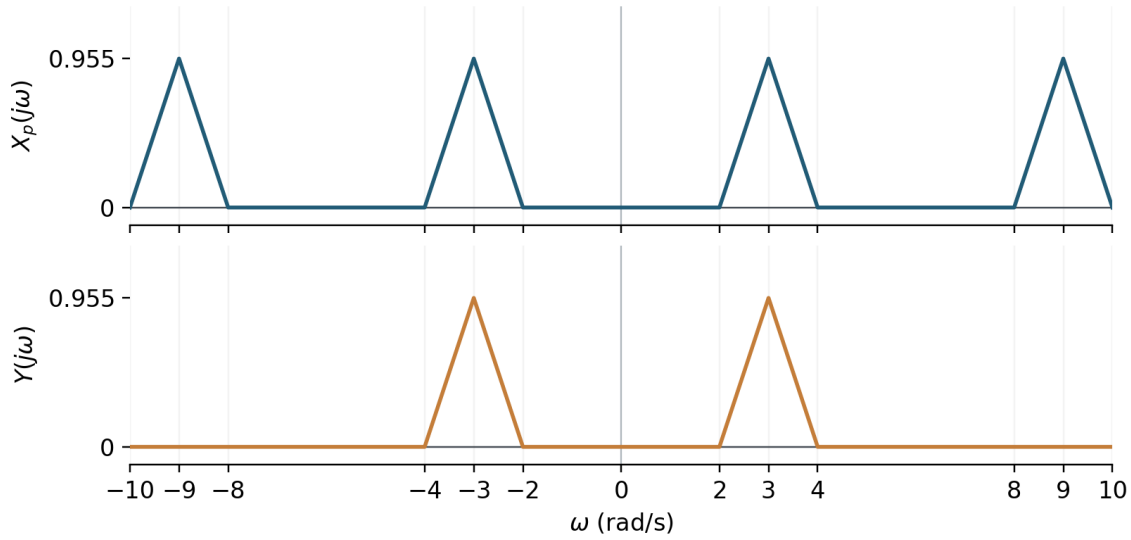


图 11: 抽样与带通选择的频谱

(3) 由带通留下的两份频谱求时域

滤波器 H 只保留中心± 3:

$$Y(\omega) = \frac{3}{\pi}[X(\omega - 3) + X(\omega + 3)].$$

两份移位谱分别对应 $x(t)e^{j3t}$ 与 $x(t)e^{-j3t}$，相加为 $2x(t)\cos 3t$，故 $y = (6/\pi)x\cos 3t$。

若要求完全不含 x 的显式表达式，直接由三角谱反变换:

$$x(t) = \frac{1}{\pi}\int_0^1 (1-\omega)\cos\omega t\, d\omega = \frac{1-\cos t}{\pi t^2} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)^2.$$

于是

$$y(t) = \frac{6(1-\cos t)\cos 3t}{\pi^2 t^2},$$

原点按极限取 $y(0) = 3/\pi^2$。

(4) 指定一个可照做的恢复系统

先将 y 乘以 $\cos 3t$:

$$y\cos 3t = \frac{2}{T}x\cos^2 3t = \frac{1}{T}x(t) + \frac{1}{T}x(t)\cos 6t.$$

第一项的谱位于 $[-1,1]$，第二项位于 $[-7,-5]$ 与 $[5,7]$。选截止角频率2、通带增益 $T = \pi/3$ 的低通，就只保留 x/T 并补偿幅度，输出等于 x。此时截止2处处在空白带内，能完整通过基带并阻断高频；低通若增益为1，结果会大 $1/T$ 倍。

关键结果

$P = (2\pi/T)\sum_k \delta(\omega-(2k+1)\pi/T)$；$X_p = T^{-1}\sum_k X(\omega-(2k+1)\pi/T)$；$y = (2/T)x\cos 3t$。乘$\cos 3t$再经截止2、增益$T=\pi/3$的低通恢复。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M06　非零初态连续系统

题意与已知

对 $t \geq 0$，系统由 $y'' + 3y' + 2y = x' + x$ 描述，$y(0^-) = 1$，$y'(0^-) = -1$，输入 $x(t) = e^{-3t}u(t)$。

1. 求零状态系统函数H和h。5分
2. 分别求零输入、零状态和全响应。5分
3. 求 $y(0^+)$ 和 $y'(0^+)$，解释导数是否跳变。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 零状态函数与冲激响应

零初态时双边或单边变换给

$$(s^2 + 3s + 2)Y = (s + 1)X.$$

因式分解 $s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2)$，所以 $H = 1/(s + 2)$，因果 ROC 为 $\Re s > -2$，$h = e^{-2t}u(t)$。这个约分结论只描述零状态输入输出，不会替代题给两个初值。

(2a) 零输入：先让输入为零，保留初态

齐次解是 $y_{zi} = Ae^{-t} + Be^{-2t}$（对 $t \geq 0$）。本部分没有输入冲激，所以初值从 0^- 连续到 0^+：

$$A + B = 1, \qquad -A - 2B = -1.$$

两式相加得 $B = 0$，因此 $A = 1$，$y_{zi} = e^{-t}$。不要把它写成 $e^{-t}u(t)$ 后又把原点导数的分布项当成零输入方程的新外力；这里是在 $t \geq 0$ 的初值问题。

(2b) 零状态：初态清零，保留全部输入

$X = 1/(s + 3)$，所以

$$Y_{zs} = \frac{1}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{1}{s + 2} - \frac{1}{s + 3}.$$

分式系数可用 $1 = A(s + 3) + B(s + 2)$：令 $s = -2$ 得 $A = 1$，令 $s = -3$ 得 $B = -1$。因此 $y_{zs} = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$。

全响应在非负时间为

$$y(t) = y_{zi} + y_{zs} = e^{-t} + e^{-2t} - e^{-3t}.$$

(3) 先算右极限，再用冲激平衡核查

由上述表达式，$y(0^+)=1+1-1=1$,

$$y'(t)=-e^{-t}-2e^{-2t}+3e^{-3t},\qquad y'(0^+)=0.$$

输入的分布导数为 $x'=-3e^{-3t}u(t)+\delta(t)$，所以方程右侧含一个权重1的冲激，但无冲激导数。若 y 有跳变 $[y]_0$，则 y'' 会含 $[y]_0\delta'$，故必须 $[y]_0=0$。剩下冲激系数平衡给

$$[y']_0+3[y]_0=[x]_0=1,\qquad y'(0^+)=-1+1=0.$$

这说明导数向上跳1、函数本身连续。只对 $t>0$ 写 $x'=-3e^{-3t}$ 会漏掉起点冲激，继而误以为导数也连续。

关键结果

$H=1/(s+2), h=e^{-2t}u$; $y_{zi}=e^{-t}$、$y_{zs}=(e^{-2t}-e^{-3t})u$; 全响应对$t\geq 0$为$e^{-t}+e^{-2t}-e^{-3t}$; $y(0^+)=1, y'(0^+)=0$。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M07　正反馈与参数稳定性

题意与已知

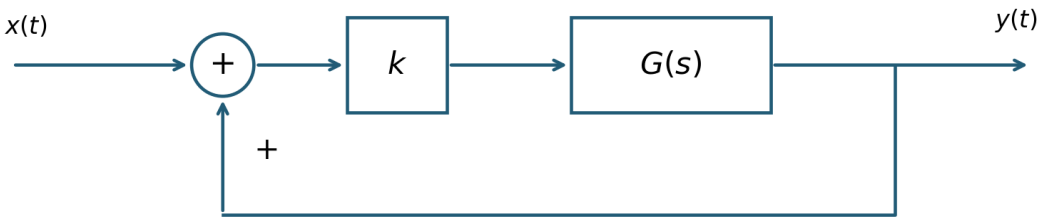


图 12: 正反馈系统示意

系统满足 $Y(s)=kG(s)[X(s)+Y(s)]$，其中 $G(s)=(s+1)/(s^2+2s+5)$，k为实数。

1. 求闭环系统函数。5分
2. 求因果闭环系统BIBO稳定的k范围。5分
3. 在非零增益的临界值处求h，并解释为何不是BIBO稳定。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 从加法节点求闭环函数

正反馈给 $Y=kG(X+Y)$。展开后是 $Y-kGY=kGX$，所以

$$H_k=\frac{kG}{1-kG}=\frac{k(s+1)}{s^2+2s+5-k(s+1)}=\frac{k(s+1)}{s^2+(2-k)s+5-k}.$$

正反馈使闭环分母出现减号；不先列节点式容易把稳定范围算反。

(2) 逐个不等式求稳定区间

对于首一实二阶多项式 $s^2+a_1s+a_0$，两根严格在左半平面等价于 $a_1>0, a_0>0$。这里

$$2-k>0\Rightarrow k<2,\qquad 5-k>0\Rightarrow k<5.$$

交集为 $k<2$。$k=0$ 时外部传递函数为零，所有输入输出都为零，当然BIBO稳定，且已包含在该区间。$k=2$ 分母变成 s^2+3，虚轴极点没有被分子消去，故边界不取；$k>2$ 也不满足严格Hurwitz条件。

(3) 临界值处逐项反变换

取 $k=2$:

$$H_2(s)=\frac{2(s+1)}{s^2+3}=\frac{2s}{s^2+3}+\frac{2}{s^2+3}.$$

利用 $\cos at\,u(t)\leftrightarrow s/(s^2+a^2)$ 与 $\sin at\,u(t)\leftrightarrow a/(s^2+a^2)$，得到

$$h_2(t)=\left[2\cos(\sqrt{3}t)+\frac{2}{\sqrt{3}}\sin(\sqrt{3}t)\right]u(t).$$

它不随时间衰减，$\int_0^\infty |h_2|dt$ 发散，因此不是BIBO稳定。更直接的有界输入反例是与极点频率相同的正弦：持续同频激励会产生随时间增长的共振项。必须区分“冲激响应有界”与“任意有界输入的输出有界”。

关键结果

$H_k=k(s+1)/[s^2+(2-k)s+5-k]$；稳定范围$k<2$；$k=2$时$h=[2\cos(\sqrt{3}t)+(2/\sqrt{3})\sin(\sqrt{3}t)]u$，不BIBO稳定。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M08　双边Z变换与逆系统

题意与已知

系统函数的代数式为 $H(z)=z/[(z-1/2)(z-2)]$。

1. 若系统稳定，写出ROC、h及因果性。6分
2. 若要求因果，写出ROC并判断稳定性。4分
3. 求满足 $h*f=\delta[n]$ 的一个逆系统f，并判断它的因果性和稳定性。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 部分分式与稳定ROC

设 $H=Az/(z-1/2)+Bz/(z-2)$。比较分子：

$$z[(A+B)z-(2A+B/2)]=z,$$

所以 $A+B=0$、$-2A-B/2=1$，解得 $A=-2/3, B=2/3$。稳定要求单位圆在ROC中。两个极点模为 $1/2, 2$，唯一允许的环带是 $1/2<|z|<2$。

内侧极点项配右边序列，外侧极点项配左边序列：

$$h[n]=-\frac{2}{3}(\tfrac{1}{2})^n u[n]-\frac{2}{3}2^n u[-n-1].$$

第一尾在 $n\to+\infty$ 衰减，第二尾在 $n\to-\infty$ 衰减，均绝对可和；但 $n<0$ 有非零值，所以非因果。

(2) 因果ROC必须在最外极点外

因果时两项均配右边序列：

$$h_c[n]=\frac{2}{3}[2^n-(1/2)^n]u[n],\quad |z|>2.$$

这个ROC不含单位圆，也可直接看到 2^n 增长，所以因果版本不稳定。同一个代数式在不同ROC下代表不同系统。

(3) 求逆并逐个辨认冲激

欲使 $H(z)F(z)=1$，有

$$F(z)=\frac{(z-1/2)(z-2)}{z}=\frac{z^2-(5/2)z+1}{z}=z-\frac{5}{2}+z^{-1}.$$

由 $z \leftrightarrow \delta[n+1]$、$1 \leftrightarrow \delta[n]$、$z^{-1} \leftrightarrow \delta[n-1]$，

$$f[n] = \delta[n+1] - \frac{5}{2}\delta[n] + \delta[n-1].$$

它在 $n = -1$ 非零，因此非因果；但总绝对和 $1 + 5/2 + 1 = 9/2$ 有限，因此稳定。有限双边序列ROC为 $0 < |z| < \infty$；与稳定原系统的ROC相交仍非空，乘积的变换为1，可将抵消后扩大为全平面。

时域核验只需计算 $h[n+1] - (5/2)h[n] + h[n-1]$：在各指数尾内由其特征根 $1/2, 2$ 恰好为0，只有左右两尾拼接的原点留下1，故卷积等于 $\delta[n]$。

关键结果

稳定ROC为$1/2 < |z| < 2$，$h = -(2/3)(1/2)^n u[n] - (2/3)2^n u[-n-1]$，非因果；因果ROC$|z| > 2$不稳定；逆为$\delta[n+1] - (5/2)\delta[n] + \delta[n-1]$，稳定但非因果。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M09　离散结构与零极点抵消

题意与已知

初始静止系统的内部节点满足

$$v[n]=x[n]+\frac{3}{2}v[n-1]-\frac{1}{2}v[n-2],\qquad y[n]=v[n]+kv[n-1].$$

1. 求输入到输出的H，并写出对应差分方程。5分
2. 求一般k下的h。5分
3. 若仅要求零状态输入输出映射BIBO稳定，求k，并注明约分后的ROC。5分
4. 取上一问的k，输入 $u[n]$，求输出；说明内部v是否也必然有界。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 内部递推先求V，再求输出

初始静止时对递推作 Z 变换：

$$V=X+\frac{3}{2}z^{-1}V-\frac{1}{2}z^{-2}V,\qquad Y=(1+kz^{-1})V.$$

所以

$$H=\frac{1+kz^{-1}}{1-\frac{3}{2}z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}},$$

交叉相乘得到 $y[n]-\frac{3}{2}y[n-1]+\frac{1}{2}y[n-2]=x[n]+kx[n-1]$。

(2) 把两个极点对应的项分开

分母因式分解为 $(1-z^{-1})(1-z^{-1}/2)$。设 $H=A/(1-z^{-1})+B/(1-z^{-1}/2)$，比较系数：

$$A+B=1,\qquad -\frac{1}{2}A-B=k.$$

第一式代入第二式得 $A=2(1+k)$、$B=-(1+2k)$。因果初始静止实现的冲激响应为

$$h[n]=[2(1+k)-(1+2k)(1/2)^n]u[n].$$

一般 k 下有非衰减常数尾，对应极点1；这会使绝对和发散。

(3) 外部稳定要求精确抵消极点1

要消除常数尾，令 $2(1+k)=0$，唯一解是 $k=-1$。此时分子 $1-z^{-1}$ 与分母同因子约去：

$$H=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}},\quad |z|>\frac{1}{2},\qquad h[n]=(1/2)^n u[n].$$

ROC此时可扩大，单位圆位于其中，因而外部BIBO稳定。只说“原分母有极点1所以始终不稳”会忽略精确抵消。

(4) 阶跃输出与内部增长分别计算

外部输出为累加冲激响应：

$$y[n]=\sum_{m=0}^{n}(1/2)^m=\frac{1-(1/2)^{n+1}}{1-1/2}=2[1-(1/2)^{n+1}],\quad n\geq 0.$$

内部 $V/X=1/[(1-z^{-1})(1-z^{-1}/2)]$，其冲激响应为 $2-(1/2)^n$。阶跃下

$$v[n]=\sum_{m=0}^{n}[2-(1/2)^m]=2(n+1)-2[1-(1/2)^{n+1}]=2n+2(1/2)^{n+1}.$$

它按 $2n$ 增长；输出 $y=v[n]-v[n-1]$ 抵消了这种累积增长，仍然有界。所以本题所求是零状态外部映射稳定，不能顺带宣布所有内部节点有界。核验 $v[0]=1, y[0]=1$ 与初始静止递推吻合。

关键结果

$H=(1+kz^{-1})/[(1-z^{-1})(1-z^{-1}/2)]$；$h=[2(1+k)-(1+2k)2^{-n}]u$；仅$k=-1$外部稳定，ROC$|z|>1/2$；阶跃$y=2(1-2^{-n-1})u$，内部$v=2n+2^{-n}$仍增长。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M10　正交投影与匹配滤波

题意与已知

在 $[0,1]$ 上取实函数 $\phi_0(t)=1$，$\phi_1(t)=\sqrt{12}(t-1/2)$，区间外均为0。用 $\hat{x}=a_0\phi_0+a_1\phi_1$ 逼近 $x(t)=t^2$，误差按区间内积分计算。

1. 验证两基函数归一化正交，并由最小误差条件推导系数公式。5分
2. 求两个系数和 $\hat{x}$。5分
3. 求最小误差能量。5分
4. 分别设计因果匹配滤波器，使其在 $t=1$ 的输出等于两个投影系数。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 三个内积逐一计算

$$\langle\phi_0,\phi_0\rangle=\int_0^1 1\,dt=1,$$

$$\langle\phi_0,\phi_1\rangle=\sqrt{12}\int_0^1(t-1/2)dt=\sqrt{12}[t^2/2-t/2]_0^1=0.$$

第二个范数为

$$\|\phi_1\|^2=12\int_0^1(t-1/2)^2dt=12\left[\frac{t^3}{3}-\frac{t^2}{2}+\frac{t}{4}\right]_0^1=12(\tfrac{1}{3}-\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{4})=1.$$

所以两基函数归一化正交。展开误差并使用交叉内积为0：

$$E=\int_0^1 x^2dt-2a_0\langle x,\phi_0\rangle-2a_1\langle x,\phi_1\rangle+a_0^2+a_1^2.$$

令 $\partial E/\partial a_i=-2\langle x,\phi_i\rangle+2a_i=0$，得到 $a_i=\langle x,\phi_i\rangle$。二阶导数矩阵为 $2I$ 正定，故确为唯一全局最小值。

(2) 算系数并化简近似函数

$$a_0=\int_0^1 t^2dt=\frac{1}{3},$$

$$a_1=\sqrt{12}\int_0^1(t^3-t^2/2)dt=\sqrt{12}(\tfrac{1}{4}-\tfrac{1}{6})=\frac{\sqrt{12}}{12}=\frac{\sqrt{3}}{6}.$$

再代回展开式：

$$\hat{x} = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{6}\sqrt{12}(t - 1/2) = \frac{1}{3} + t - \frac{1}{2} = t - \frac{1}{6}.$$

(3) 最小误差能量的两种核验

利用正交投影的能量差：

$$E_{\min} = \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} - \frac{1}{12} = \frac{36 - 20 - 15}{180} = \frac{1}{180}.$$

也可直接积 $\int_0^1 (t^2 - t + 1/6)^2 dt$；展开被积函数为 $t^4 - 2t^3 + \frac{4}{3}t^2 - \frac{1}{3}t + 1/36$，逐项积分同得 $1/180$。残差与1、$t - 1/2$ 的内积均为0，也是结果检查。

(4) 写出可直接实现的两个匹配核

要让卷积在 $t = 1$ 取投影，取时间反转并延迟1：

$$h_0(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad h_1(t) = \begin{cases} \sqrt{12}(1/2 - t), & 0 \le t \le 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

二者支撑均在非负时间，故因果。卷积时

$$y_i(1) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_i(1 - \tau) d\tau = \int_0^1 x(\tau)\phi_i(\tau) d\tau = a_i.$$

这里函数全为实数；复信号时应取 $h_i(t) = \phi_i^*(1 - t)$，否则卷积得到的不是规定的复内积。

关键结果

$a_0 = 1/3, a_1 = \sqrt{3}/6$；$\hat{x} = t - 1/6$，$E_{\min} = 1/180$；匹配核为$h_i(t) = \phi_i(1 - t)$（支撑$[0, 1]$）。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。